

目 录

第一篇 静力学

第 1 章 静力学基础.....	1
第 2 章 力系的简化.....	8
第 3 章 力系的平衡.....	19

第二篇 运动学

第 4 章 运动学基础.....	35
第 5 章 刚体的平面运动.....	44
第 6 章 点的合成运动.....	52

第三篇 动力学

第 7 章 质点动力学基本方程.....	68
第 8 章 动量定理.....	72
第 9 章 动量矩定理.....	77
第 10 章 动能定理.....	87
第 11 章 达朗贝尔原理.....	100
第 12 章 虚位移原理.....	108
第 13 章 拉格朗日方程.....	115
第 14 章 振动.....	119
第 15 章 碰撞.....	123
参考答案.....	127

第一篇 静力学

第1章 静力学基础

一、是非题

1、理论力学是研究物体机械运动一般规律的科学，刚体是理论力学中的重要概念，理论力学的研究对象只能是刚体。

()

2、在任何情况下，体内任意两点的距离都保持不变的物体叫刚体。

()

3、刚体是真实物体的一种抽象化的力学模型，在自然界中并不存在。

()

4、力有两种作用效果，即力可以使物体的运动状态发生变化，也可以使物体发生变形。

()

5、理论力学只研究力对物体的外效应。

()

6、作用于刚体上的力可沿其作用线滑动而不改变其对刚体的运动效应。

()

7、力可沿其作用线从一个刚体滑移到另一个刚体上去，作用效应不变。

()

8、作用在同一刚体上的任意两个力平衡的必要与充分条件是：两个力的作用线相同，大小相等，方向相反。

()

9、悬挂的小球静止不动是因为小球对绳向下的拉力和绳对小球向上的拉力互相抵消的缘故。

()

10、同样大小的力对任何物体的作用效果是相同的。

()

11、共面三力若平衡，则该三力作用线必汇交于一点。

()

12、作用在一个物体上有三个力，当这三个力的作用线汇交于一点时，则此力系必平衡。

()

13、刚体受任意三个力作用而平衡，则该三个力必在同一平面内且汇交于一点。

()

14、作用在同一刚体上的两个力 F_1 、 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则该二力是一对平衡的力，或者组成一个力偶。

()

15、作用力和反作用力同样是一对平衡力，因为它也满足二力平衡条件中所说的两力大小相等、方向相反、作用线沿同一直线。

()

16、柔索类约束反力，其作用线沿柔索，指向不能任意假定，方向背离受力物体。

()

17、可移动铰支座的约束反力常用通过铰链中心的相互垂直的两个分力表示。

()

18、两端用光滑铰链连接而成的构件是二力构件。

()

二、选择题

1、作用在同一刚体上的两个力 F_1 、 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则该二力可能是_____。

- (A) 作用力和反作用力或一对平衡的力； (B) 一对平衡的力或一个力偶；
(C) 一对平衡的力或一个力和一个力偶； (D) 作用力和反作用力或一个力偶。

2、三力平衡定理是_____。

- (A) 共面不平行的三个力互相平衡必汇交于一点；
(B) 共面三力若平衡，必汇交于一点；
(C) 三力汇交于一点，则这三个力必互相平衡。

3、下列四个选项哪一个的说法正确_____。

- (A) 物体的平衡状态是静止状态；
(B) 两端用光滑铰链连接的构件是二力构件；
(C) 力偶在任意坐标轴上的投影的合力为零；
(D) 作用力与反作用力是一组平衡力系。

4、二力 F_1 和 F_2 作用在刚体上，且 $F_1 + F_2 = 0$ ，则此刚体_____。

- (A) 不一定平衡； (B) 一定平衡； (C) 一定不平衡。

5、作用在刚体上两个不在同一直线上且不为零的汇交力 F_1 和 F_2 ，可求得其合力 $F_R = F_1 + F_2$ ，则其合力的大小_____。

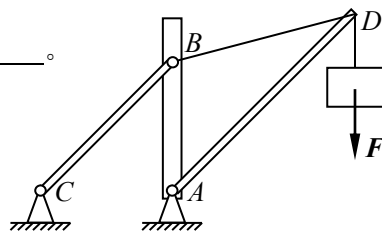
- (A) 必有 $F_R = F_1 + F_2$ ； (B) 不可能有 $F_R = F_1$ ；
(C) 必有 $F_R > F_1$ 且 $F_R > F_2$ ； (D) 可能有 $F_R < F_1$ 且 $F_R < F_2$ 。

6、在下述原理、法则、定理中，只适用于刚体的有_____。

- (A) 二力平衡原理； (B) 力的平行四边形法则； (C) 加减平衡力系原理；
(D) 力的可传性原理； (E) 作用与反作用定理。

7、图示机构中各杆自重均不计，其中二力构件有_____。

- (A) BC 杆；
(B) BC 杆和 AB 杆；
(C) BC 杆和 AD 杆；
(D) BC 杆、 AB 杆和 AD 杆。



8、_____约束的特点是限制物体既不能移动，也不能转动。

- (A) 光滑接触面约束； (B) 滑动铰支座；
(C) 固定铰支座； (D) 固定端。

9、下面关于画受力图的做法，错误的是：_____。

- (A) 如果系统中有二力杆，则一定要把它找出来；
(B) 如果系统中有三力汇交平衡，则一定要按三力汇交画；
(C) 手画受力图时，力的名字上要加一个小箭头，以表明力的矢量性质；
(D) 画多物铰接时，必须指明带不带铰链。

10、受力图中，除了光滑接触面约束和柔索约束，关于力的方向的画法，正确的是：_____。

- (A) 先假设为负方向； (B) 随便画出约束反力的方向；
(C) 先假设为正方向； (D) 根据物体可能的运动趋势判断出约束反力的正确方向。

三、填空题

1、静力学研究的三类基本问题是_____。

2、三力平衡汇交原理是_____。

3、二力平衡公理和作用力与反作用公理区别是_____。

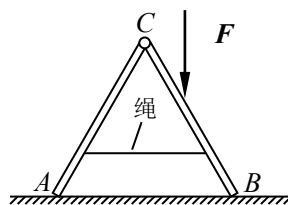
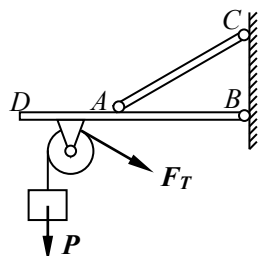
4、九类常见约束为_____。

5、在平面约束中，由约束本身的性质就可以确定约束力方位的约束有_____
_____，可以确定约束力方向的约束有_____，方向不能确定的约束有_____(各写出两种约束)。

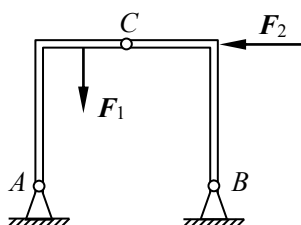
6、固定端约束限制了物体平面上所有的运动，约束反力为_____。

四、作图题

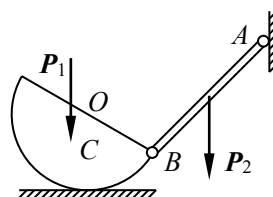
画出下列各图中指定物体的受力图。凡未特别注明者，物体的自重均不计，且所有的接触面都是光滑的。



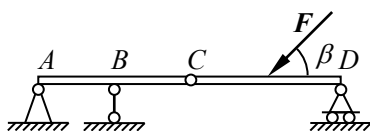
(b) 整体，杆 AC，杆 BC



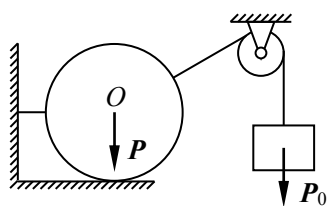
(c) 整体，杆 AC，杆 BC



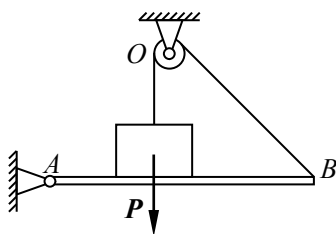
(d) 整体，杆 AB，半球 O



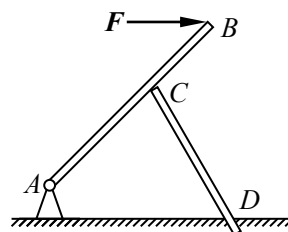
(e) 整体，杆 ABC，CD



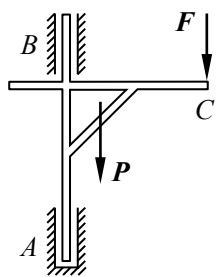
(f) 轮 O



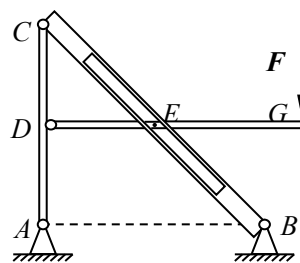
(g) 杆 AB



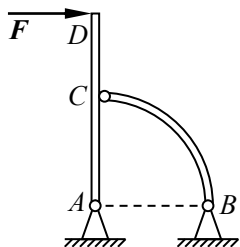
(h) 杆 AB，杆 CD



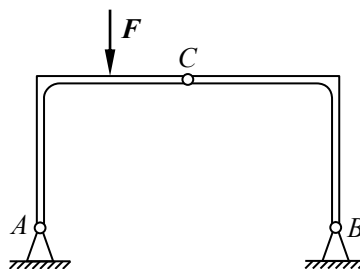
(i) 杆 ABC



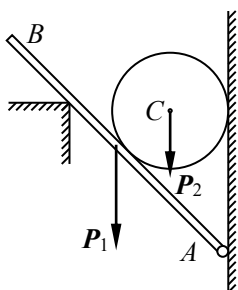
(j) 整体, 杆 DEG , 杆 BC



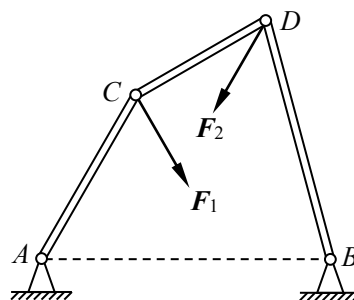
(k) 整体, 杆 BC , AD



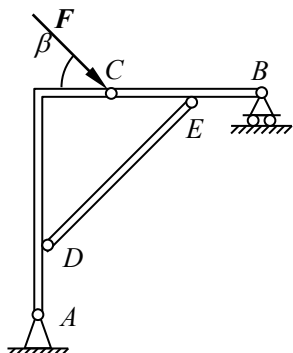
(l) 整体, 杆 BC , 杆 AC



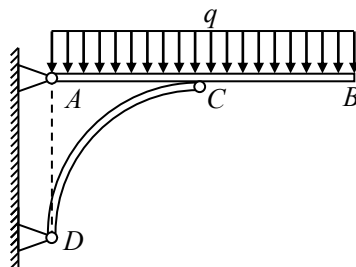
(m) 轮 C , 杆 AB



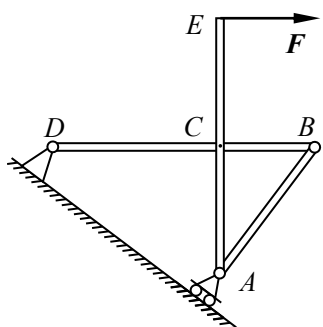
(n) 整体, 销钉 C , 杆 CD ,
杆 BD (带销钉 D)



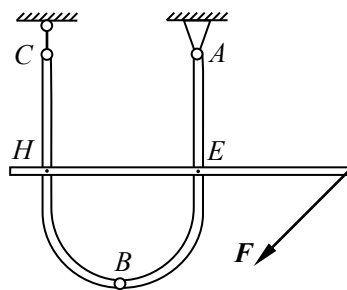
(o) 整体, DE , BC (带销钉 C), AC



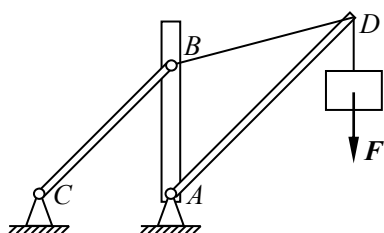
(p) 杆 CD , 杆 ACB



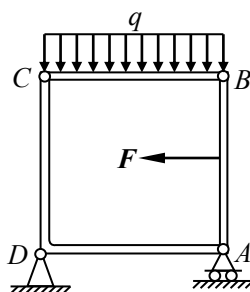
(q) 整体, 杆 AB , 杆 ACE (带 A 销)



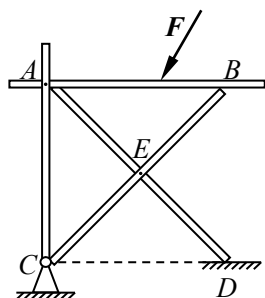
(r) 杆 HED , 杆 AEB



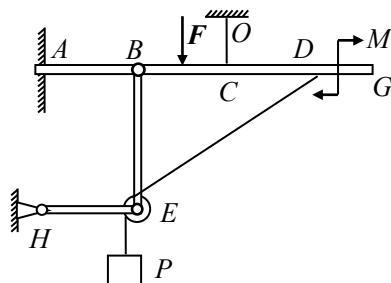
(s) 杆 AB , 杆 AD , 杆 BC



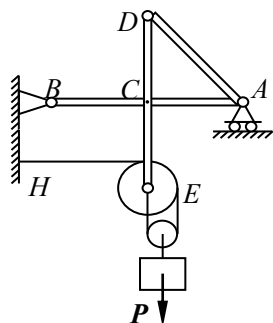
(t) 整体, 杆 AB (不带 A 销钉),
杆 BC , 杆 ADC (带 A 销钉)



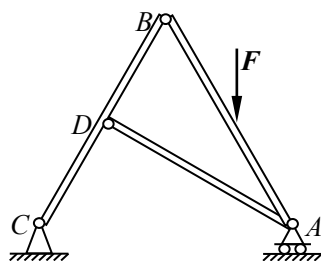
(u) 整体, 杆 AC , 杆 AB 加杆 AD ,
杆 AB (不带 A 销钉)



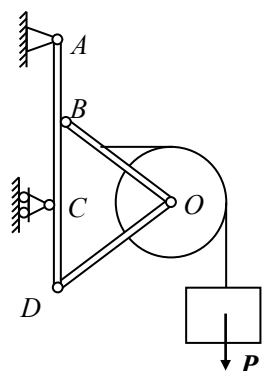
(v) 整体, 杆 BG , 杆 AB ,
杆 BG 加杆 AB , 轮 E (带销钉 E)



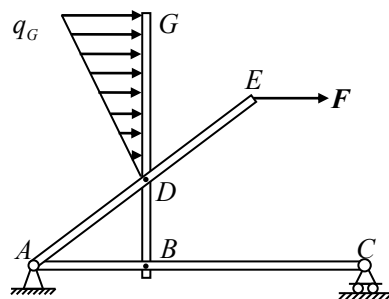
(w) 杆 AD , 杆 AB , 杆 DCE , 轮 E



(x) 杆 AD , 杆 AB (带 A 销钉),
杆 BC



(y) 整体, 杆 OD , 杆 ACD ,
杆 BO , 杆 BO 加轮加重物



(z) 整体, 杆 AC , 杆 BG , 杆
 BG 加杆 AE

第 2 章 力系的简化

一、是非题

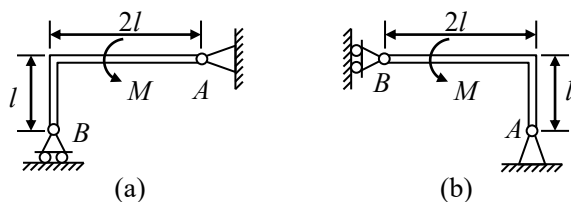
- 1、力偶中的两个力对于任一点之矩恒等于其力偶矩，而与矩心的位置无关。
()
- 2、只要平面力偶的力偶矩保持不变，可将力偶的力和力偶臂作相应的改变，而不影响其对刚体的效应。
()
- 3、作用于刚体上的力是滑移矢量，而作用于刚体上的力偶的力偶矩矢是自由矢量。
()
- 4、一个力在任意轴上的投影的大小一定小于或等于该力的模，而沿该轴的分力的大小则可能大于该力的模。
()
- 5、若将某力沿两个不相互垂直的轴分解，则其分力的大小一定不等于该力在这两个轴上的投影的大小。
()
- 6、作用在刚体上的一个力，可以从原来的作用位置平行移动到该物体任意指定点，但必须附加一个力偶，附加力偶的矩等于原力对指定点的矩。
()
- 7、力对于一点的矩不因力沿其作用线滑动而改变。
()
- 8、在空间问题中，力对轴的矩是代数量，而对点的矩是矢量。
()
- 9、当力 $\boldsymbol{F}$ 与 x 轴平行或相交时，力 $\boldsymbol{F}$ 对于 x 轴的矩 $M_x(\boldsymbol{F})$ 为零。
()
- 10、根据力线平移定理可以将一个力分解成一个力和一个力偶，反之一个力和一个力偶肯定能合成一个力。
()
- 11、如果主矢和主矩正交，则力系必然是平面力系。
()
- 12、用解析法求平面汇交力系的合力时，若选用不同的直角坐标系，则所得的合力不同。
()
- 13、若平面力系对一点的主矩为零，则此力系不可能合成为一个力偶。
()

- 14、某平面力系向一点简化的结果与简化中心无关，则该力系一定平衡。
()
- 15、当平面力系的主矢为零时，其主矩一定与简化中心的位置无关。
()
- 16、平面力系若不平衡，则一定可以合成为一个力。
()
- 17、某一平面力系，向 A 、 B 两点简化的结果有可能相同，而且主矢和主矩都不为零。
()
- 18、某一力偶系，若其力偶矩矢构成的多边形是封闭的，则该力偶系向一点简化时，主矢一定等于零，主矩也一定等于零。
()
- 19、平面力系向某点简化之主矢为零，主矩不为零，则此力系可简化为一合力偶，且该力系向任一点简化之主矩与简化中心的位置无关。
()
- 20、在空间任意力系中，若其力多边形自行封闭，则该力系的主矢为零。
()
- 21、空间平行力系简化的最终结果一定不可能为力螺旋。
()
- 22、一空间力系向某点简化后，得主矢 F_R 、主矩 M_O ，若 F_R 与 M_O 平行，则此力系可进一步简化为一合力。
()
- 23、一空间力系向某点简化后，得主矢 F_R 、主矩 M_O ，若 F_R 与 M_O 斜交，则此力系可进一步简化为一合力。
()

二、选择题

1、杆重不计，其上作用一力偶矩为 M 的力偶，则图(a)中 B 点的反力比图(b)中的反力_____。

- (A) 大； (B) 小； (C) 相同。

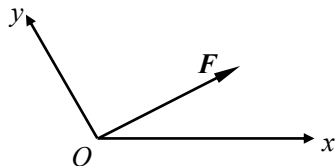


2、设力 F 在 x 轴上的投影为 F , 则该力在与 x 轴共面的任一轴上的投影_____。

- (A) 一定不等于零; (B) 不一定等于零; (C) 一定等于零; (D) 等于 F 。

3、将大小为 100N 的力 F 沿 x 、 y 方向分解, 若 F 在 x 轴上的投影为 86.6N , 而沿 x 方向的分力的大小为 115.47N , 则 F 在 y 轴上的投影为_____。

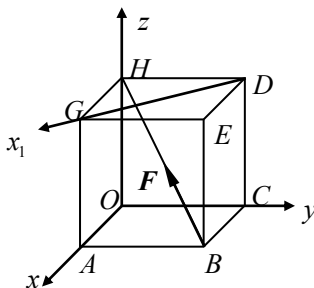
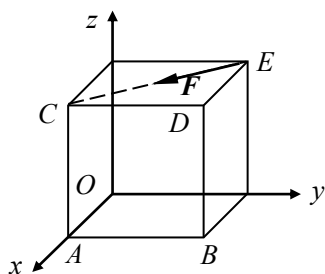
- (A) 0 ; (B) 50N ;
(C) 70.7N ; (D) 86.6N ;
(E) 100N 。



4、图示一正方体, 边长为 a , 力 F 沿 EC 作用。则该力对 x 、 y 、 z 三轴的矩分别为:

$m_x = \underline{\hspace{2cm}}$; $m_y = \underline{\hspace{2cm}}$; $m_z = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- (A) Fa ; (B) $-Fa$; (C) $\sqrt{2}Fa/2$; (D) $-\sqrt{2}Fa/2$ 。



5、已知一正方体, 各边长为 a , 沿对角线 BH 作用一个力 F , 则该力在 x_1 轴上的投影为_____。

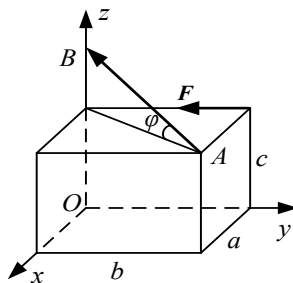
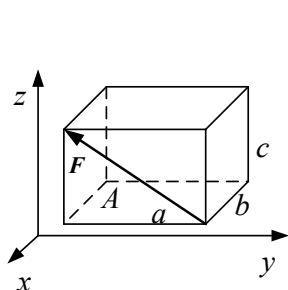
- (A) 0 ; (B) $F/\sqrt{2}$; (C) $F/\sqrt{6}$; (D) $-F/\sqrt{3}$ 。

6、已知点 A 的坐标为 $(1,1,1)$, 则图中力 F 对轴 z 的矩_____。

- (A) $\frac{a(b+c)F}{\sqrt{a^2+c^2}}$; (B) $\frac{-a(b+1)F}{\sqrt{a^2+c^2}}$; (C) $\frac{abF}{\sqrt{a^2+c^2}}$; (D) $\frac{-abF}{\sqrt{a^2+c^2}}$ 。

7、如图, 已知力 F 及长方体的边长 a, b, c , 则力 F 对轴 AB (轴 AB 与长方体顶面的夹角为 φ , 且由 A 指向 B) 的力矩为_____。

- (A) $Fa \sin \varphi$; (B) $\frac{1}{2} F \sqrt{a^2+b^2} \sin 2\varphi$; (C) $F \sqrt{a^2+b^2} \sin 2\varphi$; (D) $-Fc \cos \varphi$ 。



8、若平面一般力系简化的结果与简化中心无关,则该力系的简化结果为_____。

- (A) 一合力; (B) 平衡; (C) 一合力偶; (D) 一合力偶或者平衡。

9、对于力偶,下列说法正确的是_____。

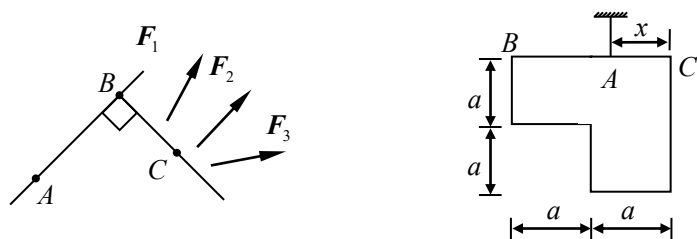
- (A) 力偶只能用力偶来平衡; (B) 力偶只能用一个力来平衡;
(C) 力偶对物体的作用效果是转动和移动;
(D) 由于力偶没有合力,因此,该力偶作用于物体上,可使物体平衡。

10、以下说法错误的是_____。

- (A) 平面一般力系向任意一点简化时,主矢与简化中心无关,主矩一般与简化中心有关;
(B) 平面力系的平衡方程列二矩式时,限制条件是两矩心连线不能与投影方向平行;
(C) 平面汇交力系最多列两个独立平衡方程;
(D) 受力分析时,常用两个大小未知的正交分力来代替固定铰支座约束。

11、已知图示一平面力系 F_1 、 F_2 、 F_3 的主矢 F_R 与通过 A 、 B 两点的直线平行,则此力系向 A 、 B 、 C 三点简化时有如下关系_____。

- (A) 对 A 、 B 、 C 三点的主矩都相等; (B) 对 A 、 B 、 C 三点的主矩都不相等;
(C) 对 A 、 B 两点的主矩相等; (D) 对 B 、 C 两点的主矩相等。

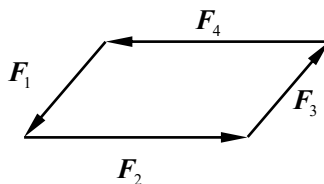


12、边长为 $2a$ 的均质正方形薄板,截去四分之一后悬挂在 A 点,今欲使 BC 边保持水平,则点 A 距右端的距离 x = _____。

- (A) a ; (B) $3a/2$; (C) $5a/2$; (D) $5a/6$ 。

13、已知 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 为作用于刚体上的平面共点力系,其力矢关系如图所示为平行四边形,由此可知_____。

- (A) 力系可合成为一个力偶;
(B) 力系可合成为一个力;
(C) 力系简化为一个力和一个力偶;
(D) 力系的合力为零,力系平衡。



14、一空间力系,若主矩 $M_O \neq 0$, 主矢 $F_R \neq 0$ 。且 M_O 和 F_R 不平行,亦不垂直,则其简化的最后结果为_____。

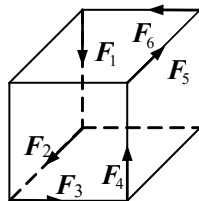
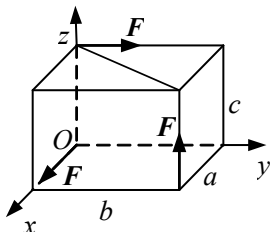
- (A) 合力; (B) 力偶; (C) 力螺旋; (D) 平衡。

15、一空间力系对于不共线的三点的主矩相等且不为零，则力系等效为_____。

- (A) 力； (B) 平衡； (C) 力偶； (D) 力螺旋。

16、如图所示，沿长方体不相交且不平行的棱作用三个相等的力 F 。力系简化成一个力的条件为_____。

- (A) $a = b + c$ ； (B) $a = b - c$ ； (C) $b = c - a$ 。



17、一棱长为 a 的正方体顶角上，作用有六个均等于 F 的力 F_i ，它们的方向如图所示，该力系简化的结果是_____。

- (A) 合力； (B) 力偶； (C) 力 F 螺旋 F_i ； (D) 平衡。

三、填空题

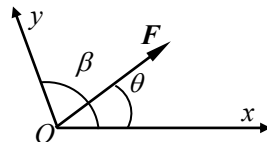
1、平面一般力系的最终简化结果可能为_____；空间任意力系的最终简化结果可能为_____。

2、力偶矩矢是一个矢量，它的大小为_____，它的方向为_____。

3、欲使力 F 沿 x 、 y 方向的分力的大小相等，

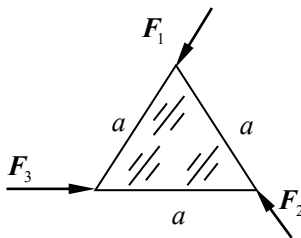
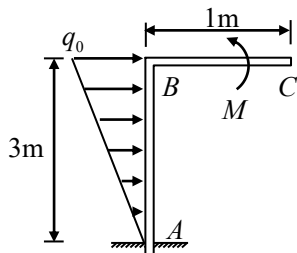
则 $\theta =$ _____， $\beta =$ _____(任写一组)；

欲使力 F 在 x 、 y 轴上的投影相等，则 $\theta =$ _____， $\beta =$ _____。



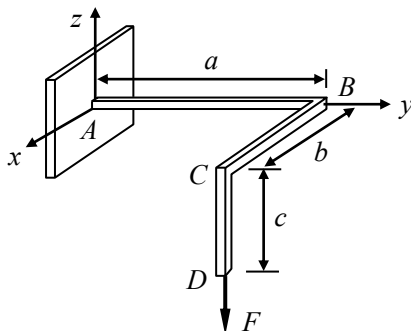
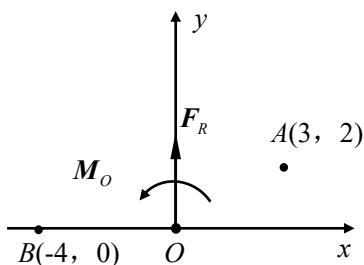
4、空间二力偶等效的条件是_____。

5、悬臂梁受载荷集度为 $q_0 = 2\text{kN/m}$ 的分布力和矩为 $M = 2\text{kN}\cdot\text{m}$ 的力偶作用，则该力系向 A 点简化的结果为_____。



6、图示一等边三角形，边长为 a ，沿三边分别作用有力 F_1 、 F_2 和 F_3 ，且 $F_1 = F_2 = F_3 = F$ ，则该力系的简化结果是_____，大小为_____，方向或转向为_____。

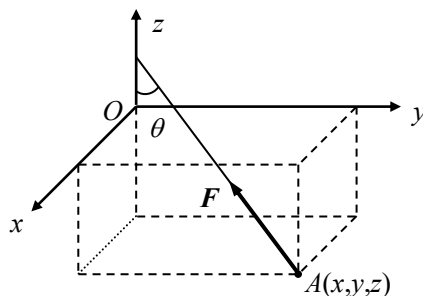
7、某平面力系向 O 点简化，得图示主矢 $F_R = 20\text{kN}$ ，主矩 $M_O = 10\text{kN} \cdot \text{m}$ 。图中长度单位为 m ，则该力系向点 $A(3, 2)$ 简化得_____，向点 $B(-4, 0)$ 简化得_____ (计算出大小，并在图中画出该量)。



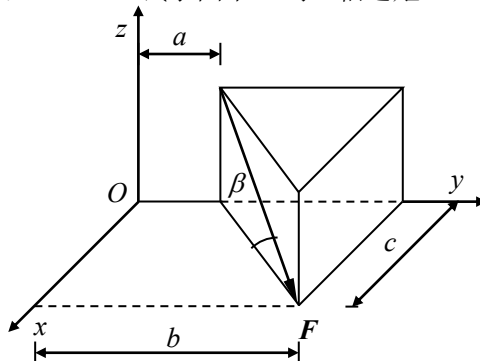
8、刚性曲杆 $ABCD$ 的 A 处为固定端约束，其 AB 、 BC 、 CD 三段互成直角，且 $BC \parallel x$ 轴， $CD \parallel z$ 轴，尺寸如图。今在 D 处沿 z 轴负向施加力 F ，则此力向 A 点简化的结果为_____。

四、计算题

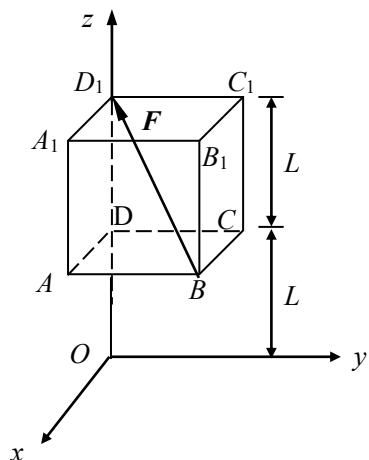
1、在图示力与坐标中，已知：力 $F = 100\text{N}$ ， $\theta = 60^\circ$ ， A 点的坐标 $x = 3\text{m}$ ， $y = 4\text{m}$ ， $z = -2\text{m}$ 。试求力 F 在 x 轴上的投影和对 y 轴的矩。



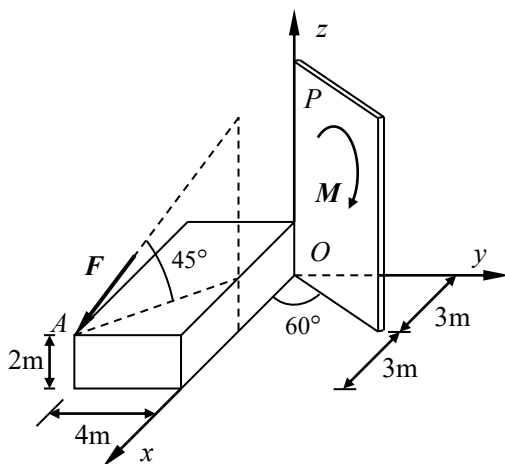
2、已知 $\beta = 30^\circ$ ， $a = 1\text{cm}$ ， $b = 2.5\text{cm}$ ， $c = 2\text{cm}$ ， $F = 1\text{N}$ 。试求图中 F 对 z 轴之矩。



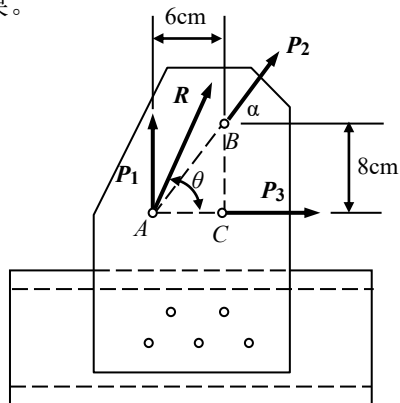
3、在图示正立方体中，已知：力 F ，边长 L ，正方体各边分别平行于 x 、 y 、 z 轴。试求 F 力对各坐标轴之矩。



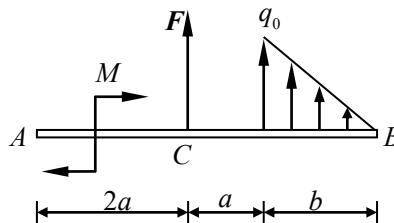
4、(1) 已知作用在 A 点一力 F ，其大小为 $10\sqrt{2}$ kN。试求力 F 对 x 、 y 、 z 轴的矩和对 O 点的矩；(2) 已知一力偶 M 作用在 P 平面内，其矩的大小为 $50\text{kN}\cdot\text{m}$ 。试求力偶 M 对 x 、 y 、 z 轴的矩和对 O 点的矩。



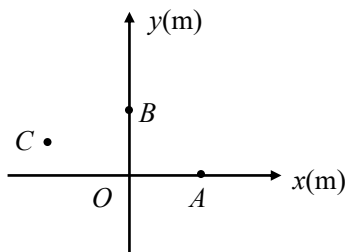
5、铆接薄钢板在孔心 A 、 B 和 C 处受三力作用如图，已知 $P_1=100\text{N}$ 沿铅垂方向， $P_2=50\text{N}$ 沿 AB 方向， $P_3=50\text{N}$ 沿水平方向，求该力系的合成结果。



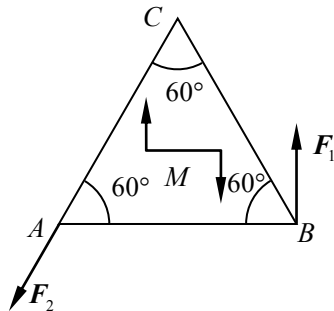
6、图示平面力系由力、力偶和分布载荷组成。已知： $q_0 = 24\text{N/m}$ ， $F = 72\text{N}$ ， $M = 756\text{N} \cdot \text{m}$ ， $a = 2\text{m}$ ， $b = 3\text{m}$ 。试求该力系合成结果。



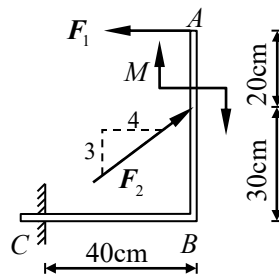
7、已知一平面力系对 $A(3, 0)$ ， $B(0, 4)$ 和 $C(-4.5, 2)$ 三点的主矩分别为： $M_A = 20\text{kN} \cdot \text{m}$ ， $M_B = 0$ ， $M_C = -10\text{kN} \cdot \text{m}$ 。试求该力系合力的大小、方向和作用线。



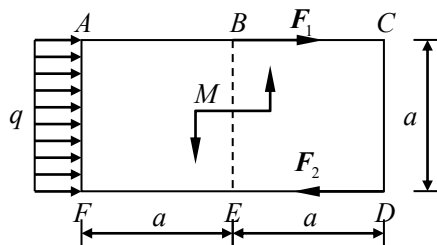
8、边长为 1m 的正三角形板上，受有 $F_1 = \sqrt{3}\text{kN}$ ， $F_2 = 2\text{kN}$ ， $M = \sqrt{3}\text{kN} \cdot \text{m}$ 作用。试求该力系的合成结果，并画在图上。



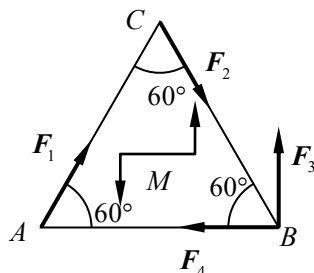
9、平面力系如图所示，已知： $F_1 = 160\text{N}$ ， $F_2 = 200\text{N}$ ， $M = 400\text{N} \cdot \text{cm}$ 。求该力系的合力，并画在图上。



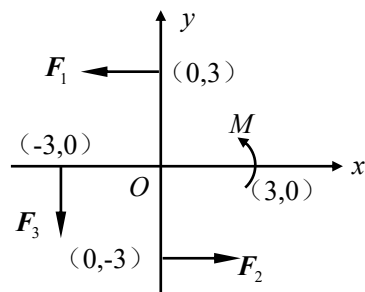
10、图示力系中。已知： $F_1=2qa$ ， $F_2=qa$ ， $M=qa^2$ 。试求力系向 D 点简化的结果。并求出最终简化结果。



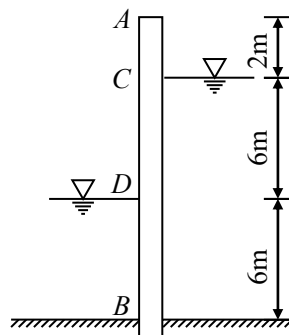
11、图示平面力系，已知： $F_1=F_2=F_3=F_4=F$ ， $M=Fa$ ， a 为三角形边长，若以 A 为简化中心，试求合成的最后结果，并在图中画出。



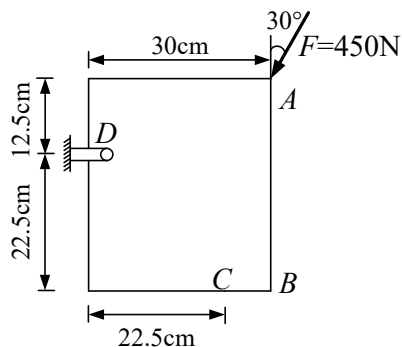
12、在图示平面力系中，已知： $F_1=10\text{N}$ ， $F_2=40\text{N}$ ， $F_3=40\text{N}$ ， $M=30\text{N}\cdot\text{m}$ 。试求其合力，并画在图上(图中长度单位为 m)。



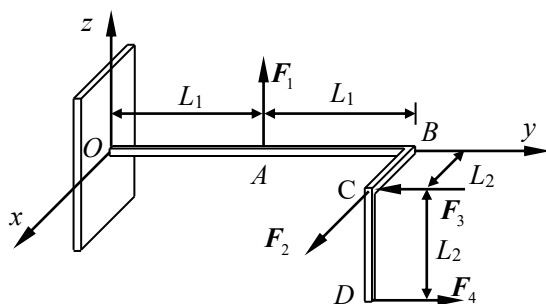
13、水闸门长 50m，高 14m，闸门上下游水面至闸顶距离分别为 2m 和 8m，水的密度为 9800N/m^3 。试求水闸上所受水压力的合力的大小、方向和作用线位置。



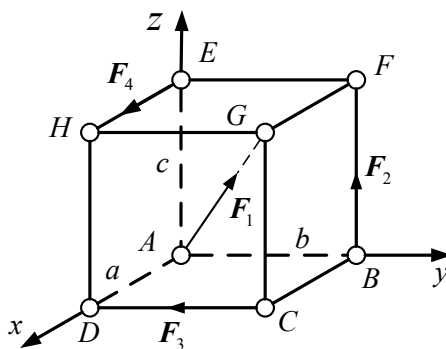
14、图示矩形板， D 处为铰链。试求：(1) 力 F 对 D 点之力矩；(2) 欲得到与(1)相同的力矩，在 C 点应加水平力的大小和指向；(3) 要得到与(1)相同的力矩，在 C 点应加的最小力。



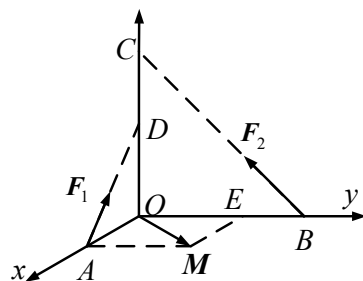
15、曲杆 $OABCD$ 的 OB 段与 y 轴重合， BC 段与 x 轴平行， CD 段与 z 轴平行，已知： $F_1=50\text{N}$ ， $F_2=50\text{N}$ ， $F_3=100\text{N}$ ， $F_4=100\text{N}$ ， $L_1=100\text{mm}$ ， $L_2=75\text{mm}$ 。试求以 B 点为简化中心将此四个力简化成最简单的形式，并确定其位置。



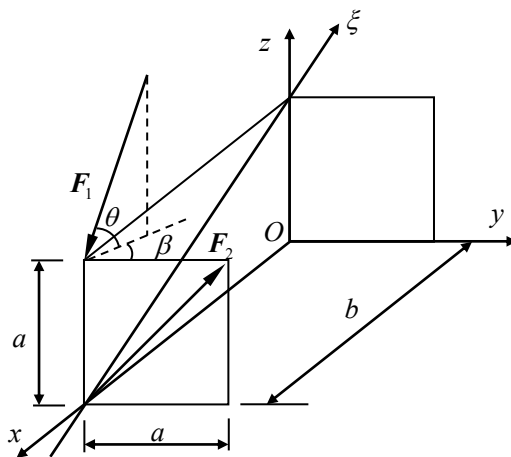
16、长方体棱边分别为 $a=1\text{ m}$ ， $b=6\text{ m}$ ， $c=2\text{ m}$ 。在 4 个顶点 A 、 B 、 C 、 E 上作用 4 个力， $F_1=30\text{ N}$ ， $F_2=10\text{ N}$ ， $F_3=20\text{ N}$ ， $F_4=20\text{ N}$ ，方向如图所示。试求此力系简化结果。



17、在图示力系中， $F_1 = F_2 = F$ ， $M = Fa$ ，且 $OA = OD = OE = a$ ， $OB = OC = 2a$ 。试求此力系的最简结果。

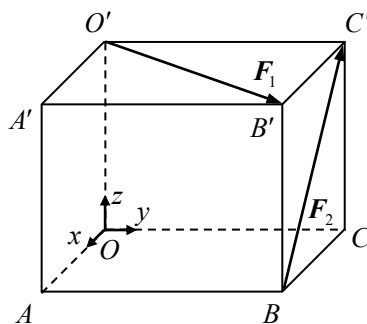


18、已知： F_1 、 F_2 、 θ 、 β 。求 F_1 和 F_2 所构成的力系向 O 点简化的主矢量和主矩在三直角坐标轴上的投影，并求 F_1 对 ξ 轴的矩。



19、如图所示正方体边长为 a ，其上作用两个力 F_1 ， F_2 大小均为 F ，求：

- (1) 该力系的主矢量在 OB' 方向的投影；
- (2) 力系对 CA' 轴之矩；
- (3) 力系的最简形式为力螺旋，其力偶矩大小。



第3章 力系的平衡

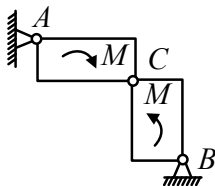
一、是非题

- 1、汇交于一点的三个力，只要其中的两个力在一条直线上，则第三个力必然为零。
()
- 2、一个力不可能分解为一个力偶；一个力偶也不可能合成为一个力。
()
- 3、平面汇交力系平衡时，力多边形各力应首尾相接，但在作图时力的顺序可以不同。
()
- 4、平面汇交力系的平衡方程中，所选择的两个相交投影轴不一定要满足垂直关系。
()
- 5、在平面简单桁架中，零杆受力既然为零，去掉它就不会影响整个桁架的平衡。
()
- 6、一空间力系，若各力作用线与某一固定直线相垂直，则其独立平衡方程最多有4个。
()
- 7、空间汇交力系在任选的三个轴上投影的代数和分别为零，则汇交力系一定平衡。
()
- 8、摩擦力是未知约束反力，其大小和方向完全可以由平衡方程来确定。
()
- 9、滚动摩阻因数是一个无量纲的系数。
()
- 10、一重 W 的物体自由地放在倾角为 α 的斜面上，物体与斜面间的摩擦因数为 f_s ，若 $\tan\alpha < f_s$ ，则物体将静止在斜面上。
()

二、选择题

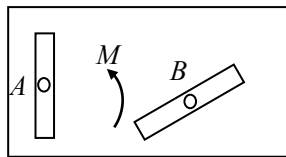
- 1、如图所示，各物块自重及摩擦不计，物块受力偶作用，其力偶矩的大小均为 M ，方向如图。 A 处的约束反力的方位为_____。

(A) AC 连线方向； (B) 水平方向； (C) 铅垂方向； (D) AB 连线向上。



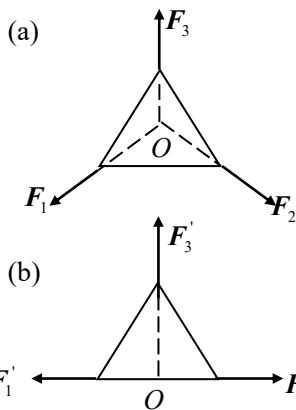
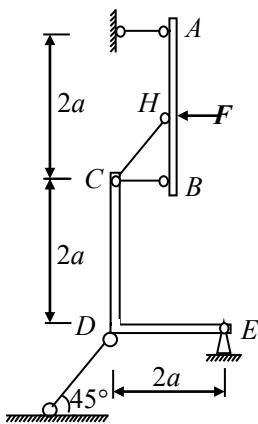
2、带有不平行二槽的矩形平板上作用一力偶 M 。今在槽内插入两个固定于地面的销钉，若不计摩擦则_____。

- (A) 平板保持平衡； (B) 平板不能平衡；
(C) 平衡与否不能判断。



3、杆 AB 、 CDE 连接成图示结构。受荷载 F 作用。则支座 E 处反力的大小为_____。
(x 水平向右为正, y 铅直向上为正)。

- (A) $F_{Ex}=F/2, F_{Ey}=F/2$; (B) $F_{Ex}=0, F_{Ey}=-F/2$;
(C) $F_{Ex}=F/2, F_{Ey}=-F/2$; (D) $F_{Ex}=-F/2, F_{Ey}=-F/2$;

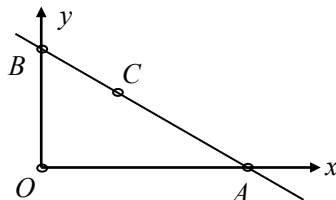


4、图示两个作用在三角形板上的平面汇交力系(图(a)汇交于三角形板中心, 图(b)汇交于三角形板底边中点)。如果各力大小均不等于零, 则图(a)所示力系_____, 图(b)所示力系_____。

- (A) 可能平衡; (B) 一定不平衡;
(C) 一定平衡; (D) 不能确定。

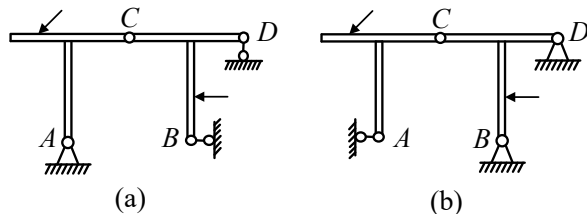
5、对于作用在 Oxy 平面内的平面平衡力系, 其独立的平衡方程是_____。

- (A) $\sum_{i=1}^n M_A=0, \sum_{i=1}^n M_B=0, \sum_{i=1}^n M_C=0$;
(B) $\sum_{i=1}^n M_B=0, \sum_{i=1}^n M_O=0, \sum_{i=1}^n F_x=0$;
(C) $\sum_{i=1}^n M_A=0, \sum_{i=1}^n M_B=0, \sum_{i=1}^n M_O=0$;
(D) $\sum_{i=1}^n F_x=0, \sum_{i=1}^n F_y=0, \sum_{i=1}^n F_{AB}=0$ 。



6、左下图(a)、(b)为两种结构, 则_____。

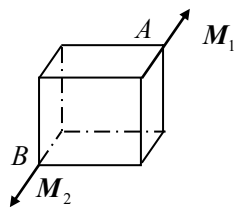
- (A) 图(a)、(b)都是静不定的;
(B) 图(a)、(b)都是静定的;
(C) 仅图(a)是静定的;
(D) 仅图(b)是静定的。



7、正方体受两个力偶作用，该两力偶矩矢等值、反向，

即 $M_1 = -M_2$ ，但不共线，则正方体_____。

- (A) 平衡； (B) 不平衡；
(C) 因条件不足，难以判断是否平衡。



8、四本相同的书，每本重为 P ，设书与书间的摩擦因数为 0.1，书与手间的摩擦因数 0.25，欲将四本书一起提起，则两侧应加的力 F 至少大于_____。

- (A) $1P$ ； (B) $4P$ ；
(C) $8P$ ； (D) $10P$ 。

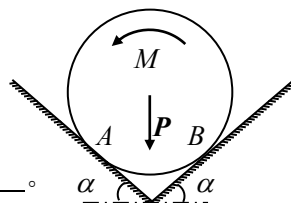


9、当物体处于临界平衡状态时，静摩擦力的大小 F_s _____。

- (A) 与物体的重量成正比；
(B) 与物体的重力在支承面的法线方向的大小成正比；
(C) 与相互接触物体之间的正压力大小成正比；
(D) 由力系的平衡方程来确定。

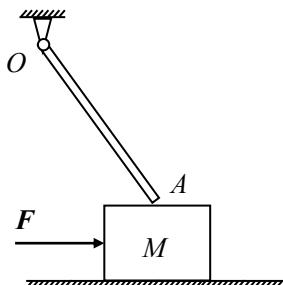
10、重量为 P 的均质圆柱放在 V 型槽里，考虑摩擦。当圆柱上作用一力偶，其力偶矩为 M 时(如图所示)，圆柱处于极限平衡状态。此时接触点处的法向反力 F_{NA} 与 F_{NB} 的关系为_____。

- (A) $F_{NA} = F_{NB}$ ； (B) $F_{NA} > F_{NB}$ ； (C) $F_{NA} < F_{NB}$ 。



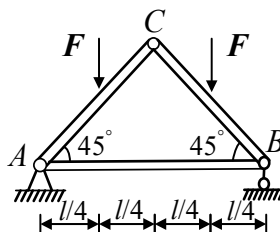
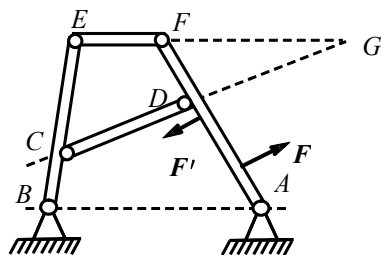
11、已知杆 OA 重 P ，物块 M 重 Q ，杆与物块间有摩擦，而物体与地面间的摩擦略去不计。当水平力 F 增大而物块仍然保持平衡时，杆对物块 M 的正压力_____。

- (A) 由小变大；
(B) 由大变小；
(C) 不变。



三、填空题

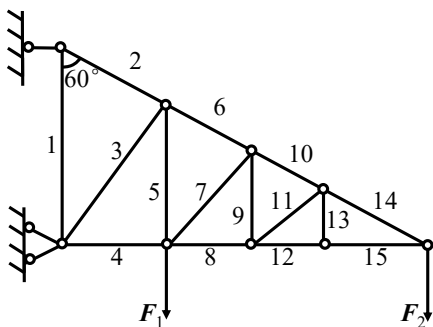
1、图示结构，杆 AF 上作用力偶(F , F')，若不计各杆自重，试画出支座 A 处约束力的作用线的方位。



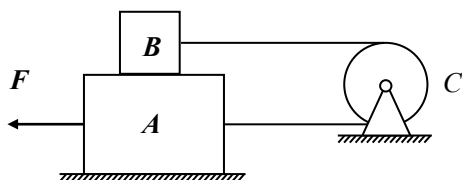
2、结构自重不计，杆 AC 、 BC 的中点各作用一铅垂向下的力 F ，则杆 AB 所受的力为_____。

3、某空间力系若：(1) 各力作用线与某一固定直线相交；(2) 各力作用线与某一固定直线平行；(3) 各力作用线与某一固定直线垂直，则其独立的平衡方程式的最大数目分别为：(1)_____个；(2)_____个；(3)_____个。

4、图示桁架结构中，能直接判断为零杆的杆件为_____；杆6的内力为_____。



5、物体 A 、 B 重量分别为 $P_A = 1\text{kN}$ ， $P_B = 0.5\text{kN}$ ，物 A 与物 B 以及物 A 与地面间的摩擦因数均为 $f = 0.2$ ， A 、 B 通过滑轮 C 用一绳连接，滑轮处摩擦不计。今在 A 物体上作用一水平力 F ，则能拉动物体 A 时该力应大于_____。

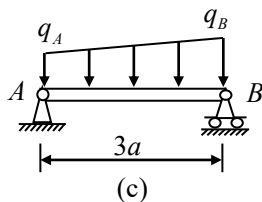
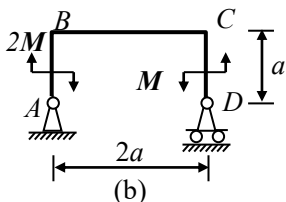
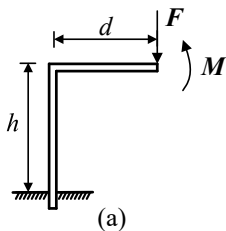


6、一重为 P 的鼓轮，其外圆直径 $D = 200\text{mm}$ ，内圆直径 $d = 180\text{mm}$ ，放在倾角 $\theta = 30^\circ$ 的斜面上，在内圆上绕一绳以大小等于 $5P$ 的力 F 平行于斜面向上拉。已知斜面与鼓轮间的静滑动摩擦因数 $f_s = 0.5$ ，滚动摩阻系数 $\delta = 0.25\text{mm}$ ，则此时鼓轮的运动状态为_____。

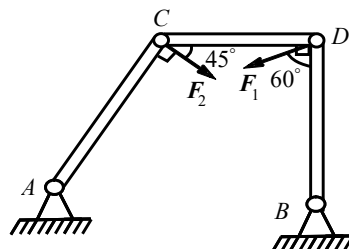
四、计算题

1、试求图示构件的支座反力。

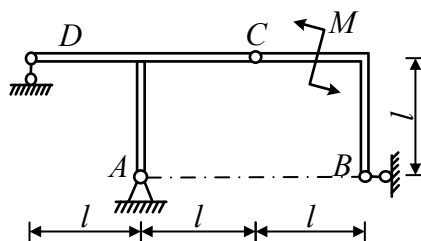
(a) 已知： F ， M ， l ， d ； (b) 已知： M ， a ； (c) 已知： q_A 、 q_B 、 a 。



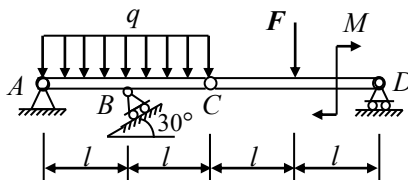
2. 铰接的连杆机构 $ACDB$ 的 A 、 B 铰固定。在铰链 C 上作用一力 F_2 ，在铰链 D 上作用一力 F_1 ，四边形 $ACDB$ 在图示位置处于平衡，力 F_1 与 F_2 的方向如图示。求 F_1 与 F_2 的关系，杆重略去不计。



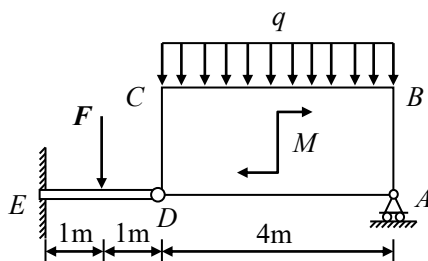
3. 在图示结构中，各构件的自重略去不计，在构件 BC 上作用一力偶矩为 M 的力偶，各尺寸如图。求支座 A 的约束力。



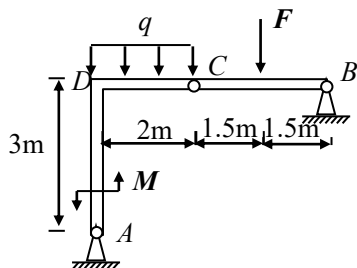
4. 如下图所示连续梁。已知 $F = 10\text{kN}$ ， $q = 10\text{kN/m}$ ， $M = 20\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $L = 1\text{m}$ 。求支座 A 、 B 、 D 的约束力。



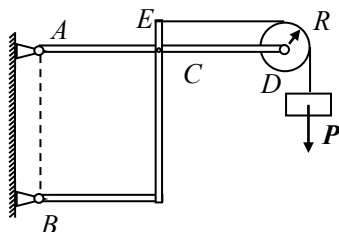
5. 矩形板 $ABCD$ 支承如图示，自重不计， E 处为固定端约束， D 、 A 为光滑铰链。已知： $q = 20\text{kN/m}$ ， $M = 50\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $F = 10\text{kN}$ 。试求 A 、 E 处约束力。



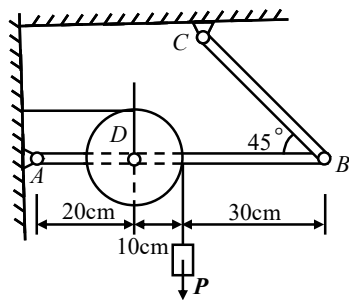
6、结构如图， C 处为铰链，自重不计。已知： $F=100\text{kN}$ ， $q=20\text{kN/m}$ ， $M=50\text{kN}\cdot\text{m}$ 。试求 A 、 B 两支座的约束力。



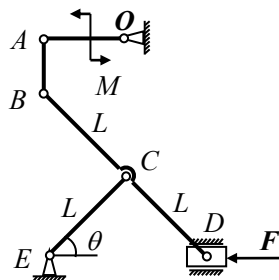
7、支架由直杆 AD 与直角曲杆 BE 及定滑轮 D 组成，已知： $AC=CD=AB=1\text{m}$ ， $R=0.3\text{m}$ ， $P=100\text{N}$ ， A 、 B 、 C 处均用铰链连接。绳、杆、滑轮自重均不计。试求支座 A 、 B 的约束力。



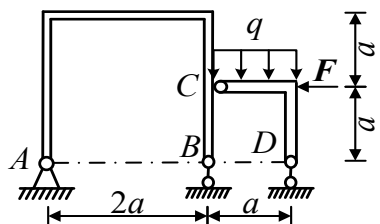
8、重物悬挂如图，已知 $P=1.8\text{kN}$ ，其他物体的自重不计。求铰链 A 的约束力和杆 BC 所受的力。



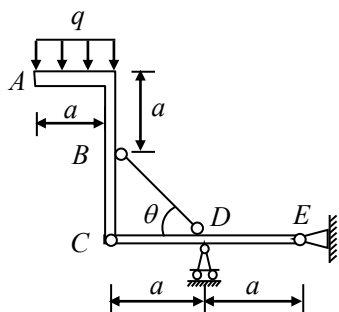
9、图示平面机构，各构件自重不计。已知： $M=50\text{N}\cdot\text{m}$ ， $OA=r=0.1\text{m}$ ， $BC=CD=CE=0.3\text{m}$ ，且 $\angle OAB=90^\circ$ ， $\theta=45^\circ$ 。试求压榨力 F 。



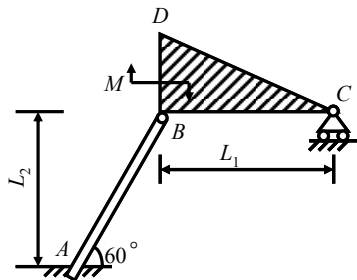
10、图示刚架，已知： $F=50\text{kN}$ ， $q=10\text{kN/m}$ ， $a=3\text{m}$ ，各构件自重不计。求刚架的支座 A 、 B 、 D 三处的约束力(B 、 D 两处为滚动铰支座)。



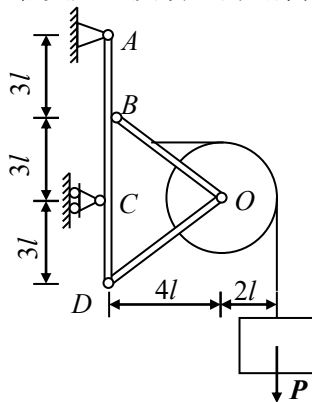
11、图示构架，由直角杆 ABC 与杆 BD 、 CE 铰接而成，各杆自重不计。已知： $\theta=45^\circ$ ，均布载荷集度为 q ，尺寸 a 。试求支座 E 、杆 BD 及铰 C 处的约束力。



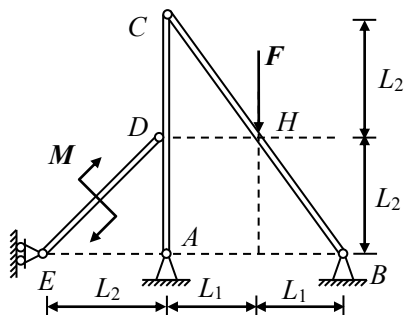
12. 直角均质三角形平板 BCD 的重为 $P=50\text{N}$ ，支承如图所示。 BC 边水平，在其上作用有矩为 $M=30\text{N}\cdot\text{m}$ 的力偶，杆 AB 的自重不计，已知 $L_1=9\text{m}$ ， $L_2=10\text{m}$ ，求固定端 A 、铰 B 及活动支座 C 的约束力。



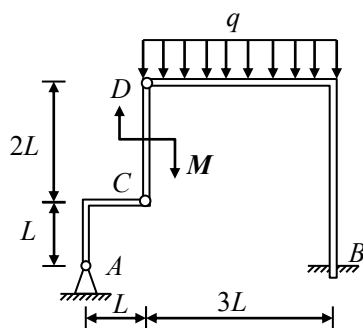
13、系统由直杆 AD 、 BO 、 DO 及滑轮组成，在 B 、 D 、 O 处铰接，并支承如图，已知物重 $P=1200\text{N}$ ， $l=10\text{cm}$ ，各杆及轮重略去不计。试求辊轴支座 C 及铰 B 的约束力。



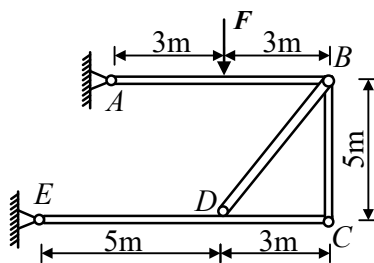
14、结构如图，各杆重不计， D 、 C 处为铰接。已知 $F=4\text{kN}$ ， $M=6\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $L_1=1.5\text{m}$ ， $L_2=2\text{m}$ 。试求 A 、 B 处的约束力。



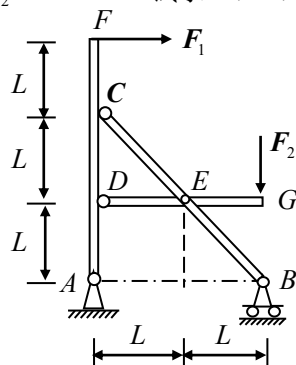
15、图示刚架的自重不计，已知： $q=2\text{kN/m}$ ， $M=10\sqrt{2}\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $L=2\text{m}$ ， C 、 D 为光滑铰链。试求支座 A 、 B 的约束力。



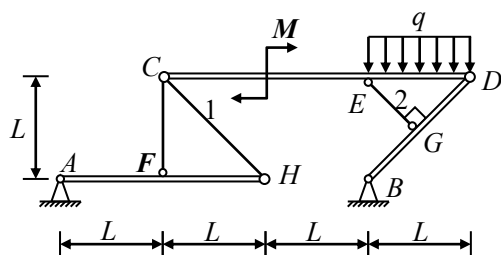
16. 构架尺寸如图所示，不计各杆件自重，载荷 $F=60\text{kN}$ 。求 A 、 E 铰链的约束力及杆 BD 、 BC 的内力。



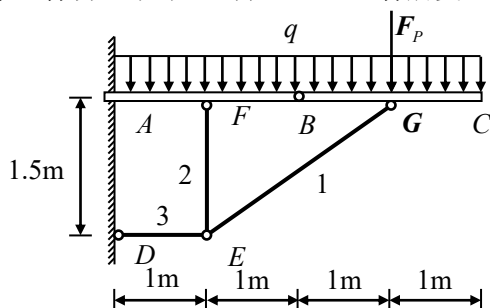
17、在图示结构中。各杆重不计。已知： $L=2\text{m}$ ， $F_1=F_2=200\text{kN}$ 。试求 A 、 B 、 C 处的约束力。



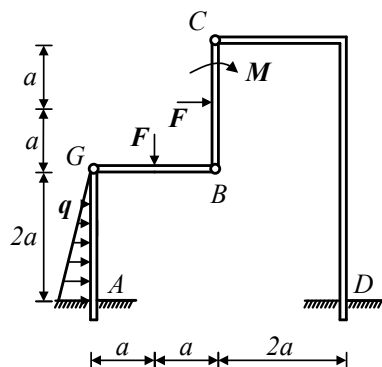
18、图示平面组合结构。已知： $q=300/\text{m}$ ， $M=120\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $L=2\text{m}$ ， 试求 A 、 B 处约束力及 1、2 两杆的内力。



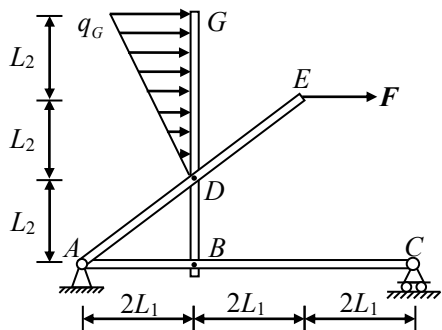
19、结构由梁 AB 、 BC 和杆 1、2、3 组成， A 为固定端约束， B 、 D 、 E 、 F 、 G 均为光滑铰链。已知： $F_p=2\text{kN}$ ， $q=1\text{kN}/\text{m}$ ， 梁、杆自重不计。试求 1、2、3 杆所受之力。



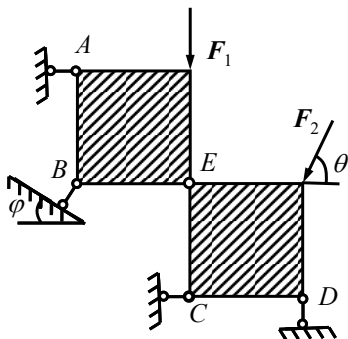
20、在图示结构中，已知： $q_0=2\text{kN}/\text{m}$ ， $a=1.5\text{m}$ ， $F=10\text{kN}$ ， $M=9\text{kN}\cdot\text{m}$ 。求 A 、 D 处的约束力。



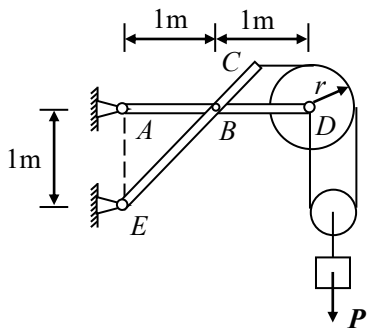
21、图示构架由不计重量的三杆组成， B 、 D 为铰链联接。已知： $F=600\text{N}$ ， $q_G=300\text{N}/\text{m}$ ， $L_1=2\text{m}$ ， $L_2=3\text{m}$ 。试求 BG 杆上 B 处的约束力。



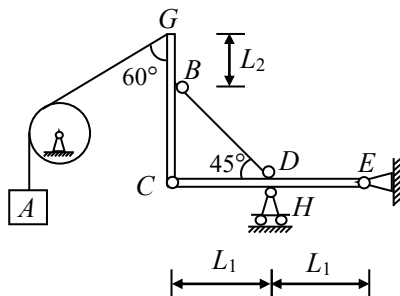
22、共面的两个相同的正方形板用铰链连接，并用四根链杆支承如图所示。如忽略板的自重，设 $F_1=50\text{N}$ ， $F_2=30\text{N}$ ， $\theta=60^\circ$ ， $\varphi=45^\circ$ 。试求各链杆所受的力。



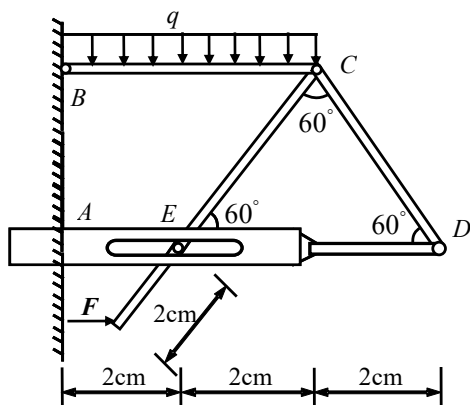
23、支架由两杆 AD 、 CE 和滑轮等组成。A、B、E、D 都是铰链连接，尺寸如图，已知： $r=20\text{cm}$ ，在滑轮上吊有重 $P=1000\text{N}$ 的物体，杆及轮重均不计，试求支座 A 和 E 以及 AD 杆上的 D 处的约束力。



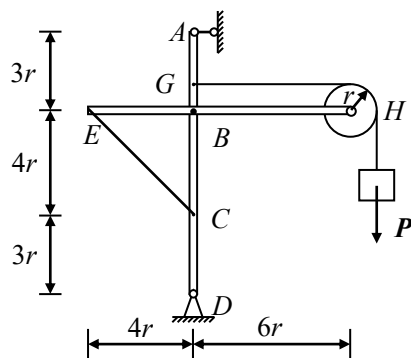
24、构架由杆 GC 、 BD 及 CE 铰接而成，尺寸如图，不计各杆、绳、滑轮等的重量，不计各处摩擦。已知：物体 A 重为 P ， $L_1=1\text{m}$ ， $L_2=0.3\text{m}$ 。试求：(1) 支座 H、E 的反力；(2) 杆 BD 的内力；(3) 铰 C 处的约束力。



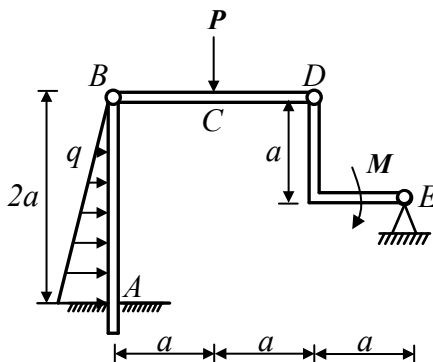
25、图示结构中，各构件自重不计，尺寸如图。若已知 $q=4\text{kN/cm}$ ， $F=10\text{kN}$ 。求支座 A 、 B 的约束力。



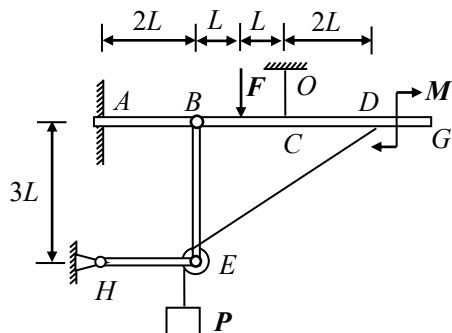
26、图示平面结构，自重不计，已知： $r=0.5\text{m}$ ， $P=300\text{N}$ 。试求支座 A 、 D 的约束力及绳索 EC 的张力。



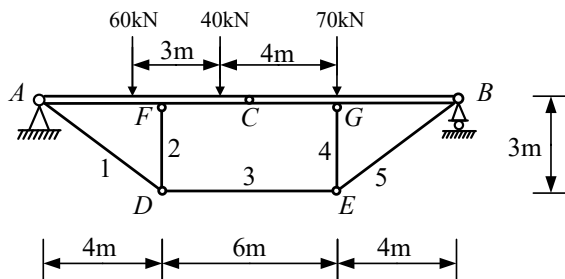
27、如图所示结构，已知 $M=80\text{kN}\cdot\text{m}$ ， $P=120\text{kN}$ ， $q=30\text{kN/m}$ ， $a=2\text{m}$ ，求固定端 A 处的约束力。



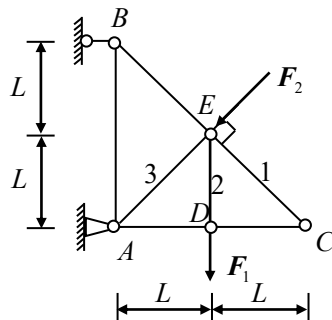
28、结构由 AB 、 BG 、 BE 、 EH 四根杆子组成。已知： $F=200\text{N}$ ， $P=500\text{N}$ ， $M=400\text{N}\cdot\text{m}$ ， $L=1\text{m}$ ，小滑轮 E 的半径忽略，各杆重不计。试求：(1) 绳子 OC 的拉力；(2) 固定端 A 处的约束力；(3) 杆 BE 的内力。



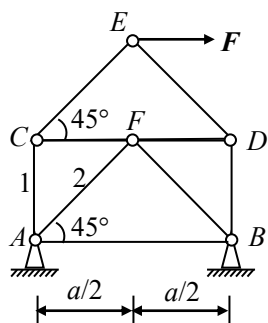
29. 求图示组合结构： A 、 B 两处的约束力及各链杆的内力。



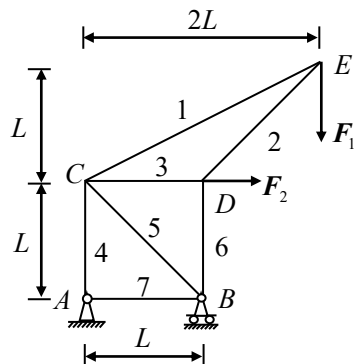
30、在图示平面桁架中，已知： $F_1=1000\text{N}$ ， $F_2=500\text{N}$ ， $L=2\text{m}$ ， F_2 力沿杆 3 方向。试求杆 1、2、3 的内力。



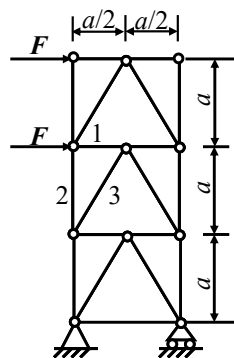
31、图示桁架，受水平力 F 的作用，尺寸如图。试求 1、2 杆内力。



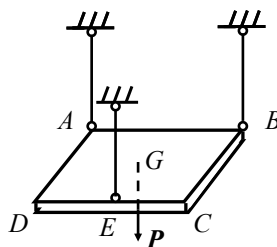
32、在图示平面桁架中，已知： $F_1=100\text{kN}$ ， $F_2=300\text{kN}$ ， 尺寸 L 。试求杆 3、4、5、6 的内力。



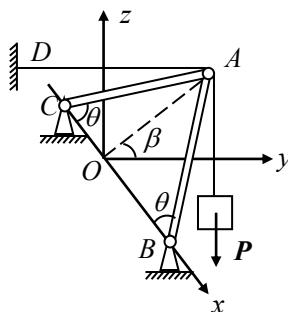
33. 用适当的方法(节点法或截面法或两者的联合应用)求图示桁架中指定杆的内力。



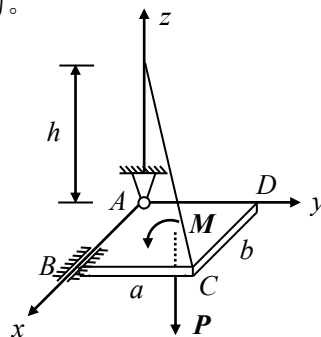
34. 重为 P 的均质长方形钢板 $ABCD$ ， $AB=a$ ， $BC=b$ 。分别在 A 、 B 及 CD 边中点 E 处用三根铅垂的钢索悬挂于水平位置如图示。试求钢索中的拉力。



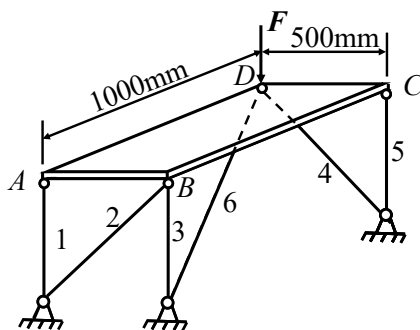
35、图示结构自重不计，已知：力 $P=70\text{kN}$ ， $\theta=45^\circ$ ， $\beta=60^\circ$ ， A 、 B 、 C 为铰链联接。试求绳索 AD 的拉力及杆 AB 、 AC 的内力。



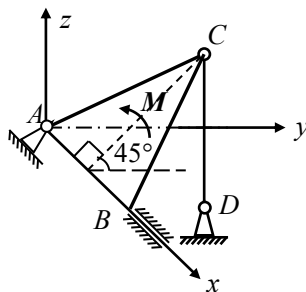
36、重为 P 的均质薄板可绕水平轴 AB 转动， A 为球铰， B 为蝶形铰链，今用绳索 CE 将板支撑在水平位置，并在板平面内作用一力偶。设 $a=3\text{m}$, $b=4\text{m}$, $h=5\text{m}$, $P=1000\text{N}$, $M=2000\text{N}\cdot\text{m}$ 。试求绳的拉力及轴承 A 、 B 处的约束反力。



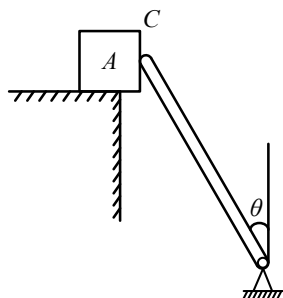
37、图示 6 根杆支承一水平矩形板 $ABCD$ ，在此板角 D 处受铅垂力 F 作用，设杆和板的自重不计，求各杆的内力。



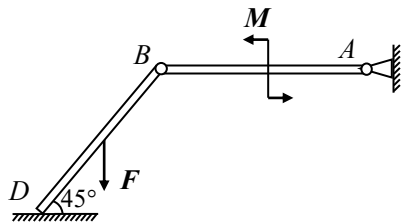
38、均质等边三角形板 ABC 重 300kN ，板与水平面夹角为 45° ，在板平面上作用一力偶，其矩 $M=100\text{kN}\cdot\text{m}$ ，板边长为 1m ， A 点为球铰， B 点为径向轴承， C 受一铅垂连杆支承。试求 A 、 B 、 C 三处约束力。



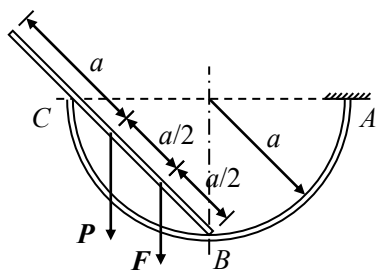
39、如图所示，均质杆 OC 质量为 m ， C 端靠在水平面上的长方形物块 A 上，物块质量为 M 。设物块 A 与杆的 C 端及与平台面之间的静摩擦因数均为 f ，求平衡时 OC 杆与铅垂线间的夹角 θ 。



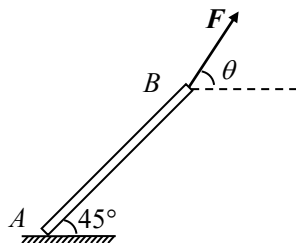
40、图示机构的自重不计。已知： $M=200\text{kN}\cdot\text{m}$ ，两杆的长度均为 $L=2\text{m}$ ， D 处的静摩擦因数 $f_s=0.6$ ，载荷 F 作用在 BD 中点。试求图示位置欲使机构保持平衡的 F 力大小。



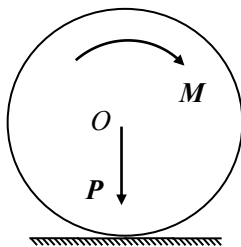
41、杆 CB 重 P ，靠在半圆形悬臂梁中，位置如图所示，已知： $P=2\text{kN}$ ， $a=0.4\text{m}$ ， C 、 B 处静滑动摩擦因数 $f_s=0.25$ 。试求使系统处于平衡静止状态，加在杆上的铅直力 F 的最小值及与 F 值相应的 A 、 B 、 C 处的约束力。



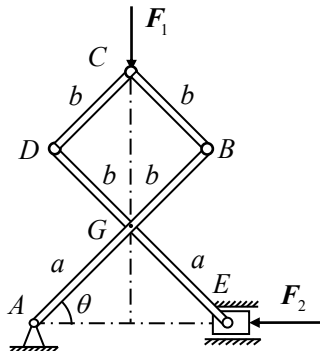
42、均质杆 A 端放在粗糙的水平面上，杆 B 端则用绳子拉住，设杆与地板的摩擦角为 φ ，杆与水平面交角为 45° 。问当绳子对水平线的倾角 θ 等于多大时，杆开始向右滑动。



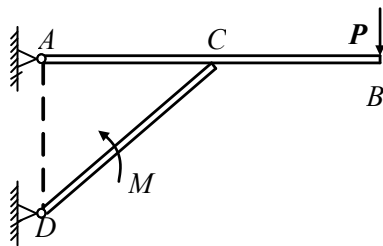
43、图示滚子重 $P=100\text{N}$ ，半径 $R=10\text{cm}$ ，其上作用一力偶 $M=3\text{N}\cdot\text{cm}$ ，滚子与地面间的滑动摩擦因数 $f_s=0.2$ ，滚动摩阻系数 $\delta=0.05\text{cm}$ 。试求滚子所受的滑动摩擦力及滚动摩擦力偶。



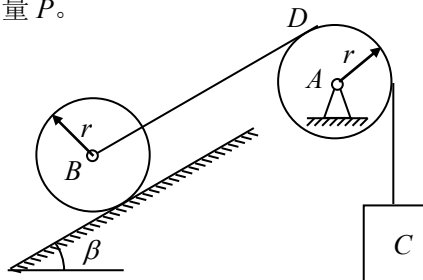
44、图示机构由直杆 AB 、 BC 、 CD 、 DE 和滑块 E 组成， A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 G 均为光滑铰链，滑块 E 与水平滑道间的静滑动摩擦因数为 f_s ，其尺寸不计。已知： $a=50\text{cm}$ ， $b=40\text{cm}$ ， $F_1=100\text{N}$ ， $\theta=30^\circ$ ， $f_s=0.3$ ，为使机构在图示位置保持平衡，问至少需要多大的水平力 F_2 。



45、如图所示，杆 AB 与杆 CD 接触点 C 的静摩擦系数 $f_s=0.1$ ， $P=20\text{kN}$ ， $AC=CB=5\text{m}$ ， $AD=4\text{m}$ 杆 AB 处于水平位置。不计各杆自重，试求系统在该位置平衡时力偶矩 M 的大小。



46、圆轮 B 半径为 r ，重 Q ，位于与水平面成 α 角的斜面上。一根绳子过滑轮 A ，一端系在 B 轮的圆心，另一端吊一重物 C ，绳 BD 段与斜面平行，已知： B 轮沿斜面的滚动摩阻系数为 δ 。试求当系统处于平衡时重物 C 的重量 P 。



第二篇 运动学

第4章 运动学基础

一、是非题

1、描述点的运动常采用矢量法、直角坐标法和自然法。矢量法能同时表示出点的运动参数的大小和方向。运算简捷，故常应用于理论推证；自然法中把点的运动与其轨迹的几何性质密切结合起来，使得点的各运动参数的物理意义清楚，所以，已知点的运动轨迹时，往往采用自然法；采用直角坐标法不需要预先知道点的运动轨迹。因此无论是否已知点的运动轨迹，都可以应用直角坐标法。

()

2、动点速度的方向总是和运动方向一致。

()

3、在直角坐标系中，如果速度 $\mathbf{v}$ 的投影 v_x, v_y, v_z 均为常数，则其加速度 $\mathbf{a}$ 为零。

()

4、由于加速度 $\mathbf{a}$ 永远位于轨迹上动点处的密切面内，故 $\mathbf{a}$ 在副法线上的投影恒等于零。

()

5、切向加速度只表示速度方向的变化率，而与速度的大小无关。

()

6、在刚体运动过程中，若其上有一条直线始终平行于它的初始位置，这种刚体的运动就是平动。

()

7、在某瞬时，点的切向加速度和法向加速度都等于零，则该点一定作匀速直线运动。

()

8、一动点如果在某一瞬时的法向加速度等于零，而其切向加速度不等于零，尚不能确定该点是作直线运动还是作曲线运动。

()

9、一般情况下，根据点的运动方程可求得轨迹方程；反之，由点的轨迹方程也可求得运动方程。

()

10、点作曲线运动时，下述说法是否正确：

(1) 若切向加速度为正，则点作加速运动；

()

(2) 若切向加速度与速度符号相同，则点作加速运动；

()

(3) 若切向加速度为零，则速度为常矢量。

()

11、已知直角坐标描述的点的运动方程为 $x = f_1(t), y = f_2(t), z = f_3(t)$ ，则任一瞬时点的速度、加速度即可确定。

()

12、刚体平动时，若刚体上任一点的运动已知，则其它各点的运动随之确定。

()

13、在自然坐标系中，如果速度 v = 常数，则加速度 a 为零。

()

14、平动刚体上各点的运动轨迹可以是直线，可以是平面曲线，也可以是空间任意曲线。

()

15、定轴转动刚体的任一半径上各点的速度矢量相互平行，加速度矢量也相互平行。

()

16、两个半径不等的摩擦轮外接触传动，如果不出现打滑现象，则任瞬时两轮接触点的速度相等。切向加速度也相等。

()

17、刚体作定轴转动时，任一瞬时 t 的角速度 $\omega = \omega_0 + \alpha t$ (式中 ω_0 为初角速度， α 为 t 瞬时的角加速度)。

()

18、互相啮合的两齿轮，其角速度与齿数成正比。

()

19、若刚体内各点均作圆周运动，则此刚体的运动必是定轴转动。

()

20、刚体绕定轴 OZ 转动，其上任一点 M 的矢径和加速度分别为 OM 、 a_t 、 a_n ，则 a_t 必垂直于 OM ， a_n 必沿 OM 指向 O 点。

()

二、选择题

1、一点作曲线运动，开始时速度 $v_0 = 10 \text{ m/s}$ ，某瞬时切向加速度 $a_t = 4 \text{ m/s}^2$ ，则 2s 末该点的速度的大小为_____。

(A) 2 m/s； (B) 18 m/s； (C) 12 m/s； (D) 无法确定。

2、已知点沿 x 轴作直线运动，某瞬时速度为 $v_x = \dot{x} = 2 \text{ (m/s)}$ ，瞬时加速度为 $a_x = \ddot{x} = -2 \text{ (m/s}^2\text{)}$ ，则一秒钟以后点的速度的大小_____。

(A) 等于零； (B) 等于 -2 (m/s)； (C) 等于 -4 (m/s)； (D) 无法确定。

3、点作直线运动，已知某瞬时加速度为 $a = -2 \text{ m/s}^2$ ， $t = 1 \text{ s}$ 时速度为 $v_1 = 2 \text{ m/s}$ ，则当 $t = 2 \text{ s}$ 时，该点的速度的大小为_____。

(A) 0； (B) -2 m/s； (C) 4 m/s； (D) 无法确定。

4、若某点按 $S = 8 - 2t^2$ (S 以米计, t 以秒计) 的规律运动, 则 $t = 3$ 秒时点经过的路程为_____。

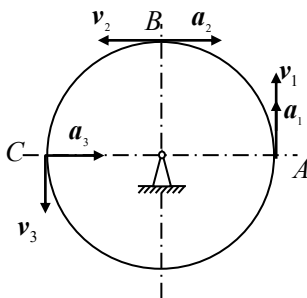
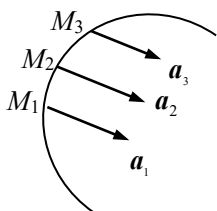
- (A) 10 m; (B) 8 m; (C) 18 m; (D) 8 m 至 18 m 以外的一个数值。

5、用自然法研究点的运动时, 点的加速度在副法线上的投影_____。

- (A) 可能为零; (B) 一定为零; (C) 一定不为零。

6、点作曲线运动如图所示。若点在不同位置时的加速度 $a_1 = a_2 = a_3$ 是一个恒矢量, 则该点作_____。

- (A) 匀速运动; (B) 匀变速运动; (C) 变速运动。

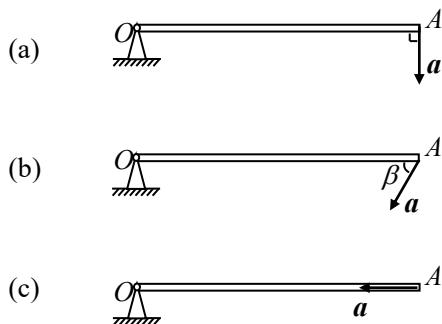
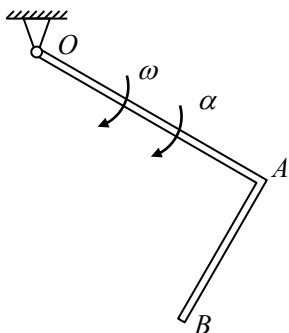


7、圆盘作定轴转动, 若某瞬时其边缘上 A 、 B 、 C 三点的速度、加速度如图所示, 则_____的运动是不可能的。

- (A) 点 A 、 B ; (B) 点 A 、 C ; (C) 点 B 、 C ; (D) 点 A 、 B 、 C 。

8、直角刚杆 OAB 在图示瞬时时有 $\omega = 2 \text{ rad/s}$, $\alpha = 5 \text{ rad/s}^2$, 若 $OA = 40 \text{ cm}$, $AB = 30 \text{ cm}$, 则 B 点的速度的大小为_____ cm/s , 法向加速度的大小为_____ cm/s^2 , 切向加速度的大小为_____ cm/s^2 。

- (A) 100; (B) 160; (C) 200; (D) 250。

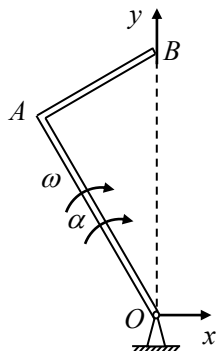


9、杆 OA 绕定轴 O 转动, 某瞬时杆端 A 点的加速度 a 分别如图(a), (b), (c)所示。则该瞬时_____的角速度为零, _____的角加速度为零。

- (A) 图(a)系统; (B) 图(b)系统; (C) 图(c)系统。

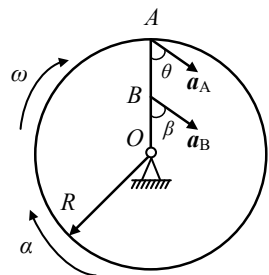
10、直角刚杆 OAB 可绕固定轴 O 在图示平面内转动，已知 $OA=40\text{cm}$ ， $AB=30\text{cm}$ ， $\omega=2\text{ rad/s}$ ， $\alpha=1\text{ rad/s}^2$ 。则图示瞬时， B 点的加速度在 x 向的投影为_____ cm/s^2 ，在 y 向的投影为_____ cm/s^2 。

- (A) 40; (B) 200;
(C) 50; (D) -200。



11、图所示的圆半径为 R ，绕过点 O 的中心轴作定轴转动，其角速度为 ω ，角加速度为 α 。记同一半径上的两点 A, B 的加速度分别为 a_A, a_B ($OA=R$ ， $OB=R/2$)，它们与半径的夹角分别为 θ, β 。则 a_A, a_B 的大小关系， θ, β 的大小关系，正确的是_____。

- (A) $a_A = 2a_B$ ， $\theta = 2\beta$ ； (B) $a_A = 2a_B$ ， $\theta = \beta$ ；
(C) $a_A = a_B$ ， $\theta = 2\beta$ ； (D) $a_A = a_B$ ， $\theta = \beta$ 。



12、刚体绕定轴转动，_____。

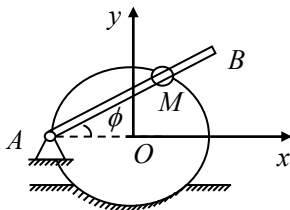
- (A) 当转角 $\varphi > 0$ 时，角速度 ω 为正；
(B) 当角速度 $\omega > 0$ 时，角加速度 ε 为正；
(C) 当 ω 与 ε 同号时为加速转动，当 ω 与 ε 异号时为减速转动；
(D) 当 $\varepsilon > 0$ 时为加速转动，当 $\varepsilon < 0$ 时为减速转动。

13、刚体作定轴转动时，切向加速度为_____，法向加速度为_____。

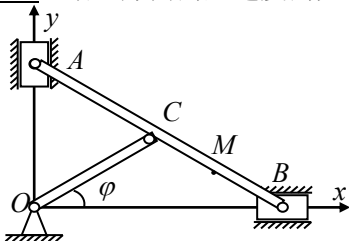
- (A) $r \times a$ ； (B) $a \times r$ ； (C) $\omega \times v$ ； (D) $v \times \omega$ 。

三、填空题

1、杆 AB 绕 A 轴以 $\phi=5t$ (ϕ 以 rad 计， t 以 s 计) 的规律转动，其上一小环 M 将杆 AB 和半径为 R (以 m 计) 的固定大圆环连在一起，若以直角坐标 Oxy 为参考系，则小环 M 的运动方程为_____。



2、在图示曲柄滑块机构中，曲柄 OC 绕 O 轴转动， $\varphi=\omega t$ (ω 为常量)。滑块 A, B 可分别沿通过 O 点且相互垂直的两直槽滑动。若 $AC=CB=OC=L$ ， $MB=d$ ，则 M 点沿 x 方向的速度大小为_____，沿 x 方向的加速度的大小为_____。

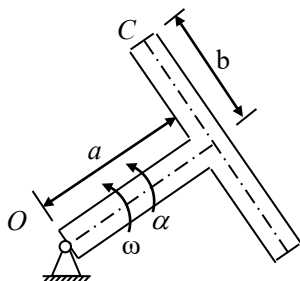


3、用矢量表示的动点的运动方程为 $\mathbf{r}=\mathbf{r}(t)$ ，当时间 t 连续变化时，矢径 $\mathbf{r}$ 的_____就是动点的轨迹。用自然法表示动点的加速度时，加速度等于切向加速度和法向加速度的矢量和。其中切向加速度反映_____；法向加速度反映_____。

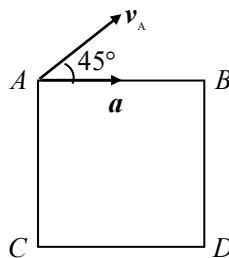
4、点沿半径 $R=50\text{cm}$ 的圆周运动，已知点的运动规律为 $S=Rt^3(\text{cm})$ ，则当 $t=1\text{s}$ 时，该点的加速度的大小为_____。

5、在定轴转动的刚体上，(1)哪些点的速度大小相等？_____；(2)哪些点的加速度大小相等？_____；(3)哪些点的加速度的方向相同？_____。

6、已知直角 T 字杆某瞬时以角速度 ω 、角加速度 α 在图示平面内绕 O 转动，则 C 点的速度为_____，加速度为_____ (方向均应在图上表示)。



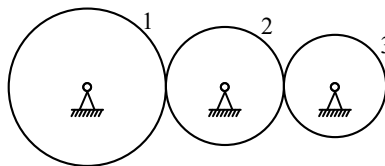
题 6 图



题 7 图

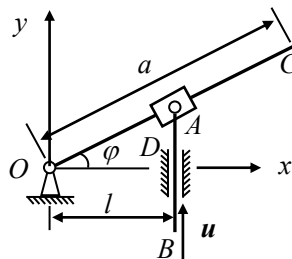
7、已知正方形板 $ABCD$ 作定轴转动，转轴垂直于板面， A 点速度 $v_A=10\text{cm/s}$ ，加速度 $a_A=10\sqrt{2}\text{cm/s}^2$ ，方向如图。则该板转动轴到 A 点距离 OA 为_____ cm 。

8、定轴传动轮系中，如轮 1 的角速度已知，轮 3 的角速度的大小与轮 2 的齿数_____关，与轮 1、轮 3 的齿数_____关。

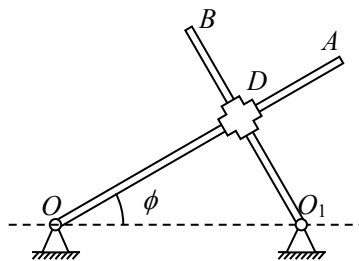


四、计算题

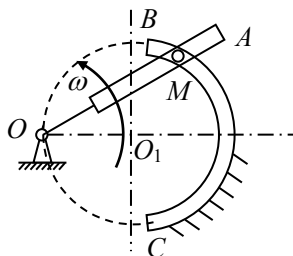
1、如图所示，摇杆机构的滑杆 AB 以匀速 u 向上运动，试建立摇杆 OC 上点 C 的运动方程，并求此点在 $\varphi=\pi/4$ 的速度大小。假定初始瞬时 $\varphi=0$ ，摇杆长 $OC=a$ ，距离 $OD=l$ 。



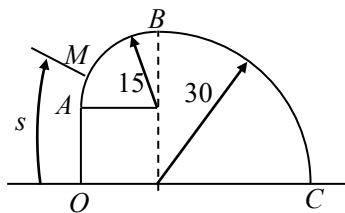
2、如图所示， OA 和 O_1B 两杆分别绕 O 和 O_1 轴转动，用十字滑块 D 将两杆连接。在运动过程中，两杆保持相交成直角。已知： $OO_1=l$ ， $\angle AOO_1=\phi=kt$ ，其中 k 为常数。求滑块 D 的速度和相对于 OA 的速度。



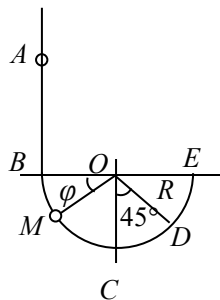
3、图示摇杆滑道机构中的滑块 M 同时在固定的圆弧槽 BC 和摇杆 OA 的滑道中滑动。如弧 BC 的半径为 R ，摇杆 OA 的轴 O 在弧 BC 的圆周上。摇杆 OA 绕 O 轴以等角速度 ω 转动，当运动开始时，摇杆在水平位置。试分别用直角坐标法和自然法给出点 M 的运动方程，并求其速度和加速度。



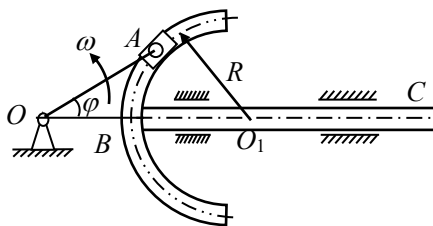
4、如图所示，动点 M 沿轨道 $OABC$ 运动， OA 段为直线， AB 与 BC 段分别为四分之一圆弧。已知点 M 的运动方程为 $s=30t+5t^2(\text{m})$ ，求 $t=0, 1, 2\text{s}$ 时点 M 的加速度。



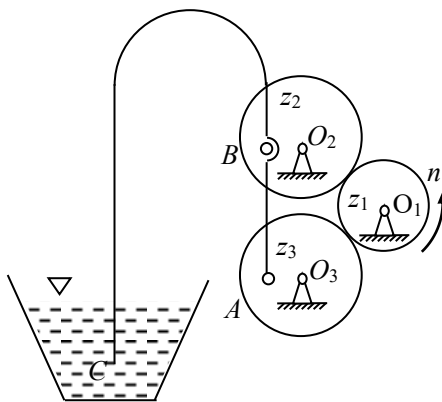
5、小环 M 在铅垂面内沿曲杆 $ABCE$ 从 A 点由静止开始运动， $AB=R$ 。在直线段 AB 上，小环的加速度为 g ；在半径为 R 的圆弧段 BCE 上，小环的切向加速度 $a_r=g\cos\phi$ ，曲杆尺寸如图，求小环在 C, D 两处的速度和加速度。



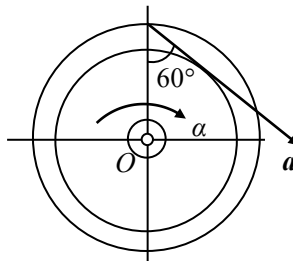
6、图示曲柄杆机构中，滑杆上有一圆弧形滑道，其半径 $R=100\text{mm}$ ，圆心 O_1 在导杆 BC 上。曲柄长 $OA=100\text{mm}$ ，以等角速度 $\omega=4\text{rad/s}$ 绕 O 轴转动。求导杆 BC 的运动规律以及当曲柄与水平线间的交角 φ 为 30° 时，导杆 BC 的速度和加速度。



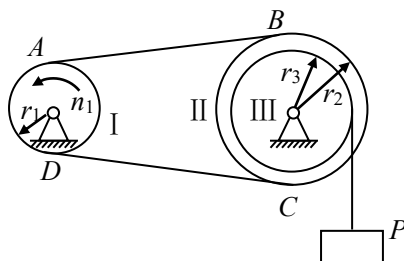
7、已知搅拌机的主动齿轮 O_1 以 $n=950\text{ r/min}$ 的转速转动。搅杆 ABC 用销钉 A 、 B 与齿轮 O_2 、 O_3 相连，如图所示。且 $AB=O_2O_3$ ， $O_3A=O_2B=0.25\text{m}$ ，各齿轮齿数为 $z_1=20$ ， $z_2=50$ ， $z_3=50$ ，求搅杆端点 C 的速度和轨迹。



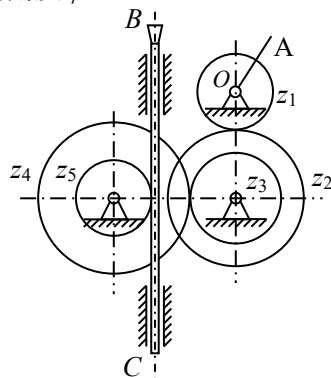
8、一飞轮绕固定轴 O 转动，其轮缘上任一点的全加速度在某段运动过程中与轮半径的交角恒为 60° 。当运动开始时，其转角 φ_0 等于零，角速度为 ω_0 。求飞轮的转动方程以及角速度与转角的关系。



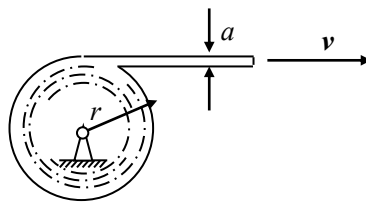
9、电动绞车由皮带轮 I 和 II 以及鼓轮 III 组成，鼓轮 III 和皮带轮 II 刚性地固定在同一轴上。各轮的半径分别为 $r_1 = 0.3\text{m}$ ， $r_2 = 0.75\text{m}$ ， $r_3 = 0.4\text{m}$ ，轮 I 的转速为 $n_1 = 100\text{r/min}$ 。设皮带轮与皮带之间无滑动，求重物 P 上升的速度和皮带各段上点的加速度。



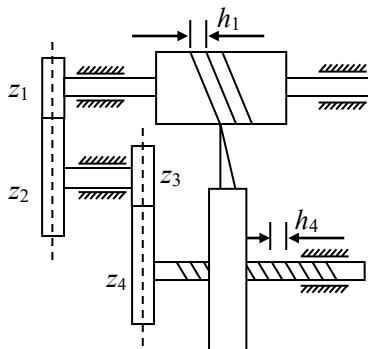
10、图示仪表机构中，已知各齿轮的齿数为 $z_1 = 6$ ， $z_2 = 24$ ， $z_3 = 8$ ， $z_4 = 32$ ，齿轮 5 的半径 $R = 4\text{cm}$ 。如齿条 BC 下移 1cm ，求指针 OA 转过的角度 φ 。



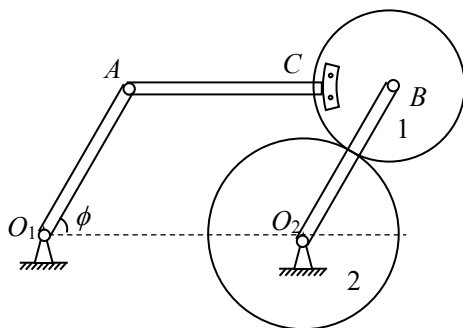
11、纸盘由厚度为 a 的纸条卷成，令纸盘的中心不动，而以等速 v 拉纸条。求纸盘的角加速度(以半径 r 的函数表示)。



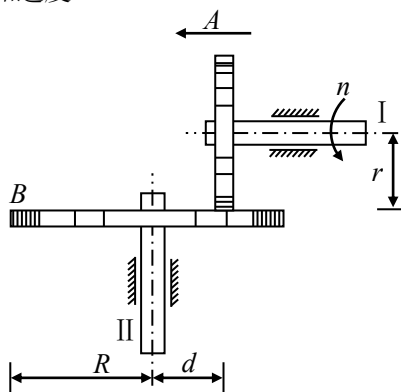
12、车床的传动装置如图所示。已知各齿轮的齿数分别为： $z_1 = 40$ ， $z_2 = 84$ ， $z_3 = 28$ ， $z_4 = 80$ ；带动刀具的丝杠的螺距为 $h_4 = 12\text{mm}$ 。求车刀切削工件的螺距 h_1 。



13、图示机构中齿轮 1 紧固在杆 AC 上， $AB=O_1O_2$ ，齿轮 1 和半径为 r_2 的齿轮 2 啮合，齿轮 2 可绕 O_2 轴转动且和曲柄 O_2B 没有联系。设 $O_1A=O_2B=l$ ， $\phi=b\sin\omega t$ ，试确定 $t=\frac{\pi}{2\omega}$ s 时，齿轮 2 的角速度和角加速度。



14、如图所示，摩擦传动机构的主动轴 I 的转速为 $n=600\text{r/min}$ 。轴 I 的轮盘与轴 II 的轮盘接触，接触点按箭头 A 所示的方向移动。距离 d 的变化规律为 $d=100-5t$ ，其中 d 以 mm 计， t 以 s 计。已知 $r=50\text{mm}$ ， $R=150\text{mm}$ 。求：(1) 以距离 d 表示轴 II 的角加速度；(2) 当 $d=r$ 时，轮 B 边缘上一点的全加速度。



第 5 章 刚体的平面运动

一、是非题

- 1、刚体的平动和定轴转动都是刚体平面运动的特殊情形。
()
- 2、平行于某固定平面作平面运动的刚体，其上任一条与此固定平面相垂直的直线都作平动。
()
- 3、作平面运动的刚体相对于不同基点的平动坐标系有相同的角速度与角加速度。
()
- 4、每一瞬时，平面图形对于固定参考系的角速度和角加速度与平面图形绕任选基点的角速度和角加速度相同。
()
- 5、刚体作平面运动时，其角速度 ω 可利用瞬心法求得，角加速度 α 可对 ω 求导得到。
()
- 6、刚体作平面运动，用基点法可将运动分解为两部分，即随基点的平动与绕基点的转动，其中转动角速度是刚体绕基点的相对角速度，也等于刚体的绝对角速度。
()
- 7、刚体作平面运动，若某瞬时其平面图形上有两点的加速度的大小和方向均相同，则该瞬时此刚体各点的速度都相同。
()
- 8、已知平面图形上某瞬时两点速度为零，则此瞬时平面图形的角速度一定为零。
()
- 9、刚体作平面运动，若某瞬时其平面图形上有两点的加速度的大小和方向均相同，则该瞬时此刚体上各点的角加速度等于零。
()
- 10、若在作平面运动的刚体上选择不同的点作为基点时，则刚体绕不同的基点转动的角速度是不同的。
()
- 11、已知刚体作平面运动，某瞬时平面图形上一点 O 的加速度为 $\mathbf{a}_0$ 、角加速度为 α ，而角速度 $\omega=0$ ，则过 O 点并垂直 $\mathbf{a}_0$ 的直线上各点的加速度方向一定指向 O 点。
()
- 12、圆轮沿直线轨道作纯滚动，只要轮心作匀速运动，则轮缘上任意一点的加速度的方向均指向轮心。
()

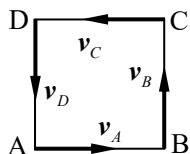
二、选择题

1、有一正方形平面图形在自身平面内运动，则图(a)的运动是_____的，图(b)的运动是_____的。

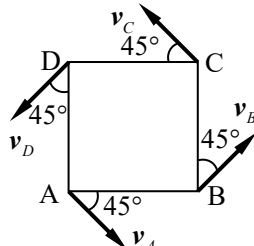
(A) 可能；

(B) 不可能；

(C) 不确定。



(a)



(b)

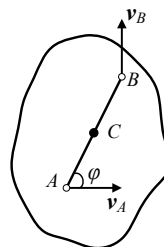
2、某瞬时平面图形上任意两点 A 、 B 的速度分别为 $\mathbf{v}_A$ 和 $\mathbf{v}_B$ ，则此时该两点连线中点 C 的速度为_____。

(A) $\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_B$ ；

(B) $\mathbf{v}_C = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_A + \mathbf{v}_B)$ ；

(B) (C) $\mathbf{v}_C = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B)$ ；

(D) $\mathbf{v}_C = \frac{1}{2}(\mathbf{v}_B - \mathbf{v}_A)$ 。



3、刚体作平面运动时，其平面图形上任意两点的加速度在该两点连线上的投影相等，则该瞬时刚体的角速度_____，角加速度_____。

(A) 必须等于零；

(B) 可以等于零，也可以不等于零；

(C) 必须不等于零。

4、在图示平面机构中，杆_____作平面运动，则该瞬时此杆的速度瞬心在_____。

(A) OA ；

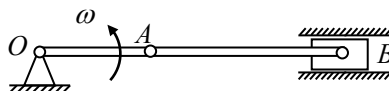
(B) AB ；

(C) O 点；

(D) A 点；

(E) B 点；

(F) 无穷远点。



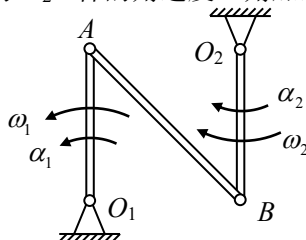
5、图示机构中，已知 $O_1A=O_2B$ ，当 $O_1A \parallel O_2B$ 时， O_1A 杆与 O_2B 杆的角速度、角加速度分别为 ω_1 、 α_1 与 ω_2 、 α_2 ，则该瞬时_____。

(A) $\omega_1 = \omega_2$ ， $\alpha_1 = \alpha_2$ ；

(B) $\omega_1 \neq \omega_2$ ， $\alpha_1 = \alpha_2$ ；

(C) $\omega_1 = \omega_2$ ， $\alpha_1 \neq \alpha_2$ ；

(D) $\omega_1 \neq \omega_2$ ， $\alpha_1 \neq \alpha_2$ 。



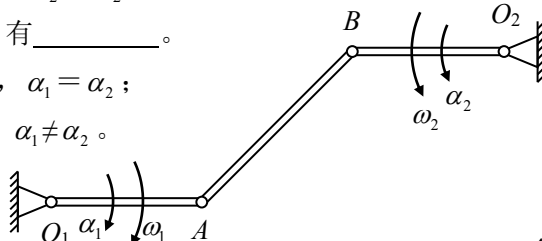
6、图示机构中， $O_1A=O_2B$ 。若以 ω_1 、 α_1 与 ω_2 、 α_2 分别表示 O_1A 杆与 O_2B 杆的角速度和角加速度的大小，则当 $O_1A \parallel O_2B$ 时，有_____。

(A) $\omega_1 = \omega_2$ ， $\alpha_1 = \alpha_2$ ；

(B) $\omega_1 \neq \omega_2$ ， $\alpha_1 = \alpha_2$ ；

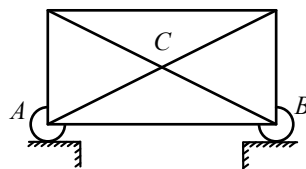
(C) $\omega_1 = \omega_2$ ， $\alpha_1 \neq \alpha_2$ ；

(D) $\omega_1 \neq \omega_2$ ， $\alpha_1 \neq \alpha_2$ 。



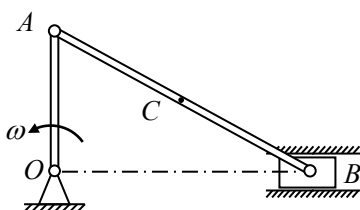
7、均质长方形板由 A 、 B 两处的滑动轮支撑在光滑水平面上。初始板处于静止状态。若突然撤去 B 端的支撑轮，试问此瞬时_____。

- (A) A 点有水平向左的加速度；
 (B) A 点有水平向右的加速度；
 (C) A 点加速度方向垂直向上；
 (D) A 点加速度为零。

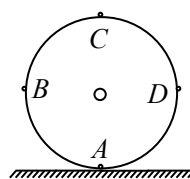


三、填空题

1、已知曲杆滑块机构中的 $OA=r$ 、 $AB=L$ ，当 OA 在铅垂位置时、有角速度 ω ，其时连杆 AB 的角速度为_____； AB 中点 C 的速度为_____。



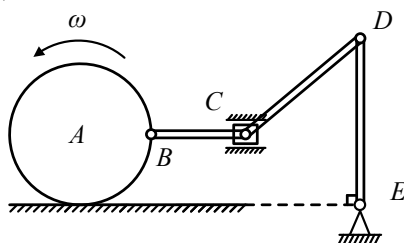
题 1 图



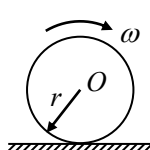
题 2 图

2、当车辆作匀速直线运动时，设车轮在路面上只滚不滑。则轮上 O 、 A 、 B 、 C 、 D 诸点中_____点速度最小，_____点速度最大，_____点加速度最小，_____点的加速度大小相等。

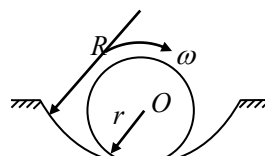
3、指出图示机构中各构件作何种运动，轮 A (只滚不滑) 作_____；杆 BC 作_____；杆 CD 作_____；杆 DE 作_____。并在图上画出作平面运动的构件在图示瞬时的速度瞬心。



题 3 图



(a)



(b)

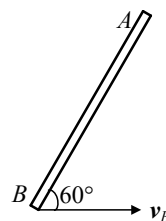
题 4 图

4、已知半径为 r 的圆轮在固定面上只滚不滑，若转动角速度 ω 为常量，试求图(a)、(b)二种情况下轮心 O 的速度与加速度，并在图中画出其方向。

(a)_____；(b)_____。

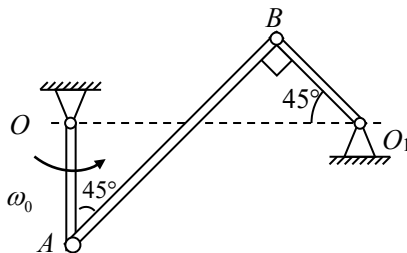
5、半径为 r 的圆盘，以匀角速度 ω 沿水平直线轨道作纯滚动，则其速度瞬心 C 点的加速度的大小等于_____；方向_____。

6、杆 AB 作平面运动，已知某瞬时 B 点的速度大小为 $v_B=6\text{m/s}$ ，方向如图所示，则在该瞬时 A 点的速度最小值为 $v_{\min}=______$ 。

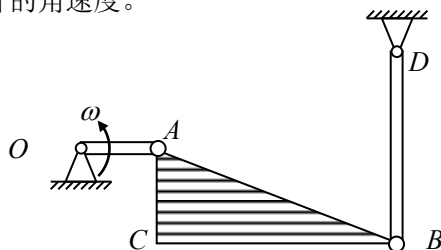


四、计算题

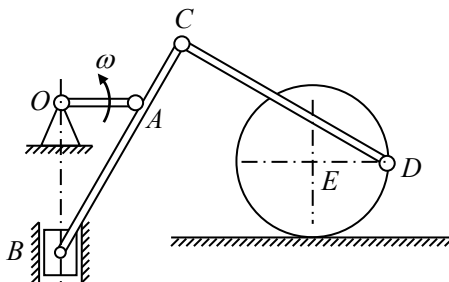
1、在图示四连杆机构中，曲柄 OA 以匀角速度 ω_0 转动， $OA=O_1B=r$ 。图示瞬时 $AB \perp O_1B$ 。试求该瞬时 O_1B 杆的角速度。



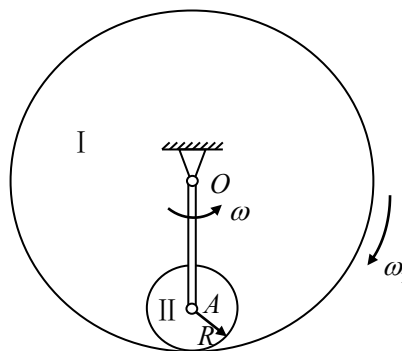
2、图示平面机构中， ABC 为一直角三角形板。已知： OA 杆以匀角速度 $\omega=6\text{rad/s}$ 转动， $OA=10\text{cm}$ ， $AC=15\text{cm}$ ， $BC=45\text{cm}$ ， $BD=40\text{cm}$ 。在图示位置时， OA 水平， BD 铅垂， $AC \perp OA$ 。试求该瞬时， C 点的速度大小和 BD 杆的角速度。



3、平面机构如图所示。轮沿固定水平轨道作纯滚动，滑块 B 沿固定铅垂槽滑动。已知：轮的半径为 R ， $BC=CD=3R$ ， $OA=AC=R$ ，杆 OA 以角速度 ω 转动， O 与 B 在同一铅垂线上。在图示位置时， OA 及 ED 都处于水平， $BC \perp CD$ 。试求该瞬时轮心 E 的速度。



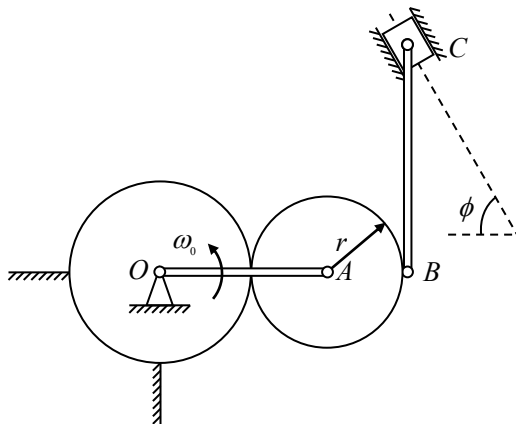
4、图示行星轮系，齿轮II的半径为 R ，长为 $1.5R$ 的 OA 杆以角速度 ω 绕 O 轴逆时针转动，内齿轮I以 $\omega_1=0.5\omega$ 绕 O 轴顺时针转动。试求齿轮II的角速度。



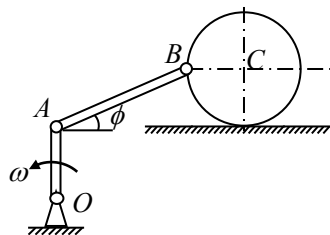
5、平面机构如图所示。已知： $OA=22\text{cm}$ ，行星轮半径 $r=10\text{cm}$ ， O 轮固定不动， $BC=30\text{cm}$ ，斜槽倾角 $\phi=60^\circ$ 。在图示位置时， BC 铅垂， O 、 A 、 B 三点在同一水平线上， OA 杆的角速度 $\omega_0=3\text{rad/s}$ 。试求：该瞬时

(1) B 点和 C 点的速度；

(2) BC 杆的角速度。

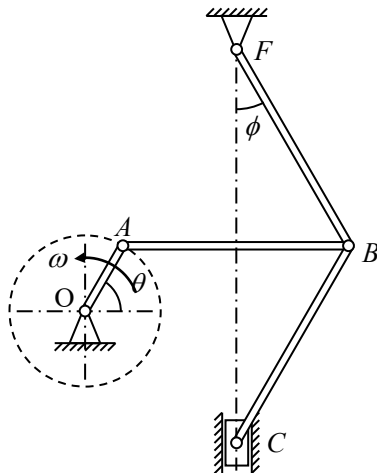


6、平面机构如图所示。已知：半径为 r 的圆轮作纯滚动， $OA=r=20\text{cm}$ ， $AB=2r$ 。在图示位置时， $\phi=30^\circ$ ， OA 铅垂， BC 水平，杆 OA 的角速度 $\omega=3\text{rad/s}$ 。试求该瞬时杆 AB 和圆轮的角速度。

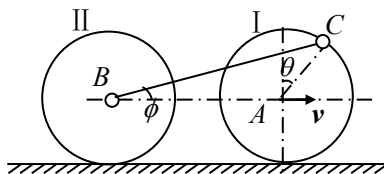


7、平面机构如图，已知：曲柄 $OA=r$ ，角速度为 ω ， $BF=BC=L$ ，滑块 C 可沿铅直槽滑动。在图示位置时。连杆 AB 位于水平， $\theta=60^\circ$ ， $\phi=30^\circ$ 。试求该瞬时：

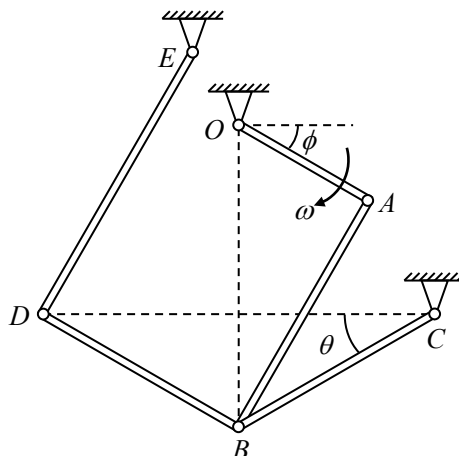
(1) B 点的速度；(2) 滑块 C 的速度；(3) BC 杆的角速度。



8、两轮沿固定水平直线轨道作纯滚动，两轮的半径都是 R ， BC 杆长 L ，轮I的轮心 A 以匀速 v 前进。试求在图示位置时(ϕ 、 θ 都是已知)轮II的角速度。

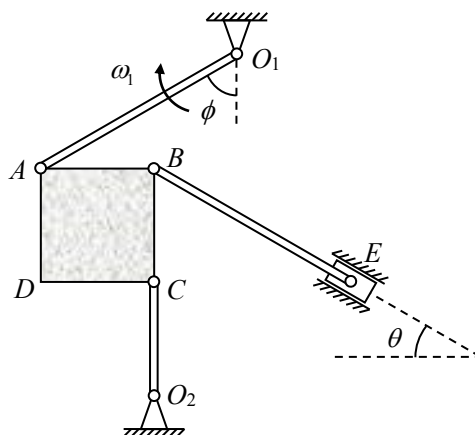


9、平面机构如图所示。已知： $OA=20\text{cm}$ ，匀角速度 $\omega=3\text{rad/s}$ ， $AB=20\sqrt{3}\text{cm}$ ， $BC=BD=30\text{cm}$ ， $DE=40\text{cm}$ 。在图示位置时， $\phi=\theta=30^\circ$ ， $DE\parallel AB$ ，且分别垂直于 BD 和 OA ； OB 处于铅垂线。试求该瞬时 AB 、 BC 、 BD 和 DE 各杆的角速度。

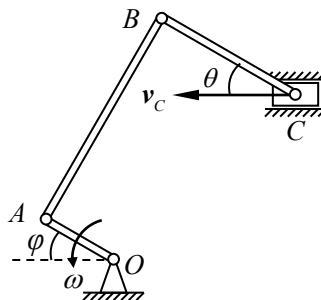


10、平面机构如图所示。已知：正方形板边长 $L=10\text{cm}$ ， $O_1A=BE=2L$ ， $O_2C=L$ ， $\theta=30^\circ$ 。在图示位置时， O_1A 杆的角速度 $\omega_1=3\text{rad/s}$ ， $\phi=60^\circ$ ， O_2 、 C 、 B 三点处于同一铅垂线， BE 杆沿斜槽。试求：该瞬时

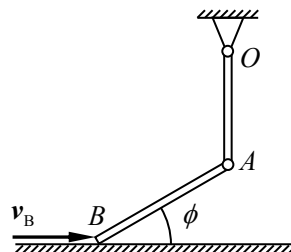
(1) 正方形板的角速度；(2) 滑块 E 的速度。



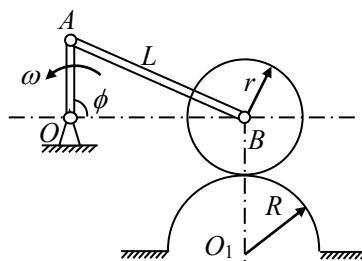
11、平面机构如图所示。已知： $OA=r=10\text{cm}$ ， $AB=3r$ ， $BC=2r$ 。在图示位置时， $\varphi=\theta=30^\circ$ ， $OA\perp AB$ ， $\omega=2\text{rad/s}$ ， $v_C=10\text{cm/s}$ 。试求该瞬时 B 点的速度的大小。



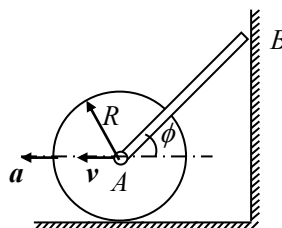
12、已知：两直杆 OA 和 AB 在 A 处铰接， $OA=30\text{cm}$ ， $AB=40\text{cm}$ ， AB 杆的 B 端沿水平面运动，匀速度 $v_B=10\text{cm/s}$ 。在图示位置时， OA 杆铅垂， $\phi=30^\circ$ 。试求该瞬时 AB 杆的角速度和角加速度。



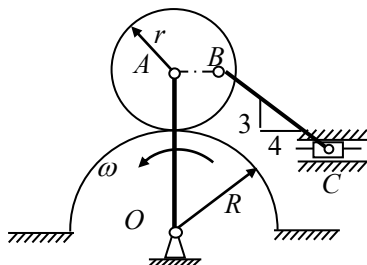
13、在图示机构中， OA 以匀角速度 $\omega=10\text{rad/s}$ 绕定轴 O 转动。 $OA=r=10\text{cm}$ ， $L=4r$ ， $R=2r$ ；在图示瞬时， $\phi=90^\circ$ ， $AO\parallel BO_1$ 。试求该瞬时纯滚动轮 B 的角速度 ω_B 及角加速度 α_B 。



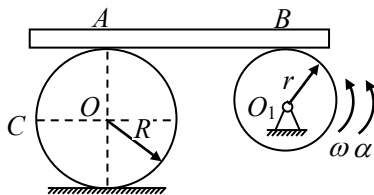
14、在图示机构中，杆 AB 长为 L ，圆轮半径为 R ，在水平面作纯滚动。在 $\phi=45^\circ$ 的图示位置时，轮心速度为 $\mathbf{v}$ 、加速度为 $\mathbf{a}$ 。试求此瞬时杆上 B 点的速度和加速度。



15、平面机构如图所示，滑块 C 沿水平滑道运动。已知：行星轮 A 作纯滚动， $OA=36\text{cm}$ ， $r=16\text{cm}$ ， $AB=12\text{cm}$ ， $BC=30\text{cm}$ 。在图示位置时， OA 杆铅垂，角速度 $\omega=2\text{rad/s}$ 、角加速度为零。 AB 处于水平。试求该瞬时滑块 C 的速度和加速度。



16、在图示机构中，已知半径 $r=6\text{cm}$ 的轮 O_1 通过齿条 AB 带动半径 $R=10\text{cm}$ 的轮 O 作纯滚动。某瞬时轮 O_1 的角速度和角加速度大小分别为 $\omega=2\text{rad/s}$ ， $\alpha=1\text{rad/s}^2$ 。试求此瞬时：(1) 齿条 AB 的速度 v 和加速度 a ；(2) 轮 O 的角速度 ω_0 和角加速度 α_0 。



第 6 章 点的合成运动

一、是非题

1、刚体作定轴转动，动点 M 在刚体内沿平行于转动轴的直线运动，若取刚体为动坐标系，则任一瞬时动点的牵连加速度都是相等的。

()

2、在合成运动问题中，静坐标系是被认为固定不动的坐标系，而动坐标系则是相对于该静坐标系有运动的坐标系。

()

3、若将动坐标取在作定轴转动的刚体上，则刚体内沿平行于转动轴的直线运动的动点，其加速度一定等于牵连加速度和相对加速度的矢量和。

()

4、在研究点的合成运动问题时，所选的动点必须相对地球有运动。

()

5、牵连运动为定轴转动时，不一定有科氏加速度。

()

6、牵连速度是动参考系相对于固定参考系的速度。

()

7、若考虑地球自转，则在地球上的任何地方运动的物体(视为质点)，都有科氏加速度。

()

8、牵连速度是指某瞬时动系上与动点重合点的速度。

()

9、用合成运动定理分析点的运动时，若牵连角速度 $\omega_e \neq 0$ ，相对速度 $v_r \neq 0$ ，则一定有不为零的科氏加速度。

()

10、当某瞬时动点的相对速度不为零，动系的角速度也不为零时，则动点在该瞬时的科氏加速度也不为零。

()

11、当牵连运动为平动时，牵连加速度等于牵连速度对时间的一阶导数。

()

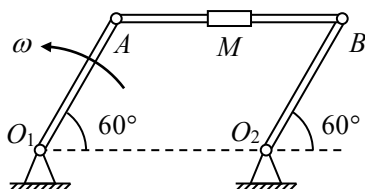
12、动点的相对运动为直线运动，牵连运动为直线平动时，动点的绝对运动一定是直线运动。

()

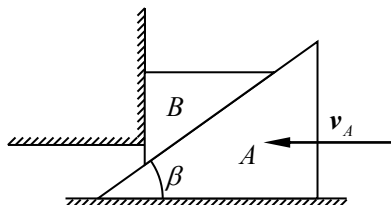
二、选择题

1、平行四边形机构，在图示瞬时，杆 O_1A 以角速度 ω 转动。滑块 M 相对 AB 杆运动，若取 M 点为动点， AB 为动坐标，则该瞬时动点的牵连速度与杆 AB 间的夹角为_____。

- (A) 0° ; (B) 30° ; (C) 60° ; (D) 90° 。



题 1 图



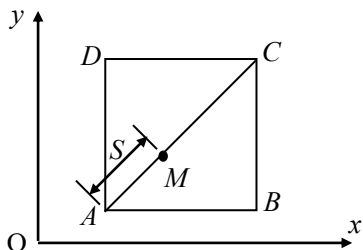
题 2 图

2、三角形楔块 B 置于楔块 A 的斜面上，若 A 块以 $v_A=3\text{m/s}$ 的速度向左运动， $\beta=30^\circ$ ，则 B 块的速度 $v_B=$ _____ m/s 。

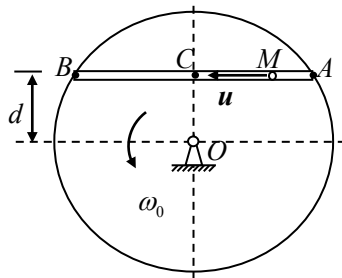
- (A) $\sqrt{3}$; (B) $2/3$; (C) 3 ; (D) $\sqrt{3}/3$ 。

3、正方形板 $ABCD$ 作平动， A 点的运动方程为： $x_A=6\cos(2t)$ ， $y_A=4\sin(2t)$ ，点 M 沿 AC 以 $S=3t^2$ (x 、 y 和 S 以厘米计， t 以秒计) 的规律运动，则当 $t=\pi/2$ 秒时，点 M 的相对加速度大小为 _____ cm/s^2 ，牵连加速度大小为 _____ cm/s^2 。

- (A) 0 ; (B) 6 ; (C) 24 ; (D) $6/\sqrt{2}$ 。



题 3 图



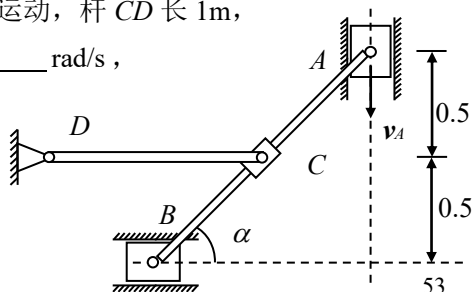
题 4 图

4、圆盘以匀速度 ω_0 绕 O 轴转动，其上一动点 M 相对于圆盘以匀速 u 在直槽内运动。若以圆盘为动系，则当 M 运动到 A 、 B 、 C 各点时，动点的牵连加速度的大小 _____，科氏加速度的大小为 _____。

- (A) 均相等; (B) 均不相等;
(C) 处于 A 、 B 位置时相等; (D) 处于 A 、 C 位置时相等。

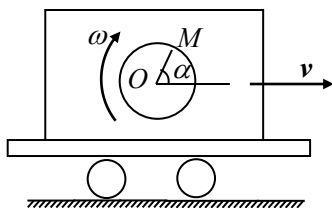
5、在图示系统中，滑块 A 以匀速度 $v_A=1\text{m/s}$ 向下运动，杆 CD 长 1m ，当 $\alpha=45^\circ$ 且杆 CD 水平时， AB 杆的角速度 $\omega_{AB}=$ _____ rad/s ， CD 杆的角速度 $\omega_{CD}=$ _____ rad/s 。

- (A) 0 ; (B) 0.5 ;
(C) 1.0 ; (D) $\sqrt{2}$ 。

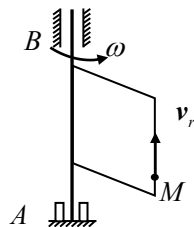


6、小车以速度 v 沿直线运动，车上一轮以角速度 ω 转动，若以轮缘上一点 M 为动点，车厢为动坐标，则 M 点的科氏加速度的大小为_____。

- (A) $2\omega v$; (B) $2\omega v \cos \alpha$; (C) 0 ; (D) $\omega v \cos \alpha$ 。



题 6 图



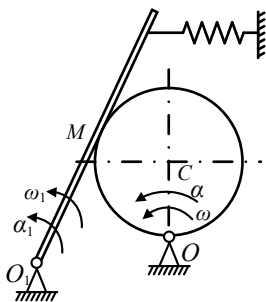
题 7 图

7、矩形板以匀角速度 ω 绕 AB 轴转动，而动点 M 沿板边缘以匀速度 v_r 运动。则动点 M 在图示位置时，科氏加速度 a_c 的大小和方向为_____。

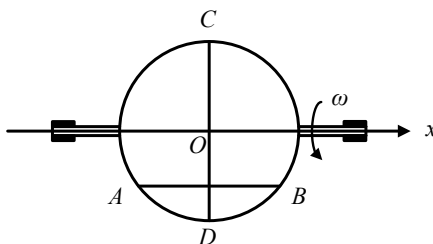
- (A) $a_c = 2\omega v_r$ ，方向垂直于矩形板并指向转动方向；
 (B) $a_c = 2\omega v_r$ ，方向垂直于矩形板，指向转动方向相反；
 (C) $a_c = 2\omega v_r$ ，方向与 v_r 相同；
 (D) $a_c = 0$ 。

8、图所示偏心轮摇杆机构中， ω 、 α 为已知，欲求摇杆的角加速度 α_1 ，应取_____。

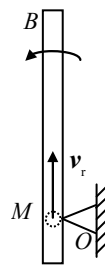
- (A) 杆上的 M 为动点，轮为动系； (B) 轮上的 M 为动点，杆为动系；
 (C) 轮心 C 为动点，杆为动系； (D) 轮心 C 为动点，轮为动系。



题 8 图



题 9 图



题 10 图

9、一动点在圆盘内运动，同时圆盘又绕直径轴 x 以角速度 ω 转动，若 $AB \parallel Ox$ ， $CD \perp Ox$ ，则当动点沿_____运动时，可使科氏加速度恒等于零。

- (A) 直线 CD 或 x 轴； (B) 直线 CD 或 AB ；
 (C) 直线 AB 或 x 轴； (D) 圆周。

10、直管 AB 以匀角速度 ω 绕过点 O 且垂直于管子轴线的定轴转动，小球 M 在管子内相对于管子以匀速度 v_r 运动。在图所示瞬时，小球 M 正好经过轴 O 点，则在此瞬时小球 M 的绝对速度 v ，绝对加速度 a 是_____。

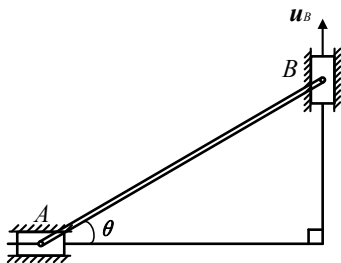
- (A) $v = 0, a = 0$; (B) $v = v_r, a = 0$;
 (C) $v = 0, a = 2av_r$; (D) $v = v_r, a = 2av_r$ 。

11、杆 AB 的两端可分别沿水平、铅直滑道运动，已知 B 端的速度为 u_B ，则图示瞬时 B 点相对于 A 点的速度为_____。

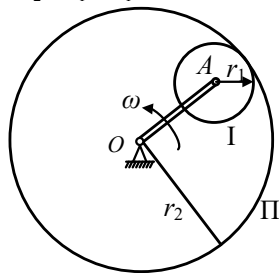
- (A) $u_B \sin \theta$; (B) $u_B \cos \theta$; (C) $u_B / \sin \theta$; (D) $u_B / \cos \theta$ 。

12、在图示内啮合行星齿轮转动系中，齿轮 II 固定不动。已知齿轮 I 和 II 的半径各为 r_1 和 r_2 ，曲柄 OA 以匀角速度 ω 逆时针转动，则齿轮 I 对曲柄 OA 的相对角速度 ω_{1r} 应为_____。

- (A) $\omega_{1r} = (r_2 / r_1) \omega$ (逆时针); (B) $\omega_{1r} = (r_2 / r_1) \omega$ (顺时针);
(C) $\omega_{1r} = ((r_2 + r_1) / r_1) \omega$ (逆时针); (D) $\omega_{1r} = ((r_2 + r_1) / r_1) \omega$ (顺时针)。



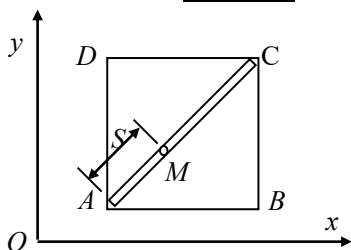
题 11 图



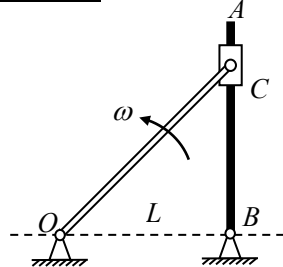
题 12 图

三、填空题

1、正方形板 $ABCD$ 作平动， A 点的运动方程为 $x_A = 6\cos(2t)$ ， $y_A = 4\sin(2t)$ ，点 M 沿 AC 以 $S = 3t^2$ 的规律运动，(其中 x_A 、 y_A 和 S 皆以米计， t 以秒计)当 $t = \pi/2$ 秒时，点 M 对板的相对加速度大小为_____，牵连加速度大小为_____，方向均须用图表示。



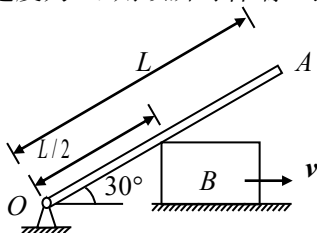
题 1 图



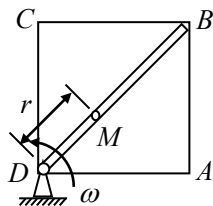
题 2 图

2、已知杆 OC 长 $\sqrt{2}L$ ，以匀角速度 ω 绕 O 转动，以滑块 C 为动点， AB 为动系，则当杆 AB 处于铅垂位置时，动点 C 的科氏加速度 $a_c =$ _____，方向须由图表示。

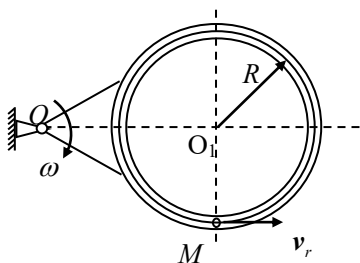
3、示机构中，已知 B 物体的速度为 v ，则该瞬时杆端 A 点的速度的大小为_____。



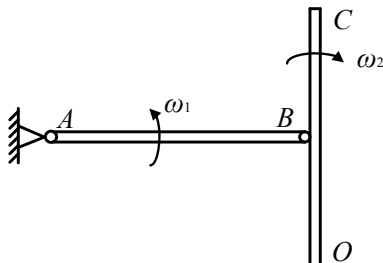
- 4、刻有直槽 OB 的正方形 $OABC$ 在图示平面内绕 O 轴转动，点 M 以 $r=OM=5t^2$ (r 以厘米计) 的规律在槽内运动，若 $\omega=\sqrt{2}t$ (ω 以弧度/秒计)，则当 $t=1$ 秒时，点 M 的科氏加速度为_____，方向应在图中画出。



- 5、图示圆盘以匀角速 ω 绕 O 轴转动，圆盘上有一半径为 R 的圆槽，小球 M 相对于圆盘以匀速率 $v_r=R\omega$ 沿圆槽逆时针向运动， $OO_1=2R$ ，设以小球为动点，动系固结于圆盘，则图示位置时，小球 M 的相对加速度的大小为_____，牵连加速度的大小为_____，科氏加速度的大小为_____。



题 5 图

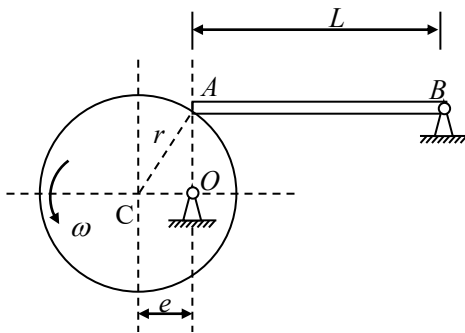


题 6 图

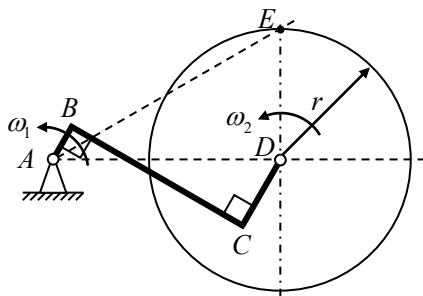
- 6、在图示平面机构中，杆 $AB=40\text{cm}$ ，以 $\omega_1=3\text{rad/s}$ 的匀角速度绕 A 轴转动，而 CD 以 $\omega_2=1\text{rad/s}$ 绕 B 轴转动 $BD=BC=30\text{cm}$ ，图示瞬时 $AB \perp CD$ 。若取 AB 为动系，则此时 D 点的牵连速度的大小为_____，牵连加速度的大小为_____ (方向均须在图中画出)。

四、计算题

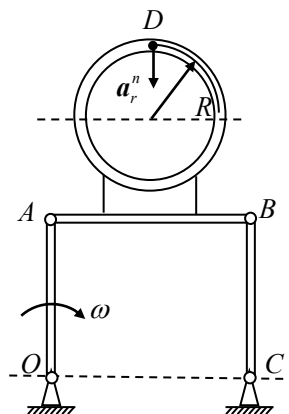
- 1、凸轮以匀角速度 ω 绕 O 轴转动，杆 AB 的 A 端搁在凸轮上。图示瞬时 AB 杆处于水平位置， OA 为铅垂。试求该瞬时 AB 杆的角速度的大小及转向。



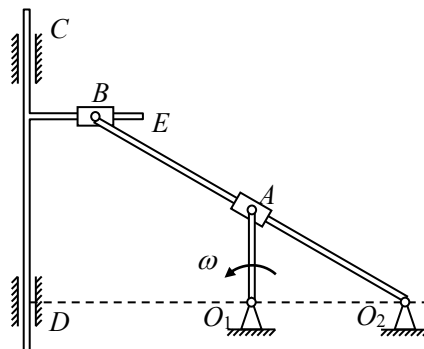
2、已知：直角弯杆 $ABCD$ 以匀角速度 $\omega_1=2\text{rad/s}$ 绕 A 轴转动， $AD=3\text{m}$ ， $r=\sqrt{3}\text{m}$ ，圆盘以匀角速度 $\omega_2=3\text{rad/s}$ 绕轴 D 相对弯杆转动。在图示位置时， AD 杆水平， ED 杆铅垂。试用点的合成运动方法，以杆为动坐标系，求该瞬时轮上 E 点的绝对速度和科氏加速度。



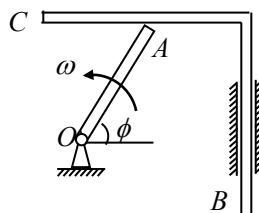
3、机构在铅垂平面内， OA 以匀角速度 ω (rad/s) 转动，圆环焊在 AB 杆上，圆环半径为 R ，小球 D 可在圆环内顺时针方向运动。当 D 到达顶点时， D 相对圆环的法向加速度 $a_r^n=h$ (cm/s^2)，杆 $OA=BC=L$ (cm)，且 $OA \parallel BC$ 。试求当 $OA \perp OC$ 瞬时，小球 D 的绝对速度。



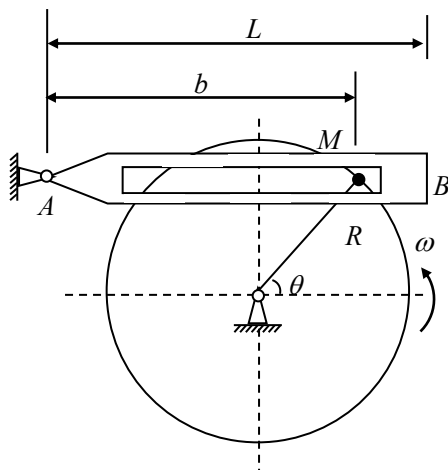
4、平面机构如图所示，曲柄 O_1A 以匀角速度 ω 绕 O_1 轴转动，通过滑块和摇杆带动 CDE 杆铅垂运动。已知： $O_1A=R$ ， $O_2B=4R$ 。在图示位置时， O_1A 处于铅垂位置，滑块 A 为 O_2B 中点。试求该瞬时 CDE 杆上 C 点的速度。



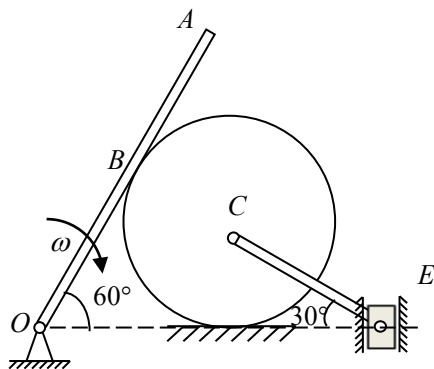
5、平面机构如图所示，曲柄 OA 绕 O 轴转动，带动直角杆 CB 沿铅垂方向运动。已知： $OA=R$ ，在图示位置 $\phi=60^\circ$ 时，角速度为 ω 。试求该瞬时 CB 杆上 B 点的速度。



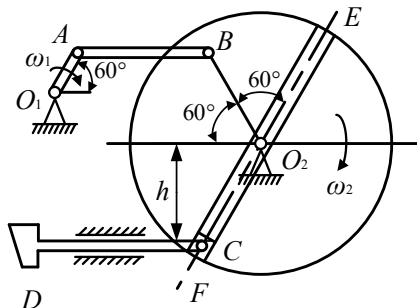
6、在图示机构中，圆盘 O 绕其中心以匀角速度 $\omega=2\text{rad/s}$ 转动，并通过圆盘上销子 M 带动摇杆 AB 摆动。若设 $R=10\text{cm}$ ， $b=20\text{cm}$ ， $L=30\text{cm}$ 。试求当 $\theta=45^\circ$ 、摇杆 AB 为水平时，摇杆上 B 端的速度。



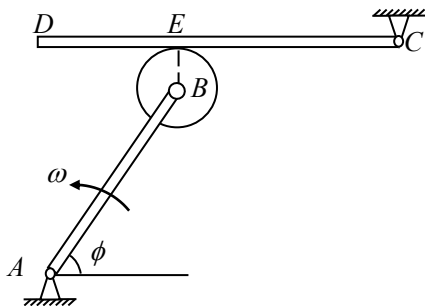
7、如下图所示平面机构，圆盘 C 的半径为 R ，沿着水平面作纯滚动，在图示瞬时，杆 OA 的角速度为 ω ，与水平线夹角为 60° ，杆 CE 与水平线夹角为 30° 。求此瞬时：(1) 圆盘 C 的角速度；(2) 滑块 E 的速度；(3) 杆 CE 的角速度。



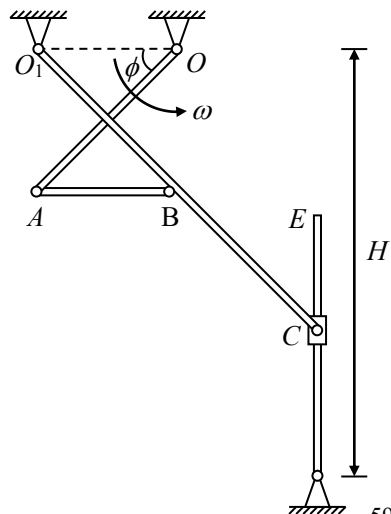
8、图示为刨齿机的进刀机构，曲柄 O_1A 以匀角速度 ω_1 转动，通过连杆 AB 使圆盘绕 O_2 轴摆动。圆盘上刻有直槽 EF ，圆盘摆动时，可在槽内滑动的滑块 C 推动刨刀 D (与杆 CD 固连) 往复运动。已知 h 及 $\omega_1, O_1A = r, O_2B = 2r, AB = 3r$ ，求当连杆 AB 与刨刀运动方向平行时(即图示水平位置)：(1)圆盘的角速度 ω_2 ；(2)连杆 AB 的角速度 ω_{AB} ；(3)刨刀的速度 v_D 。



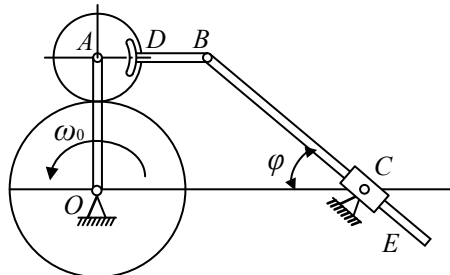
9、图示平面机构， AB 、 CD 两杆分别可绕 A 轴和 C 轴转动。圆轮可绕轮心 B 相对于 AB 转动，同时相对于 CD 作纯滚动。已知：圆轮半径为 R ， $AB = L$ ，在图示位置时， AB 杆角速度为 ω ， CD 杆水平， $CE = L$ ， AB 与水平线夹角为 ϕ 。试求该瞬时 CD 杆的角速度。



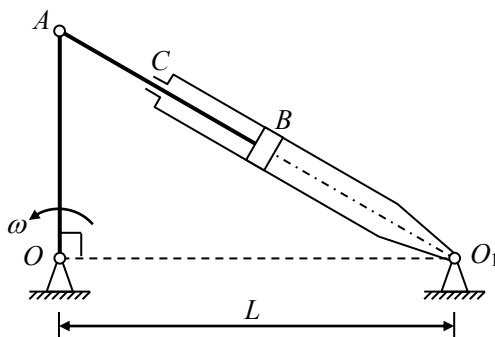
10、平面机构如图所示。已知： $OO_1 = AB = L = 20\text{cm}$ ， $OA = \sqrt{2}L$ ， $O_1C = 2\sqrt{2}L$ ， B 为 O_1C 的中点， $H = 3L$ ， OO_1 水平。在图示位置时， $\phi = 45^\circ$ ， OA 杆的角速度 $\omega = 2\text{rad/s}$ ， AB 水平， DE 铅垂。试求该瞬时杆 DE 的角速度。



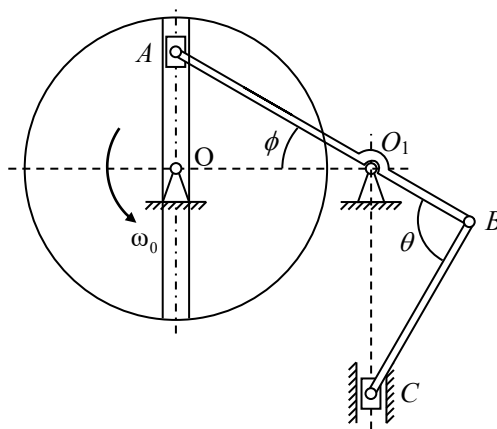
11、图示行星传动机构中，曲柄 OA 以角速度 ω_0 绕 O 轴转动，使与齿轮 A 固结在一起的 BD 杆运动。 BE 杆与 BD 杆在 B 点铰接，并且 BE 杆在运动时始终通过 C 点。如定齿轮的半径为 $2r$ ，动齿轮的半径为 r ，且 $AB = \sqrt{5}r$ 。图示瞬时，曲柄 OA 在铅垂位置， BC 杆与水平线变成 φ 角， BD 杆水平。求此瞬时在 BE 杆上与 C 点重合的一点的速度。



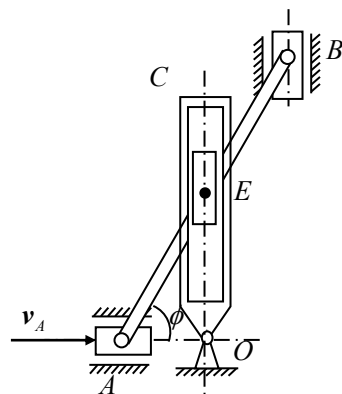
12、图示平面机构。已知： $OA = AB = 10\text{cm}$ ， $L = 10\sqrt{3}\text{cm}$ 。在图示位置($OA \perp OO_1$)时， $\omega = 2\text{rad/s}$ 。试求该瞬时(1)活塞 B 的绝对速度 v_B ；(2)活塞 B 相对于油缸 CO_1 的速度 v_r 。



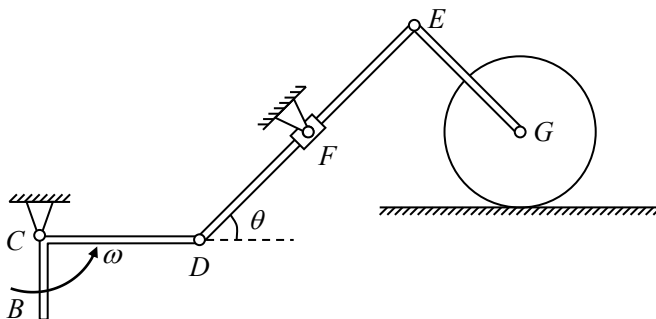
13、机构如图，设 $O_1A = 2O_1B = 2L$ ，当 $\phi = 30^\circ$ 、 $\theta = 90^\circ$ 时，轮子 O 的角速度为 $\omega_0 = 2\text{rad/s}$ 。试求该瞬时 ω_{AB} 及 v_C 。



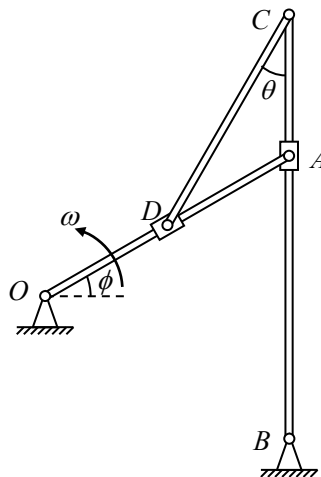
14、一机构如图所示，已知： $AE=EB=L$ ，在图示瞬时 $\phi=60^\circ$ ，滑块 A 的速度为 v_A 。试求该瞬时摇杆 OC 的角速度 ω_0 。



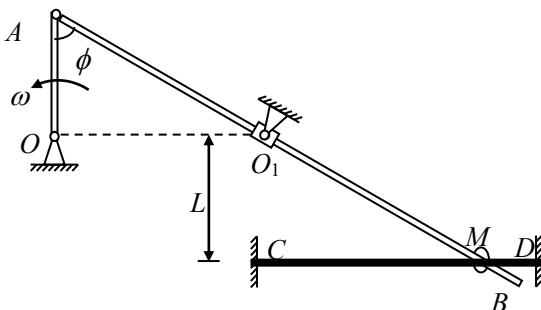
15、平面机构如图所示。 BCD 杆为直角弯杆，半径为 r 的滚子在水平面上纯滚动。已知 $BC=r=10\text{cm}$ ， $CD=EG=20\text{cm}$ ， $DE=40\text{cm}$ 。在图示位置时， $\theta=45^\circ$ ， BCD 杆的角速度 $\omega=3\text{rad/s}$ ， BC 铅垂， $DE \perp EG$ ，套筒 F 恰在 DE 的中点。求该瞬时滚子的角速度。



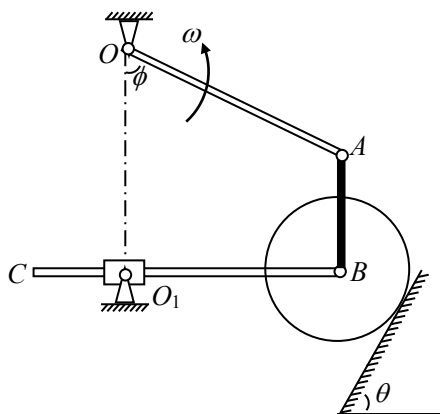
16、平面机构如图所示。已知 $OA=2r$ ， $CD=\sqrt{3}r$ ， $BC=3r$ ， r 以 cm 计。在图示位置时， OA 杆的角速度 $\omega=2\text{rad/s}$ ， $\phi=\theta=30^\circ$ ， BC 铅垂，套筒 D 恰好处于 OA 的中点。试求该瞬时套筒 D 点的速度。



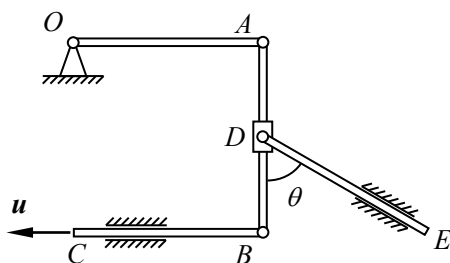
17、平面机构如图所示。小环 M 同时套在 AB 杆和固定水平杆 CD 上。已知： $OA=L(\text{cm})$ 。在图示位置时， OA 铅垂，角速度为 ω (rad/s)， $\phi=60^\circ$ 。试求该瞬时小环 M 的速度。



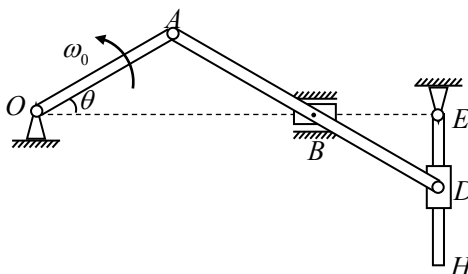
18、平面机构如图所示。半径为 r 的滚子在斜面上纯滚动， BC 杆穿过套筒 O_1 ，并与滚子中心 B 点铰接。已知： $r=10\text{cm}$ ， $AB=2r$ ， $OA=4r$ ， $\theta=60^\circ$ 。在图示位置时， AB 铅垂， BC 水平， $\phi=60^\circ$ ， $\omega=2\text{rad/s}$ 。试求该瞬时套筒 O_1 的角速度。



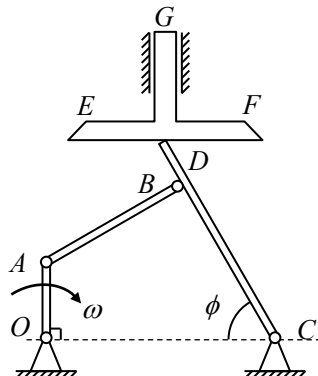
19、图示平面机构。已知： $OA=AB=BC=L=2\text{m}$ 。在图示位置时， C 点的速度 $u=2\text{m/s}$ ， OA 杆水平， AB 与其垂直，套筒 D 在 AB 的中点， $\theta=60^\circ$ 。试求该瞬时 E 点的速度。



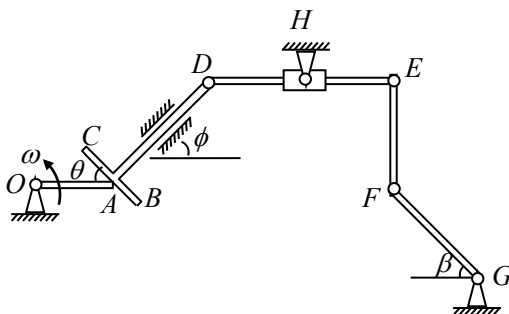
20、在图示机构中， $OA=AB=BD=r$ ，当图示 $\theta=30^\circ$ 位置时，曲柄 OA 的角速度 ω_0 。试求此瞬时摆杆 EH 的角速度 ω_{HE} 。



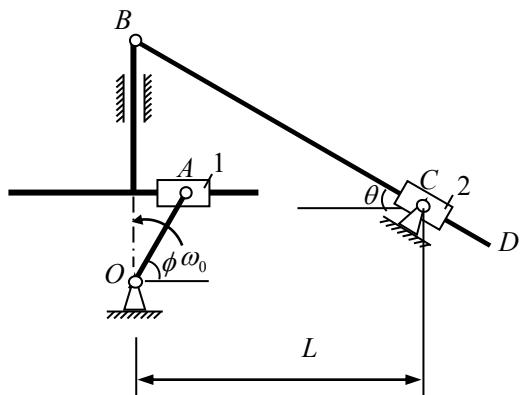
21、平面机构如图所示。已知： $OA=r$ ， $AB=2r$ ， $CD=3r$ 。在图示位置时，杆 OA 的角速度为 ω ， $OA \perp OC$ ， $AB \perp CD$ ， $\phi=60^\circ$ 。试求该瞬时顶杆 EFG 的速度。



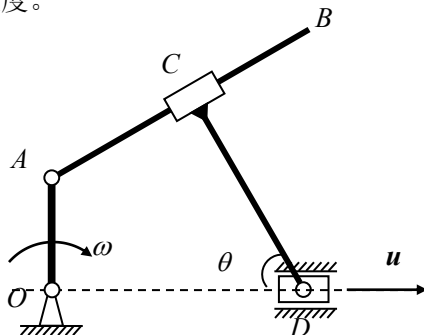
22、平面机构如图所示， OA 杆绕 O 轴转动，带动 T 形杆沿斜槽滑动。已知： $OA=r=10\text{cm}$ ， $\phi=45^\circ$ ， $DE=3r$ ， $EF=FG=2r$ 。在图示位置时， OA 水平， $\omega=2\text{rad/s}$ ， $\theta=\beta=45^\circ$ ， DE 水平， H 恰好在 DE 的中点， EF 铅垂。试求该瞬时杆 FG 的角速度。



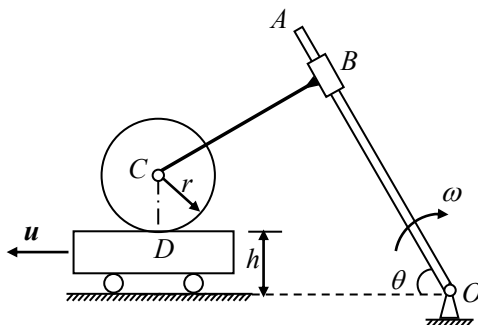
23、在图示平面机构中，已知：曲柄 $OA=10\text{cm}$ ， $L=50\text{cm}$ 。在图示位置时 $\theta=30^\circ$ ， $\phi=60^\circ$ ，角速度 $\omega_0=1\text{rad/s}$ 。试求此瞬时(1) BD 杆的角速度 ω_{BD} ；(2) BD 杆上与 C 轴相重合的一点 C' 相对于套筒 2 的速度 v_r 。



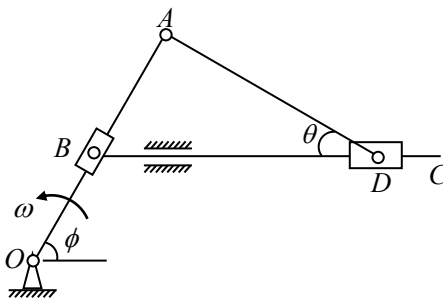
24、平面机构如图所示。套筒 C 与 CD 杆相互垂直并刚连。已知： $OA=r=10\text{cm}$ ， $CD=4\sqrt{3}r/3$ 。在图示位置时， OA 铅垂， $\theta=60^\circ$ ， OA 杆的角速度 $\omega=2\text{rad/s}$ ，滑块 D 的速度 $u=10\text{cm/s}$ 。试求该瞬时杆 CD 的角速度。



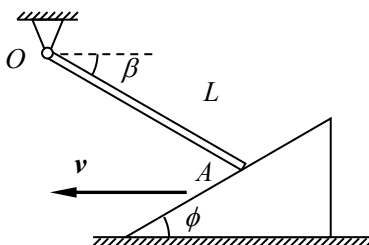
25、平面机构如图所示。套筒 B 和 CB 杆相互垂直并且刚连， CB 杆与滚子中心 C 点铰接，滚子在车上作纯滚动，小车在水平面上平动。已知：半径 $r=h=10\text{cm}$ ， $CB=4r$ 。在图示位置时， $\theta=60^\circ$ ， OA 杆的角速度 $\omega=2\text{rad/s}$ ，小车的速度 $u=10\text{cm/s}$ 。试求该瞬时滚子的角速度。



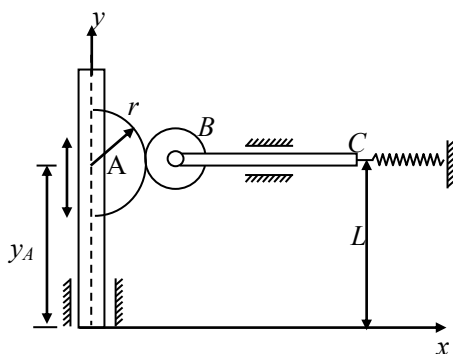
26、机构如图，已知： $OA=2b$ ；在图示瞬时， $OB=BA$ ， $\phi=60^\circ$ ， $\theta=30^\circ$ ， $\angle A=90^\circ$ ， OA 的角速度为 ω 。试求该瞬时套筒 D 相对 BC 的速度。



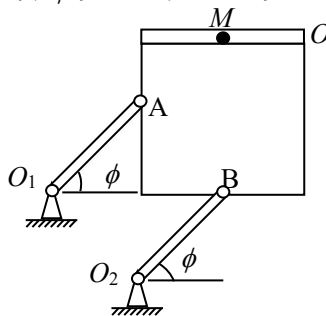
27、图示系统当楔块以匀速 v 向左运动时，迫使 OA 杆绕 O 点转动。若 OA 杆长为 L ， $\phi=30^\circ$ 。试求当 OA 杆与水平线成角 $\beta=30^\circ$ 时，杆 OA 的角速度与角加速度。



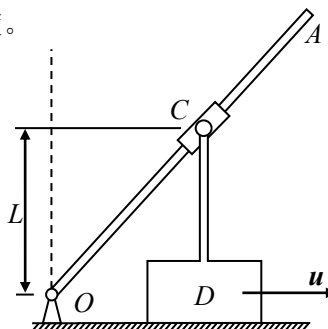
28、图示半圆形凸轮，沿槽上下运动，运动规律为 $y_A = L + \frac{1}{2}r \cos(\omega t)$ ，式中 L 、 ω 为常数， r 为凸轮半径。不计轮 B 的尺寸。试求当 $t = \pi/\omega$ 时，水平杆 BC 的速度和加速度。



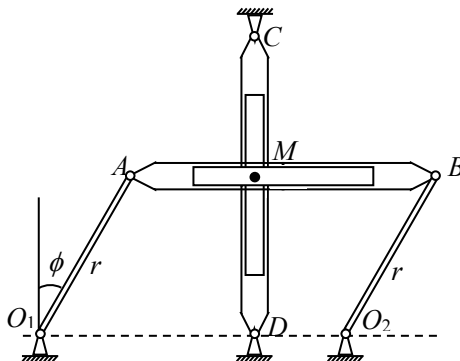
29、平面机构如图所示， $O_1A = O_2B = R$ ， $O_1O_2 = AB$ 。已知： $R = 25\text{cm}$ ， $\phi = \pi t^2 / 24$ ，动点 M 沿正方形板水平边按规律 $OM = 2t^3 + 3t$ 运动，式中 ϕ 以 rad 计， OM 以 cm 计， t 以 s 计。试求 $t = 2\text{s}$ 时，动点 M 的速度和加速度。



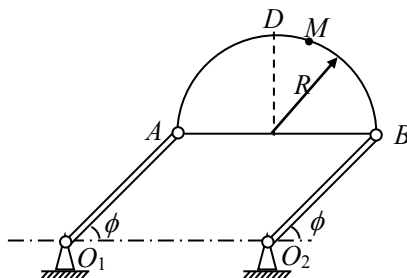
30、在图示平面机构中，刚体 CD 以匀速度 u 在水平面上作平动，通过套筒 C 带动 OA 杆绕 O 轴转动。当 $t = 0$ 时， OA 恰在铅垂位置。试用合成运动的方法求在任意瞬时 t (尺寸 L 为已知)：(1) OA 的角速度；(2) OA 的角加速度。



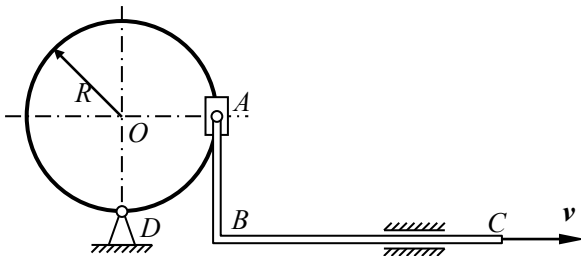
31、导槽 AB 与 CD 之间有一销子 M ，导槽 AB 运动时，带动销子 M 在铅垂固定导槽 CD 内运动，如图所示。已知： $O_1A=O_2B=r=20\text{cm}$ ，且 O_1A 与 O_2B 平行， O_1A 以 $\phi = \phi_0 \cos pt$ (弧度) 的规律左右摆动，其中 $\phi_0 = \pi/3$ ， $p = 1\text{rad/s}$ ， t 以 s 计。试求当 $\phi = \pi/6$ 时， M 在导槽 CD 中运动的速度和加速度。



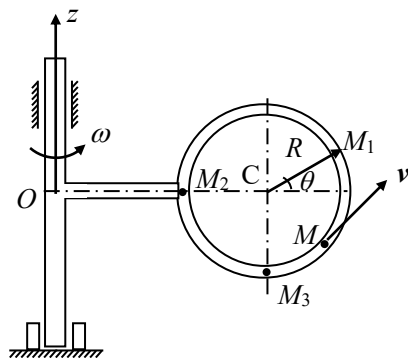
32、四连杆机构由 O_1A 、 O_2B 及半圆形平板 ADB 组成，各构件均在图示所在平面内运动，动点 M 沿圆弧运动。已知： $O_1A=O_2B=18\text{cm}$ ，且相互平行， $R=18\text{cm}$ ， $\phi = \pi t/18$ 。圆弧 $BM=S=\pi t^2\text{cm}$ ， t 以 s 计。试求当 $t=3\text{s}$ 时， M 点的绝对速度及绝对加速度。



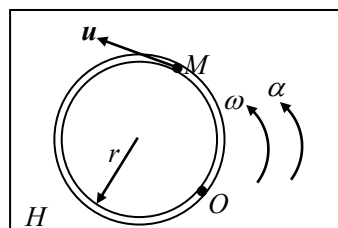
33、半径为 R 的圆环，可绕垂直于图面的 D 轴转动，曲杆 ABC 在 A 端与套筒铰接，已知曲杆以匀速度 v 运动。试求图示位置(OD 铅垂， OA 水平)时圆环的角速度和角加速度。



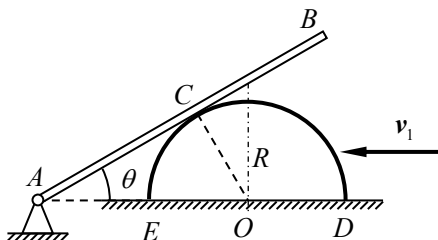
34、在半径 $R=18\text{cm}$ 的圆环形管内，动点 M 以匀速 $v=6\text{cm/s}$ 运动，环形管以 $\omega=\frac{1}{3}\text{rad/s}$ 绕在其所在平面内距圆心为 $OC=27\text{cm}$ 的固定轴 Oz 转动。若取圆环形管为动参考系，试分别求动点在图示 $M_1(\theta=30^\circ)$ 、 M_2 、 M_3 三个位置时，动点 M 的科氏加速度 a_c 的大小和方向。



35、平板 H 在图示平面内可绕垂直于图面的 O 轴转动，平板上刻有半径为 r 的圆槽，今有一小球 M 在槽内以速度 u 相对平板作匀速率运动。当小球 M 经过 O 点时，平板处于图示位置，角速度为 ω ，角加速度为 α 。试求该瞬时小球 M 的绝对加速度。



36、已知凸轮半径为 R ，速度为 $v_1 = \text{常量}$ ，方向水平向左，推动杆 AB 绕轴 A 转动。在图示位置时， $\theta = 30^\circ$ 。试求：试求该瞬时杆 AB 的角速度和角加速度。



第三篇 动力学

第7章 质点动力学基本方程

一、是非题

1、已知质点的运动方程，就可以确定作用于质点上的力；已知作用于质点上的力，也可确定质点的运动方程。

()

2、在惯性参考系中，不论初始条件如何变化，只要质点不受力的作用，则该质点应保持静止或匀速直线运动状态。

()

3、质点在常力作用下，则只有给定初始条件，才能确定质点运动的轨迹。

()

4、一个质点只要有运动，就一定受有力的作用，而且运动的方向就是它受力的方向。

()

5、质点运动的速度越大，说明它所受的力也越大。

()

6、在同一地点、同一坐标系内，以相同大小的初速度斜抛两质量相同的小球，若不计空气阻力，则它们落地时速度的大小相同。

()

二、选择题

1、重量为 P 的汽车，以匀速 v 驶过凹形路面。试问汽车过路面最低点时，对路面的压力大小_____。

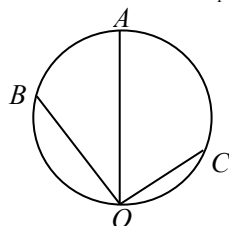
- (A) 小于 P ； (B) 大于 P ；
(C) 等于 P ； (D) 已知条件没给够，无法判断。

2、两个质量相同的质点，沿相同的圆周运动，其中受力较大的质点_____。

- (A) 切向加速度一定较大； (B) 法向加速度一定较大；
(C) 全加速度一定较大； (D) 不能确定加速度是否较大。

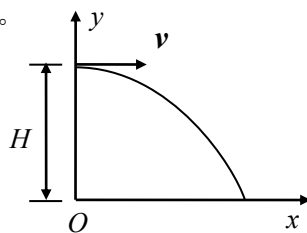
3、在铅垂面内的一块圆板上刻有三道直槽 AO 、 BO 、 CO ，三个质量相等的小球 M_1 、 M_2 、 M_3 在重力作用下自静止开始同时从 A 、 B 、 C 三点分别沿各直槽运动，不计摩擦，则_____到达 O 点。

- (A) M_1 小球先； (B) M_2 小球先；
(C) M_3 小球先； (D) 三球同时。



4、质量为 m 的物体自高 H 处水平抛出，运动中受到与速度一次方成正比的空气阻力 F_R 作用， $F_R = -kmv$ ， k 为常数。则其运动微分方程为_____。

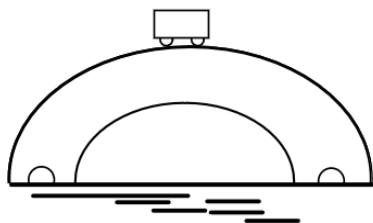
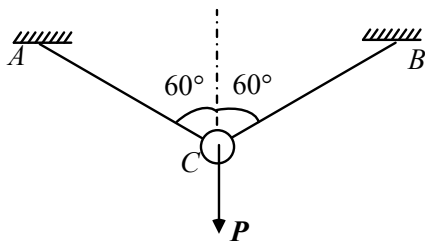
- (A) $m\ddot{x} = -km\dot{x}$ ， $m\ddot{y} = -km\dot{y} - mg$ ；
 (B) $m\ddot{x} = km\dot{x}$ ， $m\ddot{y} = km\dot{y} - mg$ ；
 (C) $m\ddot{x} = -km\dot{x}$ ， $m\ddot{y} = km\dot{y} - mg$ ；
 (D) $m\ddot{x} = km\dot{x}$ ， $m\ddot{y} = -km\dot{y} + mg$ 。



三、填空题

1、在介质中上抛一质量为 m 的小球，已知小球所受阻力 $F_R = -kv$ ，若选择坐标轴 x 铅直向上，则小球的运动微分方程为_____。

2、质量 $m=0.1\text{kg}$ 的质点按 $x=t^4 - 12t^3 + 60t^2$ 的规律作直线运动，其中 x 以 m 计， t 以 s 计。则作用于质点上的力为_____，当 $t=$ ____ s 时，该力达到极小值_____。

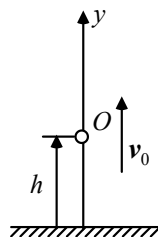


3、图中小球 C 重 P ，由绳索 AC 、 BC 悬挂处于静止。此时由静力学可求得绳的张力 $F_{AC} = F_{BC} = P$ 。现将绳索 BC 突然剪断，试判断：在剪断瞬时，绳索 AC 的拉力 F_{AC} 与力 P 的大小关系_____。

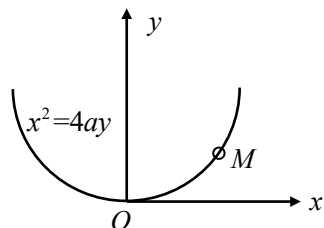
4、图中汽车的质量为 1500kg ，以速度 $v=10\text{m/s}$ 驶过拱桥，如图所示。桥在中点处的曲率半径 $\rho=50\text{m}$ 。求汽车经过拱桥中点时对桥面的压力大小为_____。

四、计算题

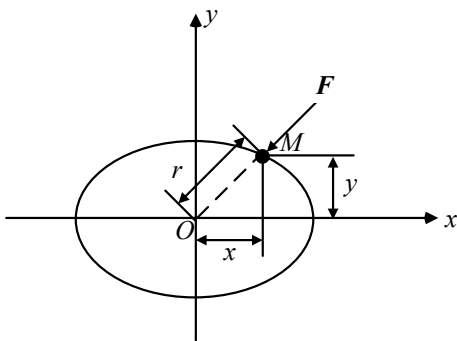
1、一质量为 m 的质点，离地面距离为 h ，以初速 v_0 作竖直上抛运动，如图所示。求质点落地时所需的时间。



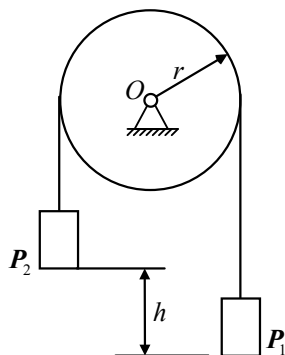
2、质量为 m 的小环 M ，套在一条光滑钢丝上。钢丝的方程为 $x^2=4ay$ （其中 a 为常数），坐标系 Oxy 如图所示。试求小环自 $x=2a$ 处自由滑至钢丝的最低点 O 时的速度以及小环此时所受的约束力。（曲率 $k=y''/(1+y'^2)^{3/2}$ ）



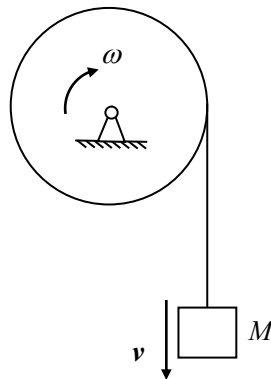
3. 图示质点 M 的质量为 m ，受指向原点 O 的力 $F=kr$ 作用，力与质点到点 O 的距离成正比。如初瞬时质点的坐标为 $x=x_0$ ， $y=0$ ，而速度分量为 $v_x=0, v_y=v_0$ ，求质点 M 的轨迹。



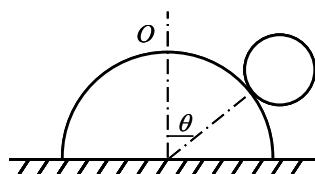
4. 如图所示，两物体各重 P_1 和 P_2 ，用长为 l 的绳连接，此绳跨过一半径为 r 的滑轮，如开始时两物体的高差为 h ，且 $P_2 > P_1$ ，不计滑轮与绳的质量，求由静止释放后，两物体达到相同高度时所需的时间。



5、卷扬机使质量为 m 的重物 M 以匀速 v 下降，若钢索的弹性系数为 k ，求当卷筒突然刹车时，钢索的最大伸长量。



6. 图示小球（不计大小）从半径为 R 的光滑半圆柱体的顶点无初速地沿柱体下滑。列出小球沿圆柱体的运动微分方程，并求小球脱离圆柱体时的角度 θ 。



第8章 动量定理

一、是非题

1、质点系中各质点都处于静止时，质点系的动量为零。于是可知如果质点系的动量为零，则质点系中各质点必都静止。

()

2、一个质点系动量守恒是指该系统中各质点的质量与其速度大小的乘积之和保持不变。

()

3、不管质点系作什么样的运动，也不管质点系内各质点的速度为何，只要知道质点系的总质量和质点系质心的速度，即可求得质点系的动量。

()

4、若质点系的动量守恒，则其中每一部分的动量都必须保持不变。

()

5、经过的时间越长，变力的冲量也一定越大。

()

6、力偶的冲量可用组成力偶的两个力来计算，即 $I=2Ft$ 。

()

二、选择题

1、已知三棱柱体 A 质量为 M ，物块 B 质量为 m ，在图示三种情况下，物块均由三棱柱体顶端无初速释放，若三棱柱体初始静止，不计各处摩擦和弹簧质量，则运动过程中_____。

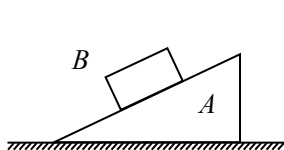
(A) 图(a)所示系统动量守恒；

(B) 图(b)所示系统动量守恒；

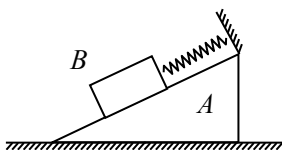
(C) 图(c)所示系统动量守恒；

(D) 图示三系统动量均守恒；

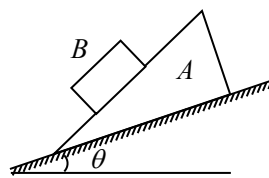
(E) 图示三系统动量均不守恒。



(a)



(b)



(c)

2、人重 P ，车重 Q ，置于光滑水平地面上，人可在车上运动，系统开始时静止。则不论人采用何种方式(走、跑)从车头运动到车尾，车的_____。

(A) 位移是不变的；

(B) 速度是相同的；

(C) 质心位置是不变的；

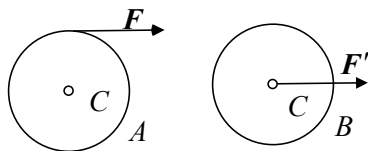
(D) 末加速度是相同的。

3、两均质圆盘 A 、 B ，质量相等，半径相同，放在光滑水平面上，分别受到 F ， F' 的作用，由静止开始运动，若 $F = F'$ ，则任一瞬时两圆盘的动量相比较是_____。

(A) $p_A > p_B$ ；

(B) $p_A < p_B$ ；

(C) $p_A = p_B$ 。



4、质点冲量定理是在一段时间内动量的变化和力的冲量的关系，它和这段时间间隔内质点所经过的路径_____。

(A) 有关；

(B) 无关。

5、系统在某一运动过程中，作用于系统的所有外力的冲量和方向与系统在此运动过程中_____的方向相同。

(A) 力；

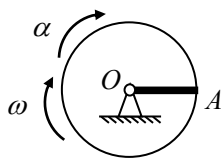
(B) 动量；

(C) 力的改变量；

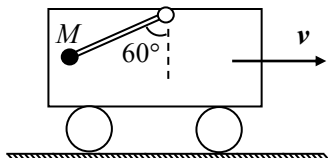
(D) 动量的改变量。

三、填空题

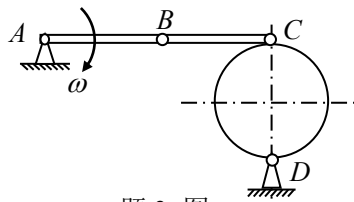
1、在质量为 M ，半径为 R 的均质圆盘上焊接一质量为 m ，长为 R 的均质细杆 OA 。该系统可绕水平轴 O 在铅垂面内转动，图示瞬时，角速度 ω ，角加速度 α ，则该瞬时轴 O 处约束反力为_____。(须在图中画出)



题 1 图



题 2 图

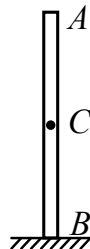


题 3 图

2、小球 M 重 Q ，固定在一根长为 L ，重为 P 的均质细杆上，杆的另一端铰接在以速度 $\bar{v}$ 运动的小车的顶板上，杆 OM 以角速度 ω 绕 O 轴转动，则图示瞬时杆的动量的大小为_____，小球动量的大小为_____。

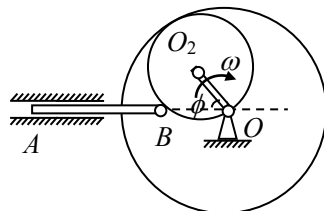
3、质量均为 m 的均质细杆 AB 、 BC 的均质圆盘 CD 用铰接联接在一起并支承如图。已知 $AB=BC=CD=2R$ ，图示瞬时 A 、 B 、 C 处在一水平直线位置上而 CD 铅直，且 AB 杆以角速度 ω 转动，则该瞬时系统的动量的大小为_____。(在图中画出该动量)

4、均质杆 AB 长 l ，如图铅垂地立于光滑水平面上，若杆受一微小扰动，从铅垂位置无初速度地倒下，其质心 C 点的运动轨迹为_____。

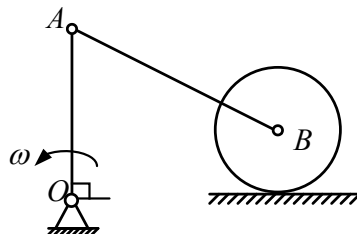


四、计算题

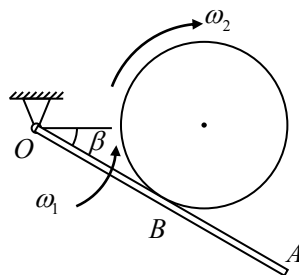
1、机构如图，已知：曲柄 O_1O_2 质量为 m_1 ，长 L ，以匀角速度 ω 绕 O_1 轴转动，动齿轮质量为 m_2 ，半径为 L ，导杆 AB 质量为 m_3 。试求曲柄 O_1O_2 与水平线夹角为 ϕ 时，系统的动量。(写成 $\mathbf{p} = (\quad)\mathbf{i} + (\quad)\mathbf{j}$ 形式)



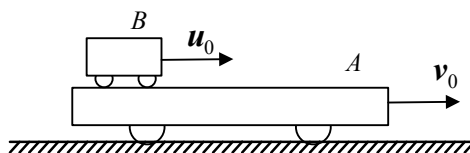
2、已知均质杆 OA 、 AB 杆与均质轮的质量均为 m ， $OA=l_1$ ， $AB=l_2$ ，轮的半径为 R ，轮做纯滚动， OA 杆的角速度为 ω ，求图示瞬时此系统的动量。



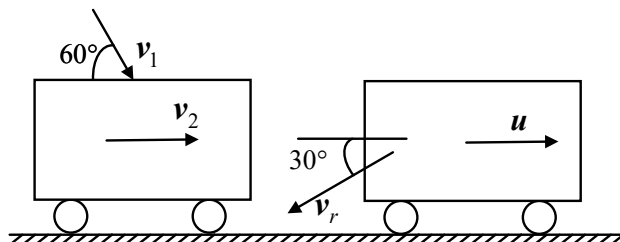
3、已知均质细杆 OA 的质量 $m_1=3\text{kg}$ ，长 $L=10\sqrt{3}\text{ cm}$ ，以匀角速度 $\omega_1=2\text{rad/s}$ 绕 O 点逆时针转动。质量 $m_2=2\text{kg}$ ，半径 $r=5\text{cm}$ 的均质圆盘沿 OA 杆以相对角速度 $\omega_2=\omega_1$ 作纯滚动，求当杆 OA 与水平线的夹角 $\beta=30^\circ$ 、 $OB=5\sqrt{3}\text{ cm}$ 时该系统的动量。



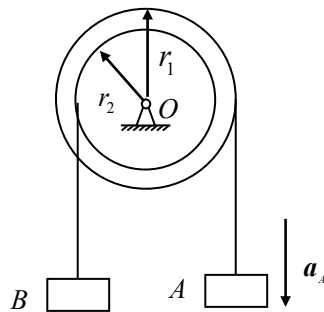
4、如图，质量 M 的平板车 A 以速度 $\mathbf{v}_0$ 移动，质量 m 的小车 B 以相对速度 $\mathbf{u}_0$ 沿平板车匀速运动。某瞬时制动小车，求小车在平板车上停下后，平板车和小车的共同速度 $\mathbf{v}$ 。



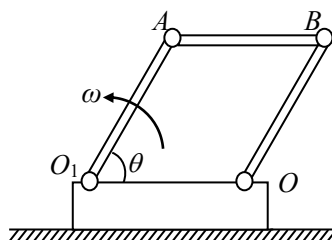
5、如图所示质量为 100kg 的车在光滑的直线轨道上以 $v_2=1\text{m/s}$ 的速度匀速运动。今有一质量为 50kg 的人从高处跳到车上，其速度为 $v_1=2\text{m/s}$ ，与水平面成 60° 角。随后此人又从车上向后跳下，他跳离车子后相对车子的速度为 $v_r=1\text{m/s}$ ，方向与水平面成 30° 角，求人跳离车子后车的速度 u 。



6、在图示系统中，均质滑轮重 W ，绳的质量不计且不可伸长，重物 A 重 P_1 ， B 重 P_2 。设 A 下降的加速度为 a_A ，试求轴承 O 处的反力。

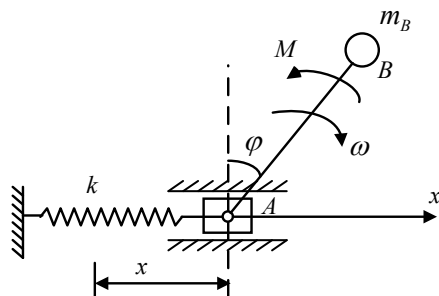


7、在图示四连杆机构中，各部分都是均质的，各杆质量均为 m ， $O_1A=O_2B=AB=O_1O_2=L$ ；固定在地面上的底座质量为 M ，杆 O_1A 以匀角速度 ω 转动。试求在 $\theta = \omega t$ 的瞬时地面对底座的铅垂反力。

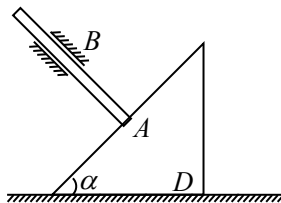


8、小船质量为 m ，自由地停泊在静止的水平面上；船上站着两个人。质量为 m_1 的人向船尾移动了 L_1 ，而质量为 m_2 的人向船头移动了 L_2 ，不计水的阻力，试求小船移动的距离。

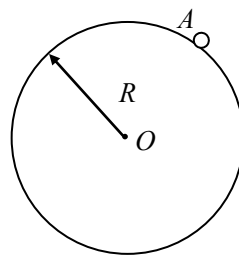
9、已知滑块 A 质量为 m_A ，弹簧刚度系数为 k ， $AB=l$ ，小球 B 质量为 m_B ， $\varphi=\omega t$ ， ω 为常数， AB 杆上的力偶矩为 M 。不计弹簧质量，求滑块 A 的运动微分方程。



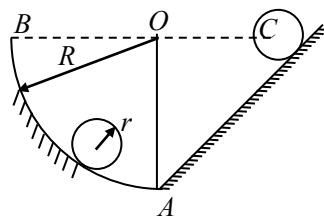
10、图示置于水平面上的三棱柱体 D ，质量为 m_1 ，斜面倾角为 α ，质量为 m_2 的杆 AB 的 A 端搁在三棱柱体的斜面上，杆与柱体的斜面垂直，系统初始静止。若不计摩擦，试分别求三棱柱体 D 和杆 AB 的加速度。



11、在光滑水平面上，平放一半径为 R ，质量为 M 的圆环，在某一瞬时，有一质量为 m 的甲虫开始以不变的相对速度 u 沿此环爬行，试求甲虫及圆环中心各自的运动规律。



12、质量为 m 半径为 r 的均质圆柱，在运动开始时，其质心在与 OB 同一高度的点 C 处。圆柱由静止沿斜面作无滑动的滚动，当它滚到半径为 R 的圆弧 AB 上时，圆心的速度 $v=[4g(R-r)\cos\theta/3]^{1/2}$ 。试求圆柱在圆弧段上任一位置所受的正压力和摩擦力。



第9章 动量矩定理

一、是非题

1、静止地放置在光滑水平面上的两个质量相同的圆形薄板 A 、 B ，受到相同的力 P 的作用，但圆板 A 的力作用在圆心，圆板 B 的力的作用线不通过圆心。则圆板 A 只有移动而不转动，圆板 B 不但有移动而且有转动。

()

2、质点对固定点 O 的动量矩等于质点的动量对该点 O 的矩。

()

3、平动刚体各点的动量对一轴的动量矩可以用质心的动量对该轴的动量矩表示。

()

4、两个半径相同、均质等厚的铁圆盘与木圆盘，它们的质心位置相同，因而对通过质心且垂直于圆盘平面的轴的转动惯量也相同。

()

5、因为动量矩定理是牛顿定律导出的，因此在相对于质心的动量矩定理中，质心的加速度必须等于零。

()

6、如果作用于质点系上的外力对固定点 O 的主矩不为零，则质点系对 O 点的动量矩一定不守恒。

()

7、质点系的内力不能改变质点系的动量与动量矩。

()

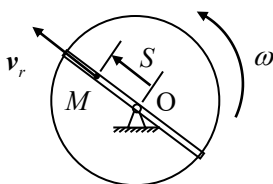
8、若平面运动刚体所受外力系对质心的主矩为零，则刚体只可能平动。

()

二、选择题

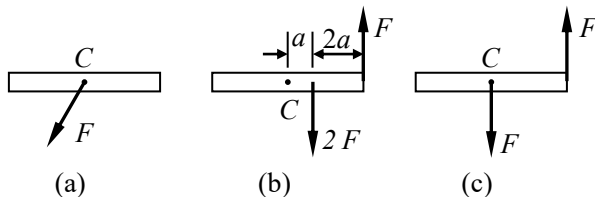
1、圆盘可绕 O 轴转动，图示瞬间有角速度 ω 。质量为 m 的小球 M 沿圆盘径向运动，当 $OM=S$ 时相对于圆盘的速度为 v_r ，则质点 M 对 O 轴的动量矩的大小为_____。

(A) 0; (B) $mv_r S$; (C) $m(v_r^2 + S^2 \omega^2)^{\frac{1}{2}} r$; (D) $mS^2 \omega$ 。



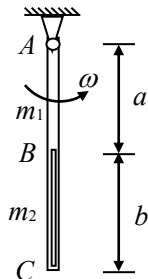
2、一均质杆置于光滑水平面上， C 为其中点，初始静止，在图示各受力情况下，图(a)杆作_____；图(b)杆作_____；图(c)杆作_____。

(A) 平动； (B) 定轴转动； (C) 平面运动。



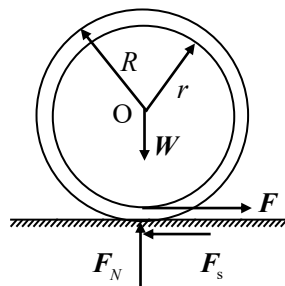
3、两种不同材料的均质细长杆焊接成直杆 ABC ， AB 段为一种材料，长度为 a ，质量为 m_1 ， BC 段为另一种材料，长度为 b ，质量为 m_2 ，杆 ABC 以匀角速度 ω 转动，则其对 A 轴的动量矩大小为_____。

- (A) $L_A = (m_1 + m_2)(a+b)^2 \omega / 3$;
 (B) $L_A = [m_1 a^2 / 3 + m_2 b^2 / 12 + m_2 (b/2 + a)^2] \omega$;
 (C) $L_A = [m_1 a^2 / 3 + (m_2 b^2 / 3 + m_2 a^2)] \omega$;
 (D) $L_A = m_1 a^2 / 3 + m_2 b^2 \omega / 3$ 。



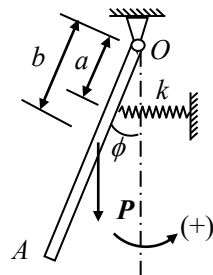
4、在一重 W 的车轮轮轴上绕有软绳，绳的一端作用一水平力 F 。已知车轮半径为 R ，轮轴半径为 r ，车轮及轮轴对中心 O 的回转半径为 ρ ，以及车轮与地面间的滑动摩擦因数为 f ，绳重和滚阻皆不计。当车轮沿地面作平动时，力 F 的值为_____。

- (A) $F = fWR / \rho$; (B) $F = fWR / r$;
 (C) $F = fW\rho / r$; (D) $F = fW$ 。



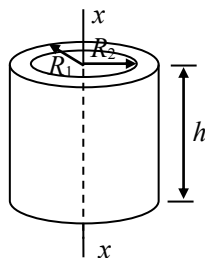
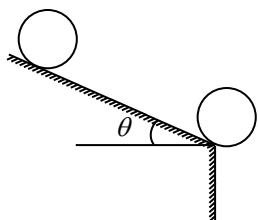
5、 OA 杆重 P ，对 O 轴的转动惯量为 J ，弹簧的弹性系数为 k ，当杆处于铅垂位置时弹簧无变形，取位置角 ϕ 及其正向如图示，则 OA 杆在铅直位置附近作微振动的运动微分方程为_____。

- (A) $J\ddot{\phi} = -ka^2\phi - Pb\phi$; (B) $J\ddot{\phi} = ka^2\phi + Pb\phi$;
 (C) $-J\ddot{\phi} = -ka^2\phi + Pb\phi$; (D) $-J\ddot{\phi} = ka^2\phi - Pb\phi$ 。



6、小球 A 在重力作用下沿粗糙斜面下滚，角加速度为_____；当小球离开斜面后，角加速度为_____。

- (A) 等于零； (B) 不等于零； (C) 不能确定。

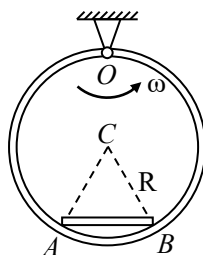
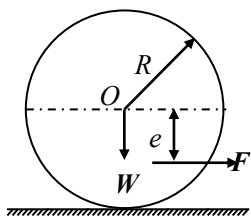


7、均质圆筒外径 R_1 ，内半径 R_2 ，高 h ，总质量为 M ，则其绕 $x-x$ 轴的转动惯量为_____。

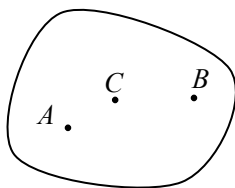
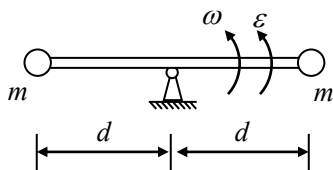
- (A) $\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$ ； (B) $\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)h$ ；
(C) $\frac{1}{2}M(R_1^2 - R_2^2)$ ； (D) $\frac{1}{2}M(R_1^2 - R_2^2)h$ ； (E) $\frac{1}{4}M(R_1 + R_2)^2$ 。

三、填空题

1、半径为 R ，重为 W 的均质圆盘静止地放在粗糙水平面上，滑动摩擦因数为 f ，不计滚动摩擦。今在圆盘上作用一水平力 F ，该力到 O 点的距离为 e 。欲使圆盘只移动而不滚动， F 应满足的条件是_____。



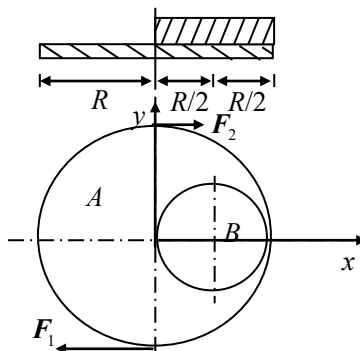
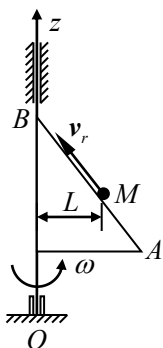
2、均质细圆环质量为 M ，半径为 R ，其上固接一质量为 m 的均质细杆 AB ，系统在铅垂面内以角速度 ω 绕 O 轴转动，已知 $\angle CAB = 60^\circ$ ，则系统对 O 轴的动量矩大小_____。



3、已知长为 $2d$ 的均质细杆质量为 M ，可绕中点 O 转动。杆端各附有一个质量为 m 的质点，图示瞬时角速度 ω ，角加速度 α ，则该瞬时系统的动量的大小为_____；对 O 轴的动量矩的大小为_____。

4、一物体的质量为 M ，已知该物体对通过点 A 、且垂直于图面的轴的转动惯量为 J_A ， C 为物体质心。 $AC=a$ ， $BC=b$ ， $AB=d$ ，则该物体对通过点 B 且垂直于图面的轴的转动惯量 $J_B =$ _____。

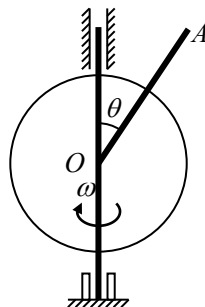
5、三角板以角速度 ω 绕固定轴 Oz 转动，其上有一质点 M ，质量为 m ，以不变的相对速度 v_r 沿斜边 AB 运动。当 M 运动到图示位置时，质点 M 对轴 Oz 的动量矩的大小 $L_z =$ _____。



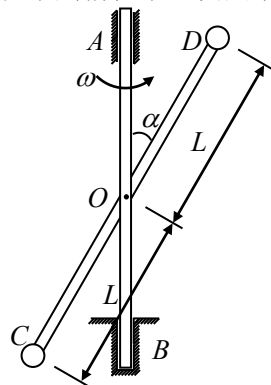
6、半径为 R ，质量为 m_A 的均质圆盘 A ，与半径为 $R/2$ ，质量为 m_B 的均质圆盘 B 如图固结在一起，并置于水平光滑平面上，初始静止，受二平行力 F_1 ， F_2 作用，若 $m_A = m_B = m$ ， $F_1 = F_2 = F$ ，则质心速度的大小为 _____，质心加速度的大小为 _____，角加速度的大小为 _____。

四、计算题

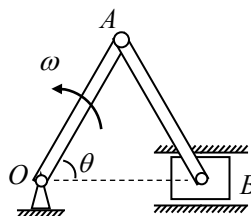
1、圆环固连于不计质量的铅直轴上，半径为 R ，环单位长度质量为 ρ ，杆 OA 长 L ，单位长度质量也为 ρ ，轴以角速度 ω 匀速转动， OA 杆固接在圆环上，如图示，求系统对铅直轴的动量矩。



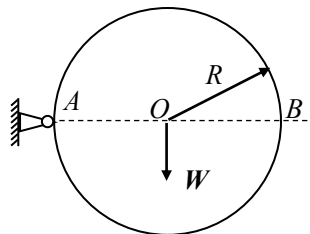
2、两球 C 和 D 各重 P ，用直杆连接，并将杆在其中点 O 与铅垂轴 AB 固结，杆与轴 AB 的夹角为 α ，如果此杆绕 AB 轴以等角速度 ω 转动。试求在下列情况下，质点系对轴 AB 的动量矩：(1)杆重忽略不计；(2)杆为均质，重 $2Q$ 。



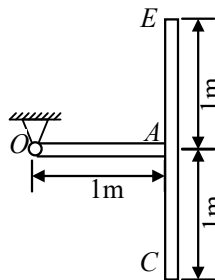
3、平面机构的曲柄 OA 以匀角速度 ω 绕 O 轴转动。通过连杆 AB 带动滑块 B 沿水平导槽滑动。已知 $OA=AB=L$ ，杆 OA 与 AB 均可看作匀质细杆，质量均为 m ，滑块质量不计。求当 OA 与水平线成角 $\theta=90^\circ$ 时，系统对 O 轴的动量矩。



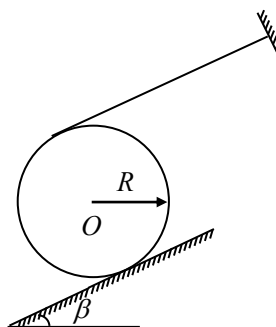
4、重为 W 的均质圆盘在铅垂面内绕水平轴 A 转动如图示。开始运动时，直径 AB 在水平位置，初速为零。试求此瞬时 A 处的约束反力。



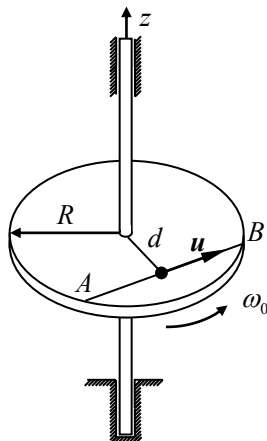
5、如图所示均质细杆 OA 和 EC 的质量分别为 50kg 和 100kg ，并在点 A 焊成一体。若此结构在图示位置由静止状态释放，计算刚释放时，杆的角加速度及铰链 O 处的约束力(不计铰链摩擦)。



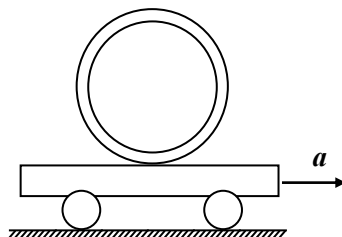
6、匀质圆轮如图，已知：重 P 、半径为 R ，绳绕在轮上，轮和斜面间的静摩擦系数为 f_s ，斜面倾角为 β ，且 $\tan \beta > 2f_s$ 。绳的倾斜段与斜面平行。试求绳子的拉力 F_T 。



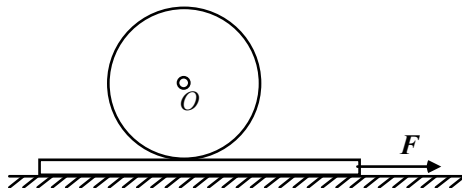
7、半径为 R 、质量为 M 的均质圆盘，可绕通过其质心并与圆盘垂直的铅垂轴 z 转动。有一质量为 m 的人(视为质点)，沿圆盘上到转轴的距离 $d=R/\sqrt{2}$ 的弦 AB 作相对运动，相对速度大小 u 为常量。若人经过 AB 的中点时圆盘的角速度为 ω_0 ，且不计轴承处摩擦。试求当人到达 B 点时圆盘的角速度。



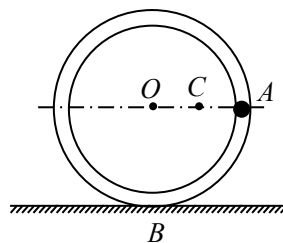
8、在图示机构中，已知：钢管的质量为 M ，小车与钢管有足够的摩擦，使钢管沿小车作纯滚动，今小车以加速度 a 向右运动。试求钢管中心的加速度及钢管与小车之间的摩擦力。



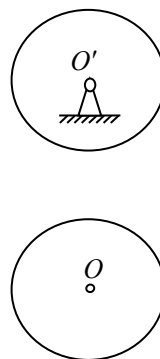
9、如图所示，质量为 m ，半径为 R 的均质圆盘，置于质量为 M 的平板上，沿平板加一常力 F 。设平板与地面间的摩擦系数为 f ，平板与圆盘间的接触是足够粗糙的，求平板的加速度。



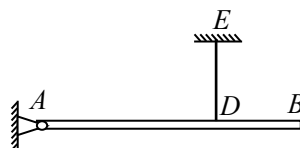
10、质量为 m 、半径为 r 的圆环 O 放在一粗糙平面上。圆环的边缘上固连一质量为 m 的质点 A 。开始时， OA 在水平位置，初速为零。试求此瞬时圆环中心 O 的加速度。



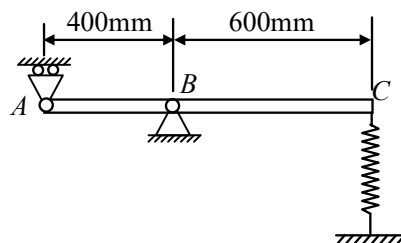
11、一软绳的下端绕在滑轮 O 上，上端又绕在一个绕其中心 O' 转动的滑轮上，如图示。设两轮的半径均为 0.2m ，重量相等，均可看作匀质圆盘，绳子质量不计。试求从静止开始 2s 后下面的滑轮 O 的角速度及轮心的速度。



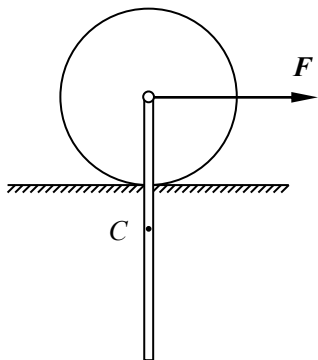
12、均质杆 AB 重 P ，长 L ，被支承在水平位置。欲使绳子 DE 切断后，支点 A 的反力没有改变，试问绳子的位置应如何安排？假定绳子 DE 是铅垂的。



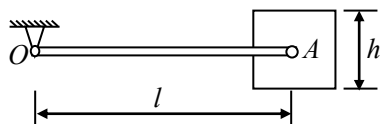
13、如图所示，一刚性均质杆重为 200N ， A 处为可动光滑铰链约束， B 为铰链支座。当杆位于水平位置时， C 处的弹簧压缩了 76mm ，弹簧刚度系数为 8750N/m 。试求当约束 A 突然移去时，支座 B 的约束力。



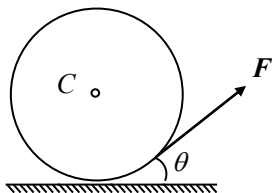
14、均质细杆重 90N ，通过铰接在 A 端的小滚轮铅垂地搁置在光滑水平面上，滚轮质量可以略去不计。现在 A 点作用一水平力 F ，其大小为 45N ，使细杆由静止进入运动，试求运动初瞬时 A 点和细杆质心 C 的加速度。



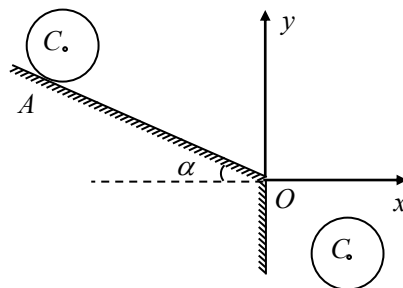
15、均质细杆 OA 的质量为 m ，可绕 O 轴在铅垂面内转动。在 A 端铰接一个边长 $h = \frac{1}{3}l$ ，质量也为 m 的正方形板。该板可绕其中心 A 点在铅垂面内转动。开始时将方形板托住，使 OA 杆处于水平位置，然后突然放开，则系统将自静止开始运动。试求在放开的瞬时：(1)方板的角加速度；(2)轴承 O 的反力。不计轴承摩擦。



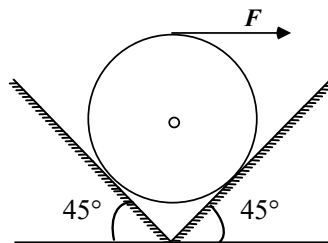
16、质量为 15kg ，直径为 30cm 的匀质圆柱放在水平面上，圆柱与平面间的动摩擦系数为 0.2 。绕在圆柱上细线的引出端与水平面成角 $\theta = 30^\circ$ ，线端受一不变的拉力 F 的作用， $F = 40\text{N}$ 。求圆柱中心 C 的加速度和圆柱的角加速度。



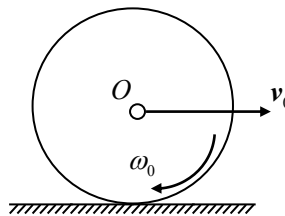
17、均质圆柱体，质量为 m ，半径为 R ，在位置 A 沿倾角为 α 的斜面由静止无滑动地滚下，如图所示。若 $OA=l$ ，试求圆柱体离开斜面后的运动方程(即表达成： $x_C=f_1(t)$ ， $y_C=f_2(t)$ ， $\varphi=\varphi(t)$)。



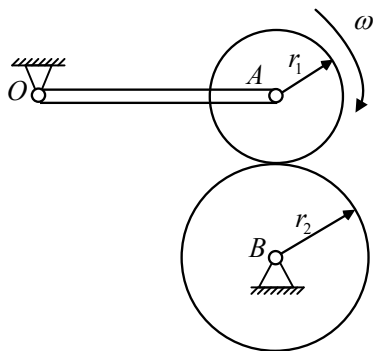
18、如图所示，均质圆柱体的质量为 4kg ，半径为 0.5m ，置于两光滑的斜面上。设有与圆柱轴线成垂直，且沿圆柱面的切线方向的力 $F=20\text{N}$ 作用，求圆柱的角加速度及斜面的约束力。



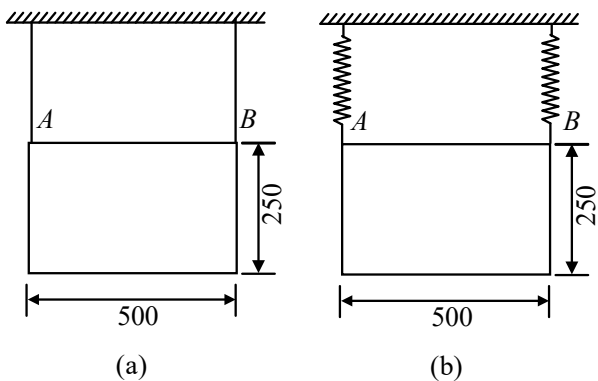
19、半径为 r 重为 P 的匀质圆柱体的初角速度为 ω_0 ，转向为顺时针，中心点 O 的初速度为 v_0 ， v_0 方向为水平向右，且 $r\omega_0 < v_0$ 。如将圆柱体放到粗糙的水平面上，问经过多长时间圆柱体开始作纯滚动，并求此瞬时其中心的速度。设动摩擦系数为 f' 。



20、如图所示，均质圆轮 A 的质量为 m_1 ，以角速度 ω 绕 OA 杆的 A 端转动，此时将轮放置在质量为 m_2 的另一均质圆轮 B 上，其半径为 r_2 ， B 轮原为静止，但可绕其中心轴自由转动。放置后， A 轮质量由 B 轮支持，略去轴承的摩擦与杆 OA 的质量，并设两轮间的摩擦因数为 f 。问自 A 轮放在 B 轮上到两轮间没有滑动为止，经过多少时间。



21、如图所示，质量为 4kg 的矩形均质板，用两根等长的不变形的软绳悬挂在图示位置 (AB 水平)。该板处于静止状态时， B 端的绳子突然被剪断，试求 (1) 此瞬时该板质心的加速度及 A 端绳子张力。(2) 若将两绳换成弹簧，如图所示在 B 端的弹簧突然被剪断时，质心加速度及 A 端弹簧张力将如何？



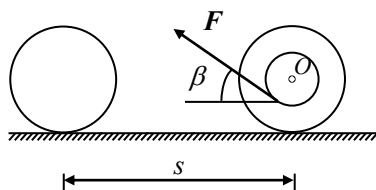
第 10 章 动能定理

一、是非题

- 1、作平面运动刚体的动能等于它随基点平动的动能和绕基点转动的动能之和。()
- 2、任何一个质量不变的质点，其动能发生改变时，质点的动量不一定变化。()
- 3、质点系动能的变化等于作用在质点系上全部外力所作的功。()
- 4、当质点系从第一位置运动到第二位置时，质点系的动能的改变等于所有作用于质点系的外力的功之和。()
- 5、作定轴转动的刚体，在运动时只有动能和动量矩，而没有动量。()
- 6、任何一个质量不变的质点，其动量发生改变时，质点的动能必有变化。()
- 7、内力既不能改变质点系的动量和动量矩，也不能改变质点系的动能。()
- 8、下述说法是否正确
 - (1) 刚体及不可伸长的柔索，内力做功之和为零；()
 - (2) 固定铰支座的约束反力不作功；()
 - (3) 光滑铰链连接处的内力做功之和为零；()
- 9、纯滚轮与固定面接触处的法向约束力不作功，切向约束力(摩擦力)做功。()

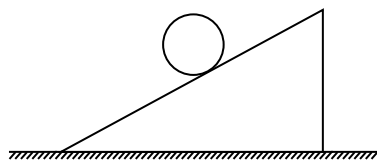
二、选择题

- 1、半径为 R 的圆轮与半径为 r 的圆轴相固连，在轴上绕有细绳，并作用常力 F (倾角 β 保持不变)，且圆轮只滚不滑，则当轮心移动距离 s 的过程中，常力 F 作的功是_____。
 - (A) $Fs \cos \beta$;
 - (B) Fsr / R ;
 - (C) $Fs(\cos \beta + r / R)$;
 - (D) $Fs(\cos \beta - r / R)$ 。



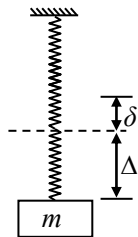
2、图示三棱柱重 P ，放在光滑的水平面上，重 Q 的均质圆柱体静止释放后沿斜面作纯滚动，则系统在运动过程中_____。

- (A) 动量守恒，机械能守恒；
 (B) 沿水平方向动量守恒，机械能守恒；
 (C) 沿水平方向动量守恒，机械能不守恒；
 (D) 均不守恒。



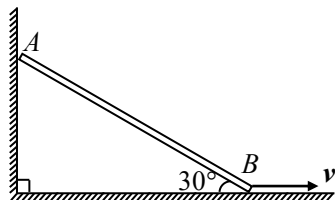
3、一弹簧常数为 k 的弹簧下挂一质量为 m 的物体，若物体从静平衡位置(设静伸长为 δ)下降 Δ 距离，则弹性力所作的功为_____。

- (A) $\frac{1}{2}k\Delta^2$ ；
 (B) $\frac{1}{2}k(\Delta + \delta)^2$ ；
 (C) $\frac{1}{2}k[(\Delta + \delta)^2 - \delta^2]$ ；
 (D) $\frac{1}{2}k[\delta^2 - (\Delta + \delta)^2]$



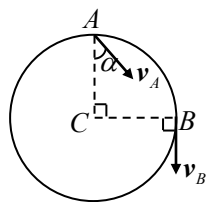
4、已知均质杆长 L ，质量为 m ，端点 B 的速度为 v ，则 AB 杆的动能为_____。

- (A) $\frac{1}{3}mv^2$ ；
 (B) $\frac{1}{2}mv^2$ ；
 (C) $\frac{2}{3}mv^2$ ；
 (D) $\frac{4}{3}mv^2$ 。



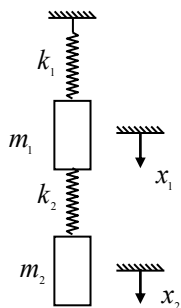
5、半径为 R ，质量为 m 的均质圆盘在其自身平面内作平面运动。在图示位置时，若已知图形上 A 、 B 两点的速度方向如图示。 $\alpha = 45^\circ$ ，且知 B 点速度大小为 v_B ，则圆轮的动能为_____。

- (A) $mv_B^2 / 16$ ；
 (B) $3mv_B^2 / 16$ ；
 (C) $mv_B^2 / 4$ ；
 (D) $3mv_B^2 / 4$ 。



6、一质量弹簧系统铅垂悬挂如图所示。若取系统的静平衡位置为零势能位置，物体各自离开静平衡位置的位移为 x_1 和 x_2 ，则系统总势能为_____。

- (A) $m_1gx_2 + m_2gx_2 + \frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2$ ；
 (B) $\frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2(x_1 - x_2)^2$ ；
 (C) $m_1gx_1 + m_2g(x_2 - x_1) + \frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2(x_2 - x_1)^2$ ；
 (D) $\frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{2}k_2x_2^2$ 。



7、质点作匀速圆周运动，则质点_____。

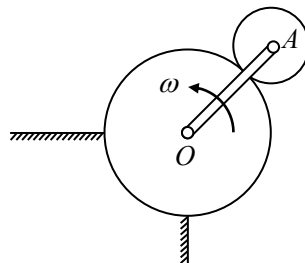
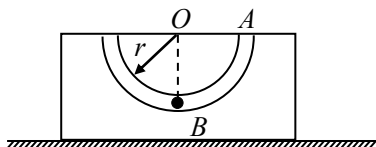
- (A) 动量不变，动能也不变； (B) 对圆心的动量矩不变，动能也不变；
(C) 动量、对圆心的动量矩和动能均不变。

8、某弹簧的弹性系数为 k ，在 I 位置弹簧的变形为 δ_1 ，在 II 位置弹簧的变形为 δ_2 。若取 II 位置为零势能位置，则在 I 位置弹性力的势能为_____。

- (A) $k(\delta_1^2 - \delta_2^2)$ ； (B) $k(\delta_2^2 - \delta_1^2)$ ；
(C) $\frac{1}{2}k(\delta_1^2 - \delta_2^2)$ ； (D) $\frac{1}{2}k(\delta_2^2 - \delta_1^2)$ 。

三、填空题

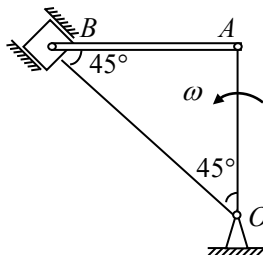
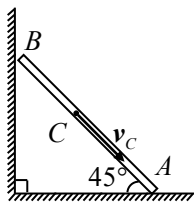
1、质量为 M 的物体上刻有半径为 r 的半圆槽，放在光滑水平面上，原处于静止状态，有一质量为 m 的小球自 A 处无初速度地沿光滑半圆槽下滑，若 $M=3m$ ，则小球滑至 B 处时，小球相对于物体的速度为_____。



2、 A 长 L ，以匀角速度 ω 绕 O 轴转动，其 A 端与质量为 m ，半径为 r 的均质小圆盘的中心铰结，小圆盘在固定圆盘的圆周上作纯滚动，若不计杆重，则系统的动能为_____。

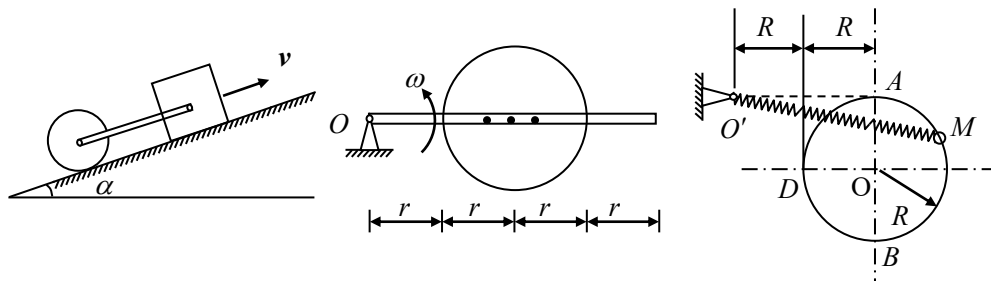
3、均质杆 AB ，长 $2l$ ，质量为 m ，沿竖直墙滑下，在图示瞬时质心 C 的速度为 v_C ，且沿 BA 杆方向，则杆在该瞬时：

- (A) 动量 $P =$ _____； (B) 动能 $T =$ _____；
(C) 对 A 点动量矩的大小 $L_A =$ _____。



4、已知 $OA=AB=L$ ， $\omega =$ 常数，均质连杆 AB 的质量为 m ，而曲柄 OA 与滑块 B 的质量不计，则图示瞬时系统的动能为_____。

5、设圆盘、杆和滑块的质量都是 m ，均质圆盘半径为 r ，可在斜面上作纯滚动，杆 AB 平行于斜面，若滑块 A 以速度 v 向上运动，则系统的动量为_____；动能为_____。

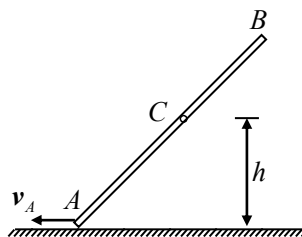


6、半径为 r 的均质圆盘，质量为 m_1 ，固结在长 $4r$ 、质量为 m_2 的均质直杆上。系统绕水平轴 O 转动，图示瞬时角速度 ω ，则系统对 O 点的动量矩的大小为_____；动能为_____。

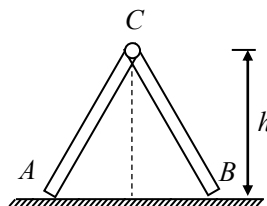
7、自然长度为 $2R$ ，弹簧常数为 K 的弹簧，某一端固定于 O' ，另一端系在小环 M 上，当 M 沿半径为 R 的固定圆环由 A 到 B 和由 B 到 D 时，弹性力的功分别等于_____和_____。

四、计算题

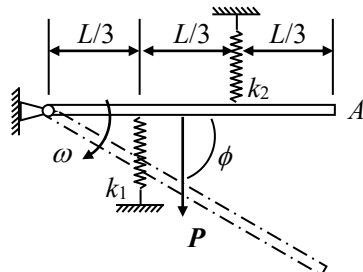
1、均质杆 AB 的长为 $2L$ ，质量为 m ，在铅直平面内运动。若初瞬时杆 AB 垂直于水平地面，处于静止状态，由于受到微小扰动进入运动，其 A 端始终在光滑水平面上滑动，在图示位置时 A 点的速度 v_A ，试以 v_A 与 h (质心 C 距地面的高度) 表示杆的动能。



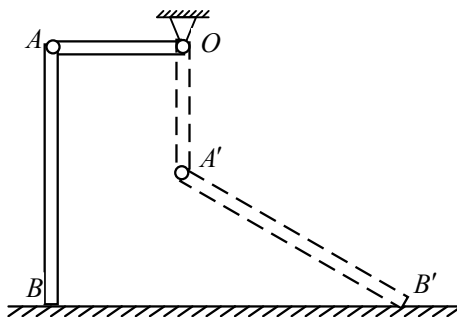
2、两均质杆 AC 和 BC 各重 P ，长均为 L ， C 端铰接，放在光滑水平面上如图所示，当 C 点距地面的高度为 h 时，以无初速度释放，杆系在铅直平面内落下。试求 C 点将到达水平面时的速度。



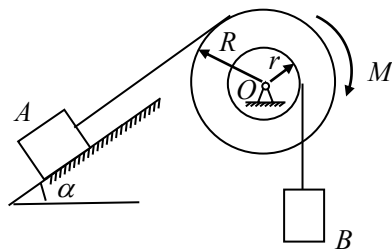
3、图示均质杆 OA 重为 P ，长为 L ，在水平位置时处于静止。两弹簧的刚度系数分别为 k_1 、 k_2 。求杆 OA 由平衡位置转动微小角度 ϕ 时杆的动能及在这一过程中诸力所作的功之和。已知此时杆的角速度为 ω 。



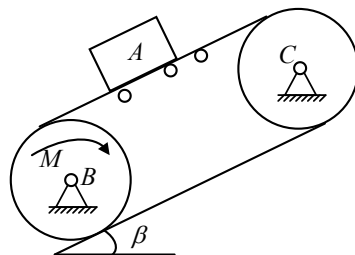
4、已知均质杆 OA 和 AB 在 A 点用光滑铰链连接，质量分别为 m 和 $2m$ ，长度分别为 l 和 $2l$ 。 OA 杆的 O 端与光滑固定铰支座相连， AB 杆的 B 端放在光滑水平面上，初瞬时， OA 杆处于水平方向， AB 杆处于铅垂方向。如图所示，由于微小干扰， AB 杆的 B 端无初速地向右滑动，试求当 OA 杆运动到铅垂位置时， A 点的速度。



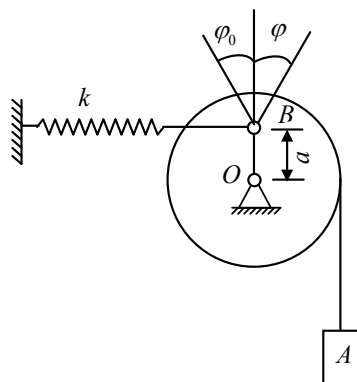
5、在图示提升设备中，鼓轮的内、外半径分别为 r 、 R ，对 O 轴的转动惯量为 I ，物体 A 重 P ，物体 B 重 Q ，光滑斜面的倾角为 α 。若在鼓轮上作用矩为 M 的常力偶，当系统从静止开始运动时，试求物体 A 沿斜面上升的加速度(设绳的倾斜段与斜面平行)。



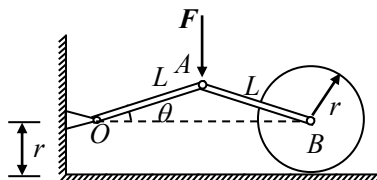
6、已知均质轮 B 和 C 的质量均为 m_2 ，半径均为 r ，轮 B 上的力偶矩 $M = \text{常量}$ ，物体 A 的质量为 m_1 ；如图所示。求物 A 由静止随皮带上移距离 s 时的速度和加速度。



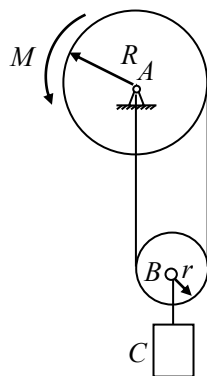
7、如图所示，均质圆盘质量为 m_1 ，半径为 r ，可绕定轴 O 转动，重物 A 的质量为 m_2 。弹簧水平，刚度系数为 k ，图示 OB 铅直时系统处于平衡位置，求圆盘微振动的微分方程。



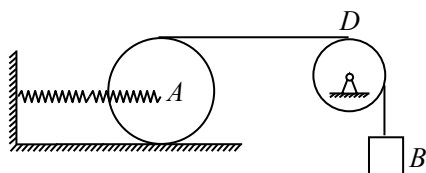
8、图示平面机构的曲柄和连杆被看作相同的均质杆，其质量均为 m ，在 B 点铰接一滚子，其质量为 M ，可看作匀质圆盘，它沿水平面作纯滚动。现有一常力 F 作用在 A 铰上，此时机构由图示位置(θ 角)从静止开始释放。试求当 O 、 A 、 B 三点在一水平线上时，曲柄和连杆的角速度。



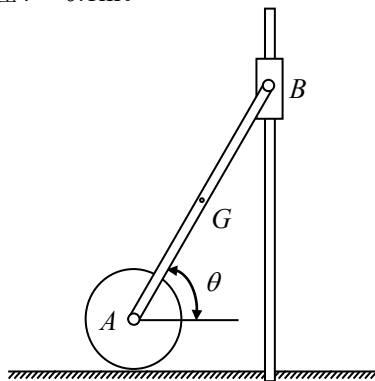
9、均质滑轮 A 、 B 分别重 Q_1 、 Q_2 ，半径分别为 R 、 r ，且 $R=2r$ ，物体 C 重 P ，为了提升重物，在轮 A 上作用有矩为 M 的常力偶。设轴承光滑，绳与滑轮之间无相对滑动。试求物 C 上升的加速度。



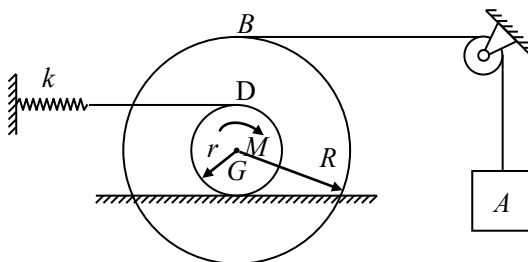
10、均质圆柱体的质量为 m_1 、半径为 R ，沿固定水平面作纯滚动；重物 B 的质量为 m_2 ；定滑轮 D 质量不计；弹簧的弹性系数为 k ，初始时弹簧长度为其原长 L_0 的一半，系统从静止无初速度释放。试求重物下降 $h=2L_0$ 时的速度。



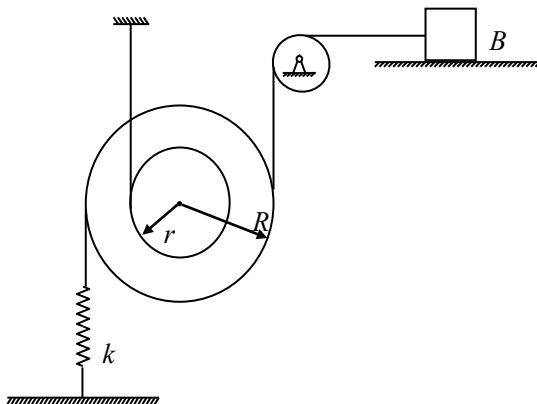
11、质量为 10kg 的均质圆盘安装在质量为 5kg 的均质杆 AB 的 A 端。若当 $\theta=60^\circ$ 时从静止状态放开，假设圆盘只滚不滑，求当 $\theta=0^\circ$ 时杆 AB 的角速度。沿导杆的摩擦和滑块 B 的质量均忽略不计。杆 AB 长 $L=0.6\text{m}$ ，圆盘半径 $r=0.1\text{m}$ 。



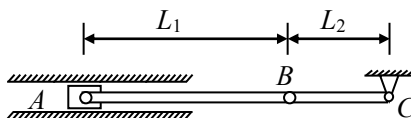
12、质量为 100kg 的圆轮的半径 $R=0.5\text{m}$ ，轮轴的半径 $r=0.2\text{m}$ 。轮对于质心 G 的回转半径 $\rho_G=0.25\text{m}$ 。若作用一顺时针的常力偶 $M=20\text{N}\cdot\text{m}$ ，使它的轮轴沿水平面只滚不滑，求 20kg 物体 A 由静止释放至下降 0.4m 时轮子的角速度。弹簧刚性系数 $k=60\text{N/m}$ ，并且当物块释放时弹簧没有伸长。弹簧与 BC 段绳均保持水平。



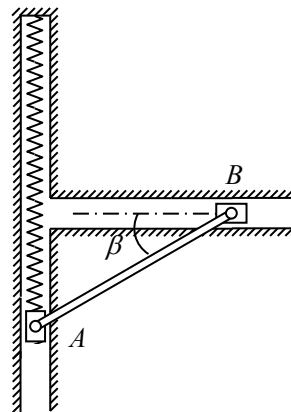
13、图示系统中，已知：鼓轮 A 的质量 $m=438\text{ kg}$ ，半径 $R=20\text{cm}$ 、 $r=10\text{cm}$ ，对质心 G 的回转半径为 $\rho=15\text{cm}$ ，物体 B 的质量为 $m_B=146\text{kg}$ ，与水平面之间的摩擦系数 $f=0.3$ ，弹簧刚度系数 $k=36\text{N/cm}$ ，初始时弹簧为自然状态，系统从静止开始释放，定滑轮质量不计，试求物体 B 向左移动距离 $s=30\text{cm}$ 时的速度 v_B 。



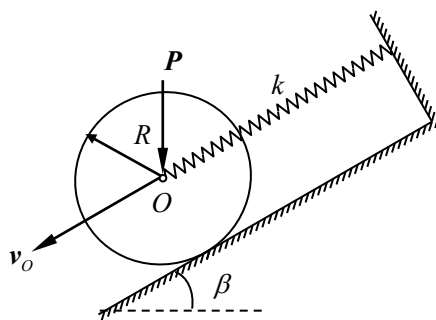
14、在图示机构中，已知：均质杆 AB 与 BC 质量分别为 m_1 与 m_2 ，不计摩擦。滑块 A 质量不计，在水平轨道上运动，若系统在水平位置，由静止释放。试求： BC 杆到达铅垂位置时的角速度。



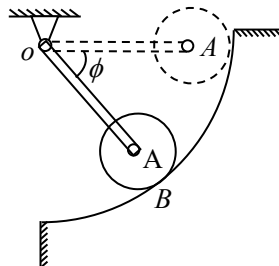
- 15、在图示系统中，已知：均质杆 AB 重 100N 、长为 20cm ，弹簧的刚性系数 $k=20\text{N/cm}$ ，杆与水平线的夹角为 β ， $\beta=0$ 时弹簧的长度为原长，滑块的重力及摩擦不计。试求：
- (1) 杆在 $\beta=0$ 处无初速地释放，弹簧伸长的最大距离；
- (2) 将杆由 $\beta=60^\circ$ 时无初速地释放，至 $\beta=30^\circ$ 时，杆的角速度。



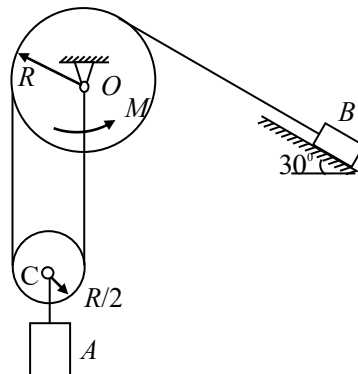
- 16、均质圆轮重 P ，半径为 R ，弹簧刚度系数为 k ，系统原处于静止。若使轮子恰好沿倾角为 β 的斜面纯滚动一周，加在轮心 O 处的初速度 v_o 应为多大？



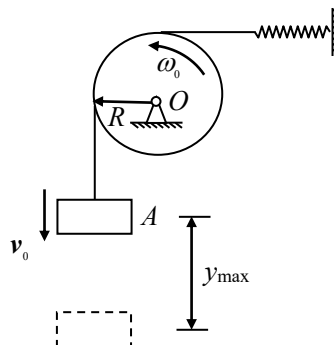
- 17、一均质杆 OA 重 $P=20\text{N}$ ，长 $L=1\text{m}$ ，杆端 A 铰接一半径 $R=L/10$ 、重 $Q=10\text{N}$ 的均质圆轮，此轮沿固定圆弧面作纯滚动。试求当杆 OA 由水平位置静止释放转至 $\phi=60^\circ$ 时，圆轮的角加速度。



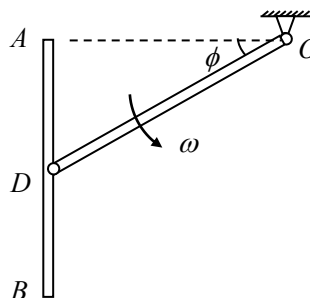
18、在图示系统中，已知：物 A 重 P_1 ，物 B 重 P_2 ，均质定滑轮 O 重 W ，均质动滑轮 C 重 Q ，不变转矩 M ，重物 B 与斜面间的动摩擦系数为 f' 。若轴承为光滑，绳与滑轮之间无相对滑动，绳的倾斜段与斜面平行，试求重物 A 由静止下降 S 距离时的速度 v_A 和重物 B 的加速度 a_B 。



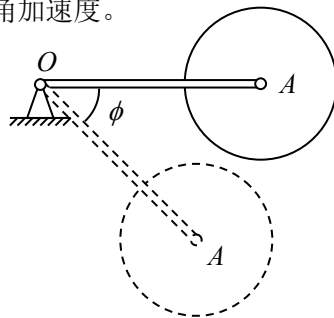
19、定滑轮重为 Q ，半径为 R ，可视为均质圆盘，弹簧刚度系数为 k ，物块 A 重为 P 。设在系统的平衡位置给 A 一向下的初速度 v_0 ，求物块 A 的最大位移 $y_{\max}$ 及此时弹簧的最大变形量 $\delta_{\max}$ 。



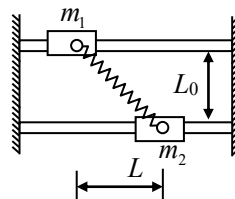
20、匀质直杆 AB 和 OD ，长度各为 L ，质量各为 m ，两杆在 AB 的中点 D 处铰接。 OD 可绕光滑水平固定轴 O 转动。开始时 OD 处于水平位置并与 AB 垂直。当静止释放后，求杆 OD 转过 ϕ 角时的角加速度和角速度。



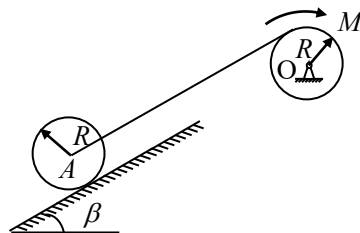
21、均质细杆 OA 可绕水平轴 O 转动，另一端 A 铰接一个均质圆盘，圆盘可绕 A 在铅直面自由旋转。已知，杆 OA 长 L ，重 P ，圆盘半径 R ，重 Q ，摩擦不计。初始时，杆 OA 水平并将系统静止释放。求杆转过 ϕ 角时的角速度和角加速度。



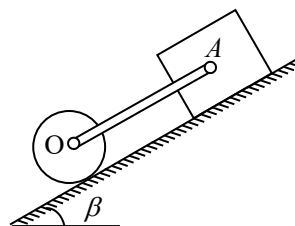
22、在图示机构中，已知两滑块质量为 m_1 、 m_2 ，分别套在两根平行的光滑水平导杆上，弹簧刚性系数为 k ，弹簧原长及两平行杆距离均为 L_0 。若将两滑块拉开使其水平距离为 L ，且从静止状态下释放。试求两滑块运动到同一铅垂线上时各自速度大小。



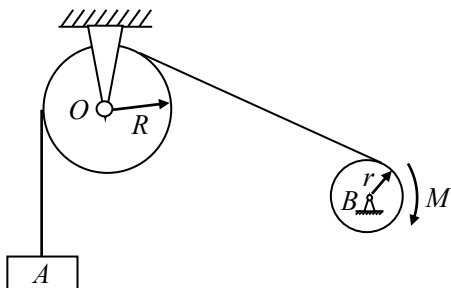
23、在图示机构中，已知：匀质圆盘 A 重为 P ，匀质轮 O 重为 Q ，半径均为 R ，斜面的倾角为 β ，圆盘 A 沿斜面作纯滚动，轮 O 上作用一力偶矩为 M 的常值力偶。试求：(1) 轮 O 的角加速度 α ；(2) 绳的拉力 T (表示成角速度 α 的函数)；(3) 圆盘与斜面间的摩擦力 F (表示成角加速度 α 的函数)。



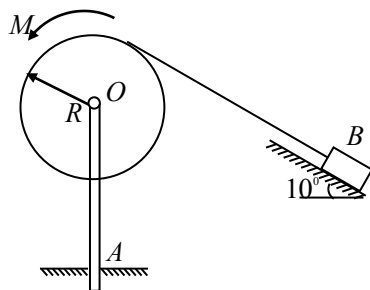
24、在图示机构中，已知：纯滚动的匀质轮与物 A 的质量均为 m ，轮半径为 r ，斜面倾角为 β ，物 A 与斜面间的动摩擦系数为 f' ，不计杆 OA 的质量。试求：(1) O 点的加速度；(2) 杆 OA 的内力。



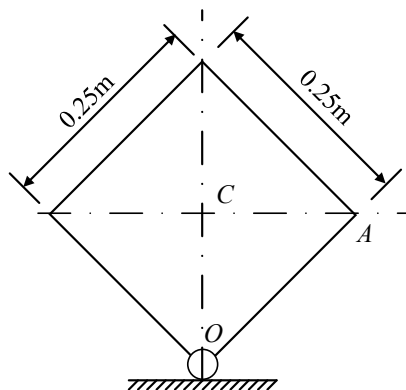
25、在图示起重设备中，已知：物块 A 重为 P ，轮 O 半径为 R ，绞车 B 的半径为 r ，绳索与水平线的夹角为 β 。若不计轴承处的摩擦及滑轮、绞车、绳索的质量，试求：(1) 重物 A 匀速上升时，绳索拉力及力偶矩 M ；(2) 重物 A 以匀加速度 a 上升时，绳索拉力及力偶矩 M ；(3) 若考虑绞车 B 重为 P ，可视为匀质圆盘，力偶矩为 M ，初始时重物静止，当重物上升距离为 h 时的速度及加速度，及支座 O 处的反力。



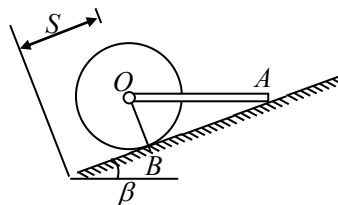
26、在图示机构中，已知：常力偶矩 $M=10\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，物 B 重 $P=10\text{ kN}$ ，与斜面的动摩擦因数 $f'=0.1$ ；匀质轮的重 $Q=20\text{ kN}$ 、半径 $R=1\text{ m}$ ，悬臂梁长为 $OA=2R$ 。并设绳的伸长段与斜面平行，试求：(1) 物块 B 上升的加速度；(2) 支座 A 处的反力。($\sin 10^\circ = 0.17$ ， $\cos 10^\circ = 0.99$)



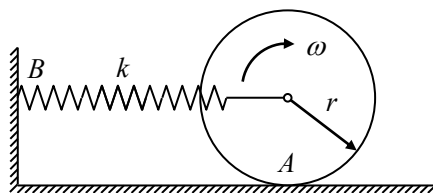
27、如图所示边长为 0.25 m ，质量为 2.0 kg 的均质平板，在 O 点装有不计质量的角轮，角轮可在光滑水平面上运动，初瞬时在图示位置并且静止。求平板的 A 点即将着地时，平板的角速度、角加速度及角轮处的约束力。



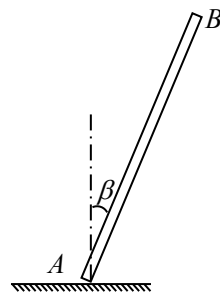
28、机构如图，已知：匀质轮 O 沿倾角为 β 的固定斜面作纯滚动，重为 P ，半径为 R ，匀质细杆 OA 重 Q ，且水平，初始时系统静止，忽略杆两端 A 、 O 处的摩擦。试求：(1) 轮的中心 O 的速度、加速度与经过的路程 S 的关系；(2) A 、 B 处的约束反力。



29、在图示机构中，已知：匀质圆盘的质量为 m 、半径为 r ，可沿水平面作纯滚动，刚度系数为 k 的弹簧一端固定于 B ，另一端与圆盘中心 O 相连，运动开始时弹簧处于原长，此时圆盘角速度为 ω 。试求：(1) 圆盘向右运动能到达的最右位置；(2) 圆盘到达最右位置时的角加速度 α 及圆盘与水平面间的摩擦力。



30、在图示机构中，已知：匀质细杆 AB 长 L 、重为 Q ，由铅垂位置绕 A 端自由倒下。试求：(1) 杆 AB 的角速度和角加速度 (A 点不滑动前的)；(2) 假定 $\beta = 30^\circ$ 时 A 端将开始滑动，此时杆与水平面之间的动摩擦系数 f' 。



第 11 章 达朗贝尔原理

一、是非题

1、绕 z 轴转动的刚体不会在轴承处产生附加动反力的充要条件是：惯性力系的主矢在与 z 轴相垂直的 x 、 y 方向的投影为零。

()

2、平动刚体惯性力系可简化为一个合力，该合力一定作用在刚体的质心上。

()

3、具有垂直于转轴的质量对称面的转动刚体，其惯性力系可简化为一个通过转轴的力和一个力偶，其中力偶的矩等于对转轴的转动惯量与刚体角加速度的乘积，转向与角加速度相反。

()

4、平面运动刚体上惯性力系的合力必作用在刚体的质心上。

()

5、一质点只受重力作用，则质点在竖直下落、竖直上升、作抛物线运动三种情况下，质点惯性力的大小、方向均相同。

()

6、高速旋转的飞轮，只要有偏心就一定会产生动约束力。

()

二、选择题

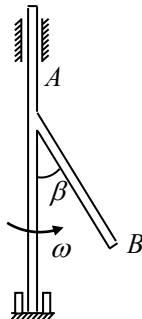
1、均质细杆 AB 重 P ，用二铅直细绳悬挂成水平位置，当 B 端细绳突然剪断瞬时， A 点的加速度的大小为_____。

- (A) 0; (B) g ;
(C) $g/2$; (D) $2g$ 。



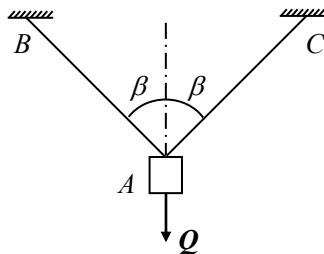
2、均质细杆 AB 长 l ，重 P ，与铅垂轴固结成角 $\beta = 30^\circ$ ，并以匀角速度 ω 转动，则惯性力系的合力的大小等于_____。

- (A) $\sqrt{3}Pl^2\omega^2/8g$;
(B) $Pl^2\omega^2/2g$;
(C) $Pl\omega^2/2g$;
(D) $Pl\omega^2/4g$ 。



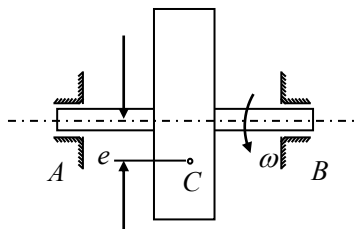
3、物重 Q ，用细绳 BA ， CA 悬挂如图示， $\beta = 60^\circ$ ，若将 BA 绳剪断、则该瞬时 CA 绳的张力为_____。

- (A) 0;
(B) $0.5Q$;
(C) Q ;
(D) $2Q$ 。



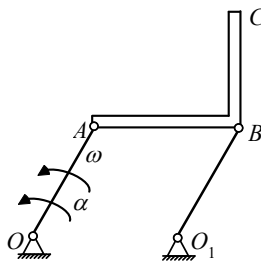
4、图示飞轮以匀角速度 ω 绕 AB 轴转动。由于制造和安装的误差，其质心不在转动轴上，如果偏心距为 e ，轴承 A 处的附加动反力的大小为 N_A ，则当偏心距为 $2e$ 时，轴承 A 处的附加动反力的大小为_____。

- (A) N_A ;
(B) $2N_A$;
(C) $3N_A$;
(D) $4N_A$ 。



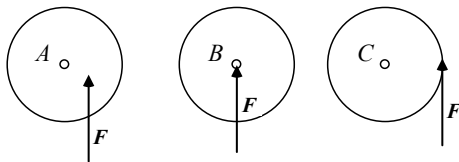
5、如图所示，两均质杆 AB 、 BC 质量均为 m ，固连成直角形。 $OA=O_1B=r$ ， $OA//O_1B$ ，则 AB 、 BC 杆惯性力系简化结果为_____。

- (A) 两杆惯性力系简化结果完全不同;
(B) 两杆惯性力系简化结果完全相同;
(C) 大小相同，方向和作用点不同;
(D) 大小、方向相同，作用点不同。



6、图示三个质量、半径相同的圆盘 A 、 B 和 C ，放在光滑的水平面上，以同样大小、方向的力 F 分别作用于三个圆盘的不同点，则惯性力分别向各自质心简化的结果是_____。

- (A) 惯性力主矢、主矩都相等;
(B) 惯性力主矢相等、主矩不相等;
(C) 惯性力主矢不相等、主矩相等;
(D) 惯性力主矩、主矩都不相等。



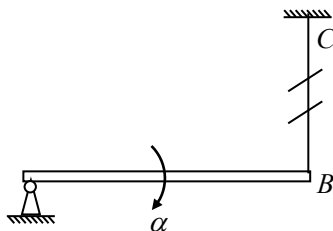
三、填空题

1、均质细杆 AB 重 P 、长 l ，置于水平位置，在绳 BC 突然剪断瞬间有角加速度 α ，则杆上各点惯性力系向 B 点简化，

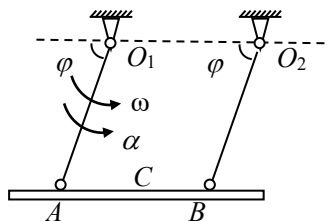
其主矢量的大小为_____。

主矩的大小为_____，

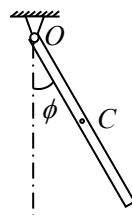
试在图中画出该主矢量与主矩。



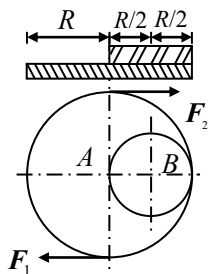
2、 AB 杆质量为 m ，长为 l ，曲轴 O_1A 、 O_2B 质量不计，且 $O_1A=O_2B=R$ ， $O_1O_2=l$ 。当 $\varphi=60^\circ$ 时， O_1A 杆绕 O_1 轴转动，角速度与角加速度分别为 ω 与 α ，则该瞬时 AB 杆应加的惯性力大小为_____，方向应标明在图上。



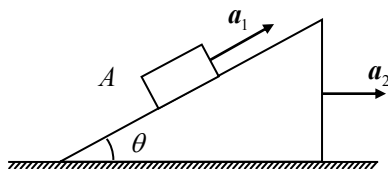
3、质量 $m=1\text{kg}$ ，长 $l=1\text{m}$ 的均质细杆在铅直面内绕其一端 O 按规律 $\phi=t-\frac{3}{2}t^2$ 转动， t 以 s 计， ϕ 以 rad 计，则 $t=1\text{s}$ 时，该杆的惯性力系向点 O 简化的主矢和主矩的大小分别等于_____和_____。



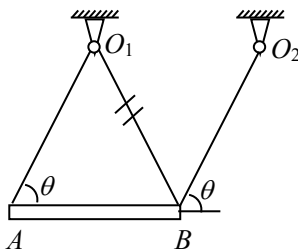
4、半径为 R ，质量为 m_A 的均质圆盘 A ，与半径为 $R/2$ ，质量为 m_B 的均质圆盘 B 如图所示固结在一起，并置于水平光滑平面上，初始静止，受二平行力 F_1 ， F_2 作用，若 $m_A=m_B=m$ ， $F_1=F_2=F$ ，则系统惯性力系简化的结果：主矢量的大小为_____，主矩的大小为_____ (各量应在图中画出)。



5、质量为 m 的物块 A 相对于三棱柱以加速度 a_1 沿斜面向上运动，三棱柱又以加速度 a_2 相对地面向右运动，已知角 θ ，则物块 A 的惯性力的大小为_____。

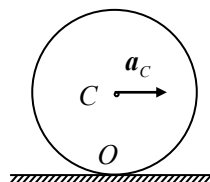


6、均质杆 AB 由三根等长细绳悬挂在水平位置，已知杆的质量为 m ，在图示位置突然割断绳 O_1B ，则该瞬时杆 AB 的加速度为_____ (表示为 θ 的函数，方向在图中画出)。

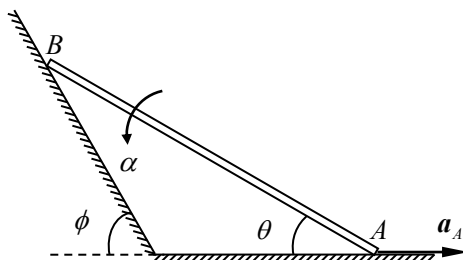


四、计算题

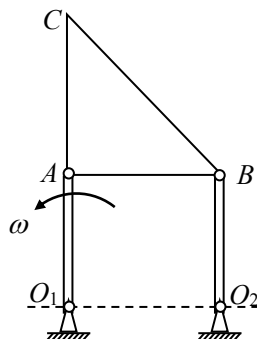
1、图示匀质圆轮沿水平直线作纯滚动。已知：轮半径为 r 、质量为 m ，轮心的加速度为 a_C 。试求惯性力系的简化结果：(1)向轮心 C ；(2)向轮上与地面接触的点 O 。



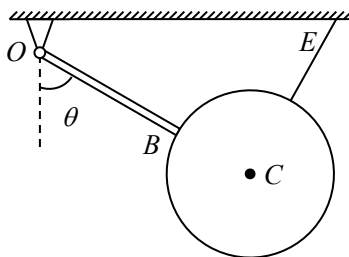
2、匀质细杆支承如图，已知：杆长为 L 、重为 Q ，斜面倾角 $\phi = 60^\circ$ 。若杆与水平面夹角 $\theta = 30^\circ$ 瞬时， A 端的加速度为 a_A ，杆的角速度为零，角加速度为 α 。试求此瞬时杆上惯性力系的简化结果。



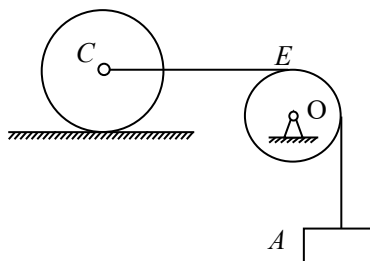
3、图示系统位于水平面，由匀质直角三角形板与两无重且平行的刚杆铰接而成。已知：板边长 $AB = AC = L$ 、质量为 m ，杆长均为 L ，以匀角速度 ω 转动。试用动静法求图示 O_1AC 位于一直线时，两杆所受的力。



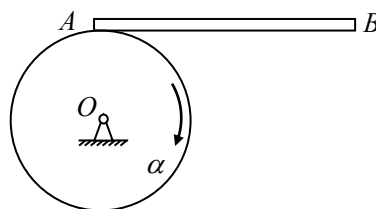
4、图示复摆位于铅直面内，由均质细杆与均质圆盘固结而成。已知：杆长为 $2r$ 、质量为 m ，圆盘半径为 r 、质量也为 m ，与铅直线夹角为 θ 。试用动静法求 E 处绳被剪断瞬时：(1)复摆的角加速度；(2)支座 O 的反力。



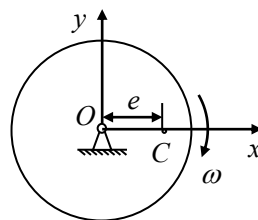
5、在图示系统中，已知：匀质轮 C 重为 Q 、半径为 r ，在水平面上作纯滚动，物块 A 重为 P ，绳 CE 段水平，定滑轮质量不计。试用动静法求：(1) 轮心 C 的加速度；(2) 轮子与地面间的摩擦力。



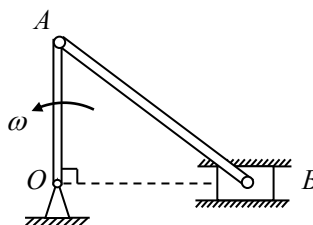
6、图示系统位于铅直面内，匀质细杆 AB 被焊接在匀质圆盘的切线向。已知：圆盘半径为 r ，杆长为 L 、质量为 m 。杆 AB 处于水平位置。试用动静法求图示位置圆盘以匀角加速度 α 开始转动瞬时， A 处由于转动引起的力。



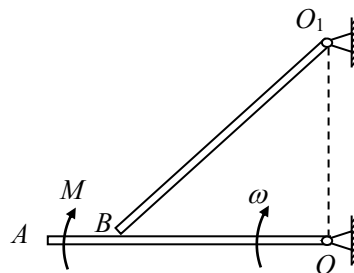
7、图示偏心飞轮位于铅垂面内。已知：轮的质量 $m=23\text{kg}$ ，对质心 C 的回转半径 $\rho_C=0.2\text{m}$ ，偏心距 $e=0.15\text{m}$ 。图示位置时，角速度为 $\omega=8\text{rad/s}$ 。试用动静法求飞轮在图示瞬时的角加速度 α 及轴承 O 处的反力。



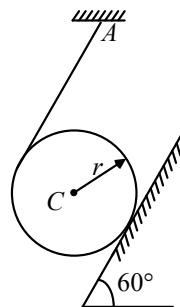
8、在图示曲柄连杆滑块机构中，已知：曲柄 OA 长为 r ，以匀角速度 ω 绕轴 O 转动，连杆 AB 的长 $L=2r$ 、质量为 m 。试求当曲柄铅直时，连杆 AB 惯性力系的简化结果。



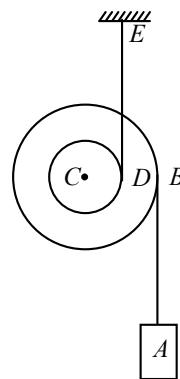
9、图示系统位于铅垂面内。已知：两匀质杆长均为 $L=0.5\text{m}$ 、质量均为 $m=2\text{kg}$ ， $OO_1=h=0.4\text{m}$ ，不计杆 OA 与杆 O_1B 之间的摩擦。若当杆 OA 水平时，其角速度 $\omega=2\text{rad/s}$ 、角加速度为零，且 $OB=b=0.3\text{m}$ 。试用动静法求此瞬时作用在杆 OA 上的力偶矩 M 。



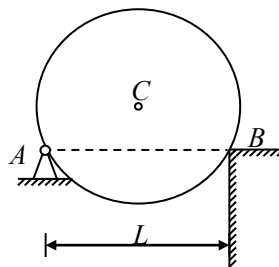
10、如图，一均质圆柱体，其质量为 m ，半径为 r ，放在倾角为 60° 的斜面上，一细绳绕在圆柱体上，其一端固定于 A 点，绳的引出部分与斜面平行。如果圆柱体与斜面间的摩擦因数为 $f=1/3$ 。试用动静法求圆柱体的质心 C 沿斜面落下的加速度及绳的拉力。



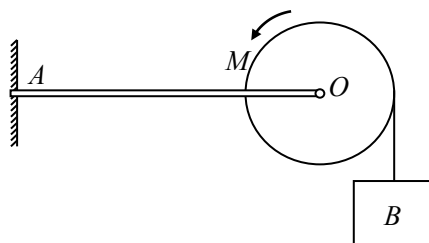
11、如图所示，系统位于铅垂面内，由鼓轮 C 与重物 A 组成。已知鼓轮质量为 m ，小半径为 r ，大半径 $R=2r$ ，对过点 C 且垂直于鼓轮平面的轴的回转半径 $\rho=1.5r$ ，重物 A 质量为 $2m$ 。试用动静法求：(1)鼓轮中心 C 的加速度；(2) AB 段绳与 DE 段绳的张力。



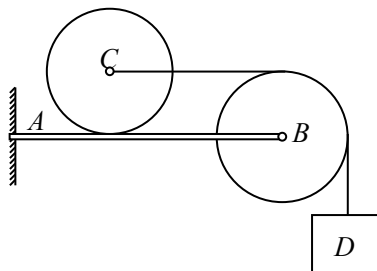
12、图示匀质圆柱体位于铅直面内。已知：圆柱半径为 r 、重为 Q ， A 、 B 支座的水平间距为 L 。试用动静法求突然移去支承 B 瞬时：(1) 圆柱质心 C 的加速度；(2) 支座 A 的反力。



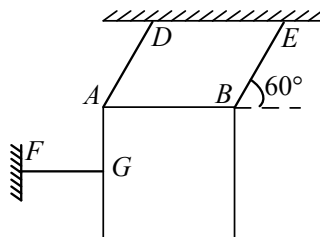
13、图示绞车装在无重的水平悬臂梁上。已知：匀质轮半径为 r 、质量为 m ，重物 B 质量为 m_1 ，梁 AO 长 L ，轮上作用一常力偶 M 提升重物。试用动静法求开始运动瞬时，支座 A 的反力。



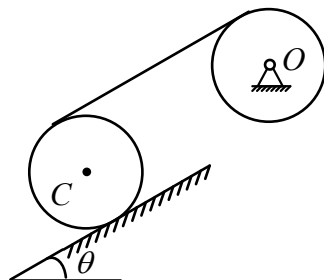
14、图示圆轮 C 沿水平悬臂梁作纯滚动，用绳通过匀质定滑轮 B 与物块 D 相连。已知：二轮半径均为 r 、重均为 P ，物 D 重为 $2P$ ，梁长为 L ，自重不计。试用动静法求：(1) 重物 D 开始下落时的加速度；(2) 支座 A 的附加动反力。



15、边长 $b=100\text{mm}$ 的正方形均质板重 400N ，由三根绳拉住，假设绳不可伸长且不计重量，如图所示。运用动静法求当 FG 绳被剪断的瞬时， AD 和 BE 两绳的张力。



16、图示系统中，圆盘 O 、 C 质量均为 m ，半径均为 R ，盘 C 在斜面上只滚不滑。两盘用细绳系住，绳与盘之间无相对滑动。运用动静法求斜面对盘 C 的摩擦力及绳内的张力。



第 12 章 虚位移原理

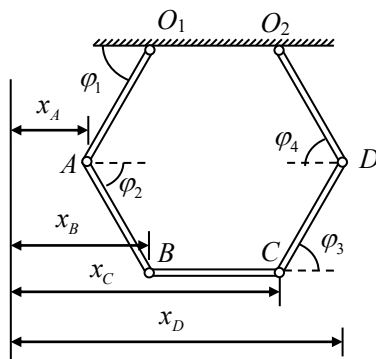
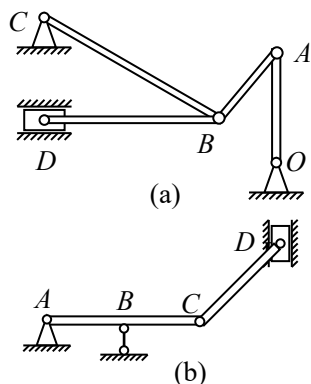
一、是非题

- 1、所谓理想约束，是指在任何虚位移中，约束力所做虚功之和等于零的约束。
()
- 2、质点系的虚位移是由约束条件所决定的，具有任意性，与所受力及时间无关。
()
- 3、虚位移原理与静力学平衡方程都给出了质点系平衡的充分必要条件。
()
- 4、在完整约束条件下，质点系的自由度数等于确定质点系位置的独立参数的个数。
()
- 5、对质点系的运动所加的限制条件为约束，表示这种限制条件的数值方程称为约束方程。
()
- 6、定常约束是约束方程中不显含时间 t 的约束。
()

二、选择题

1、试确定图示系统的自由度数 K 。图(a) $K=$ _____；图(b) $K=$ _____。

- (A) 0； (B) 1； (C) 2； (D) 3。

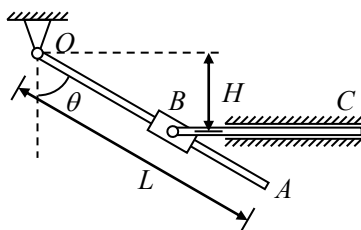
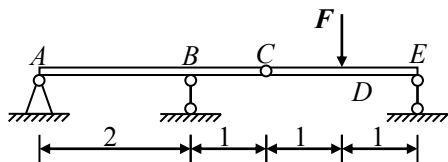


2、在铅垂面内，由六根等长刚杆铰接而成的系统，其独立的一组广义坐标为_____。

- (A) x_B 、 x_C ； (B) φ_1 、 φ_4 ；
(C) φ_1 、 x_A 、 x_D ； (D) φ_1 、 x_B 、 x_C ；
(E) φ_1 、 φ_2 、 φ_3 、 φ_4 。

3、为了用虚位移原理求解系统 B 处反力，则需将 B 支座解除，代以适当的约束力，其时 B 点的虚位移与 D 点的虚位移大小之比 $\delta r_B : \delta r_D =$ _____。

- (A) 1: 1; (B) 1: 2; (C) 2: 1; (D) 4: 3; (E) 3: 2。

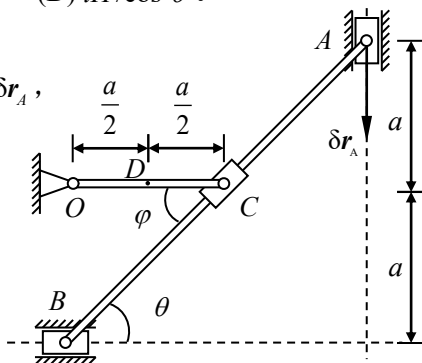


4、在图示系统中， A 点的虚位移大小 δr_A 与 C 点的虚位移大小 δr_C 的比值 $\delta r_A : \delta r_C =$ _____。

- (A) $l \cos \theta / H$; (B) $l / (H \cos \theta)$; (C) $l \cos^2 \theta / H$; (D) $l H / \cos^2 \theta$ 。

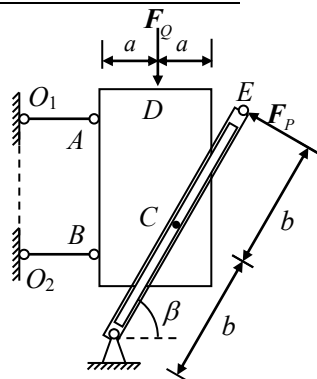
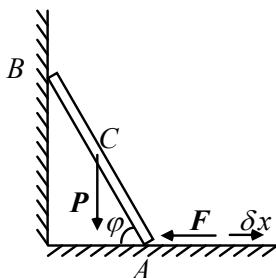
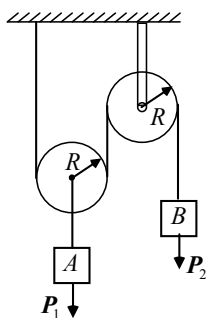
5、机构在图示瞬时 $\theta = \varphi = 45^\circ$ ，若 A 点的虚位移为 δr_A ，
则 B 点虚位移的大小 $\delta r_B =$ _____，
 OC 杆中点 D 虚位移的大小 $\delta r_D =$ _____。

- (A) δr_A ; (B) $0.5 \delta r_A$;
(C) $2 \delta r_A$; (D) 0。



三、填空题

1、左下图示滑轮系统中， A 、 B 两点虚位移之间的关系是_____。

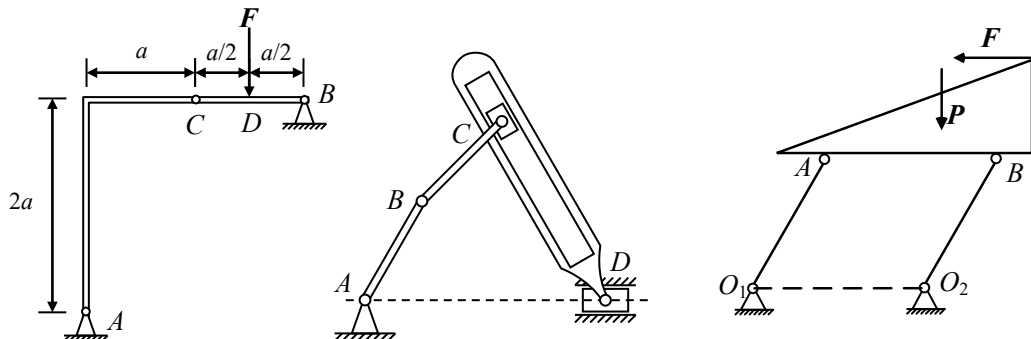


2、重为 P 、长为 l 的均质杆 AB 放置如右上图所示。设各处光滑，在 A 点处的水平力 F 作用下保持平衡， $\varphi = 60^\circ$ ，今给 A 点一向右的虚位移 δx ，则由虚位移原理所建立的虚功方程为_____。

3、图示机构中 O_1A 平行且等于 O_2B ，当杆 O_1A 处于水平位置时， $\theta = 60^\circ$ ，不计摩擦。用虚位移原理求解时， D 、 E 点虚位移的比值为 $\delta r_D : \delta r_E =$ _____，若已知力 F_Q ，则平衡时力 F_P 的大小为_____。

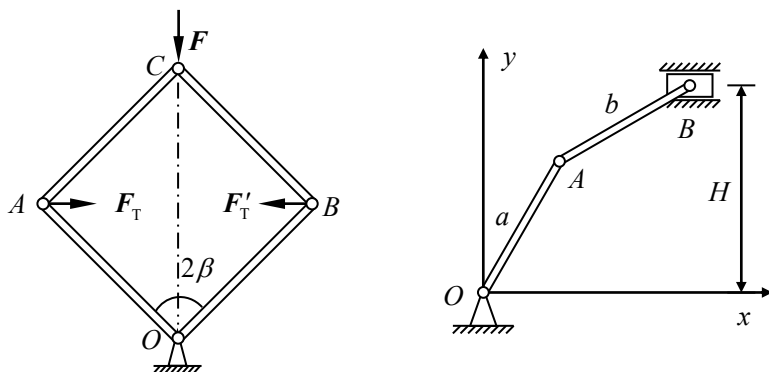
4、已知曲杆 AC 与直杆 CB 支承如图，受主动力 F 作用，试用虚位移原理求解 A 支座的水平反力 F_{Ax} ，其大小为_____ (虚位移应在图中画出)。

5、图示系统有_____个自由度。其中一组能描述该系统位置的广义坐标可取为_____，在图中画出该广义坐标。

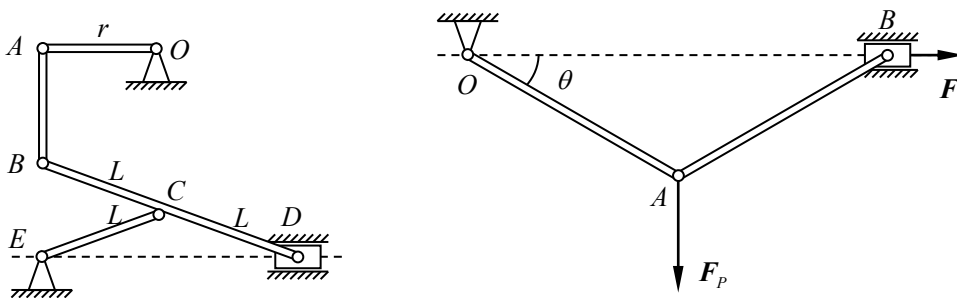


6、右下图所示系统，重 $P=200\text{N}$ 的三角形板，用等长杆 O_1A 、 O_2B 支持着。设 $O_1O_2=AB$ ，杆重及摩擦不计。若能使三角形板在角 $\theta=30^\circ$ 时保持平衡，则水平力 F 的大小应为_____。

7、顶角为 2β 的菱形构件，受沿对角线 CO 的力 F 的作用。为了用虚位移原理求杆 AB 的内力，解除杆 AB ，代以内力 F_T 、 F'_T ，则 C 点的虚位移与 A 、 B 点的虚位移的比为 $\delta r_C : \delta r_A : \delta r_B =$ _____，内力 $F_T =$ _____。



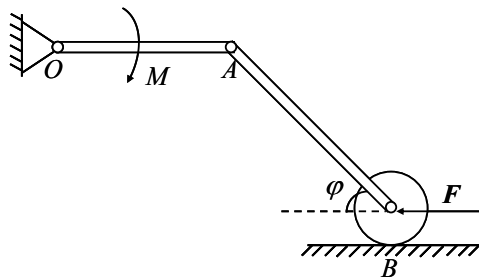
9、在图示机构中，若 $OA=r$ ， $BD=2l$ ， $CE=l$ ， $\angle OAB=90^\circ$ ， $\angle CED=30^\circ$ ，则 A 、 D 点虚位移间的关系为 $\delta r_A : \delta r_D =$ _____。



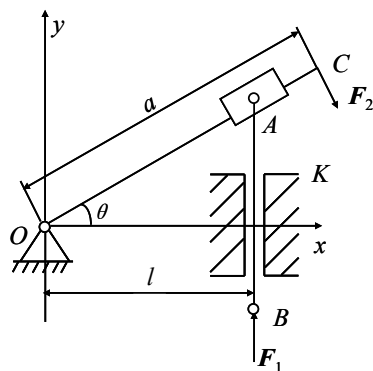
10、图示机构中二连杆 OA 、 AB 各长 l ，重量均不计，若用虚位移原理求解在铅直力 F_p 和水平力 F 作用下保持平衡时(不计摩擦)，必要的虚位移之间的关系有_____ (方向在图中画出)，平衡时角 θ 的值为_____。

四、计算题

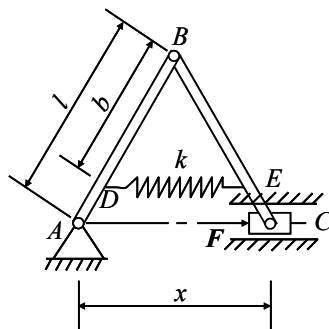
1、图中，曲柄 OA 长为 r ，连杆 AB 长为 l 。当曲柄 OA 位于水平位置时，连杆 AB 与水平面夹角为 φ 。试用虚位移原理求在此位置平衡时转矩 M 和水平力 F 之间的关系。



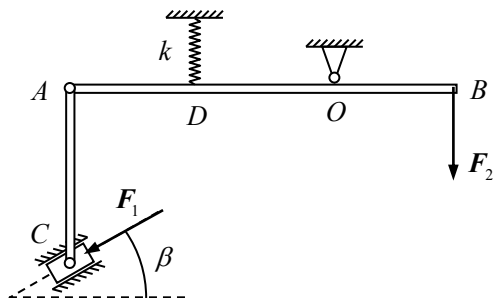
2、图示连杆机构中，当曲柄 OC 绕 O 轴摆动时，滑块 A 沿曲柄自由滑动，从而带动 AB 杆在铅垂导槽 K 内移动。已知 $OC=a$ ， $OK=l$ ，在 C 点垂直于曲柄作用一力 F_2 ，而在 B 点沿 BA 作用一力 F_1 。试用虚位移原理求机构平衡时力 F_1 与 F_2 的关系。



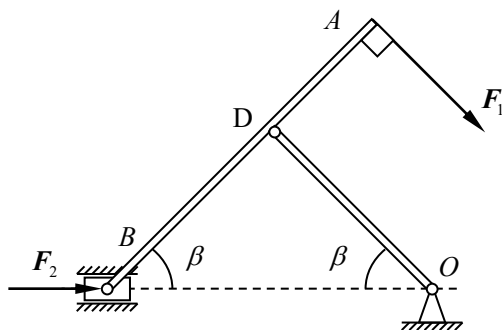
3、机构如图所示， $AB=BC=l$ ， $BD=BE=b$ ；弹簧的刚度系数为 k ，当 $AC=a$ 时，弹簧内拉力为零。设在 C 处作用一水平力 F ，机构处于平衡，试用虚位移原理求 A 、 C 间的距离 x 。



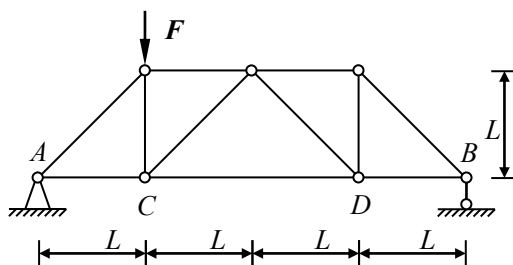
4、在图示机构中，已知：尺寸 $AD=DO=OB=20\text{cm}$ ， $\beta=30^\circ$ ， $AB \perp AC$ ， $F_1=150\text{N}$ ，弹簧的弹性系数 $k=150\text{N/cm}$ ，在图示位置已压缩变形 $\delta_s=2\text{cm}$ 。试用虚位移原理求机构在图示位置平衡时， F_2 力的大小。



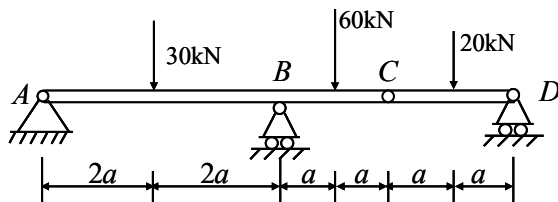
5、在图示机构中，已知： $OD=BD=L_1$ ， $AD=L_2$ 及 β 角。试用虚位移原理求机构平衡时 F_1/F_2 的值。



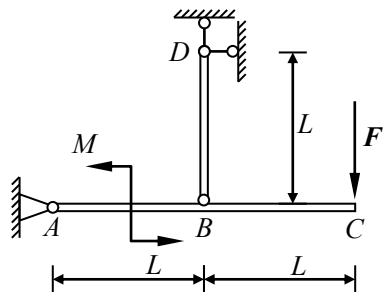
6、在图示桁架中，已知： F 、 L ，试用虚位移原理求杆 CD 的内力。



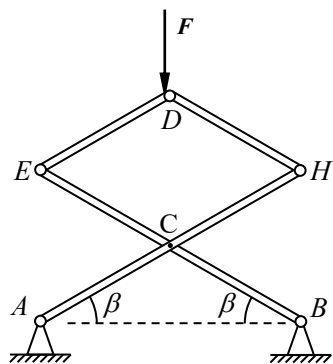
7、一组合梁如图所示，梁上作用三个铅垂力，分别为 30kN ， 60kN 和 20kN ；试用虚位移原理求支座 B 、 D 处的约束力。



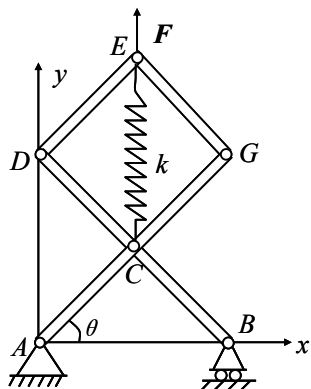
8、在图示机构中，已知： $L=10\text{m}$ ，力偶矩 $M=100\text{ N}\cdot\text{m}$ ， $F=100\text{N}$ 。 $BD \perp AC$ 。试用虚位移原理求支座 D 的反力。



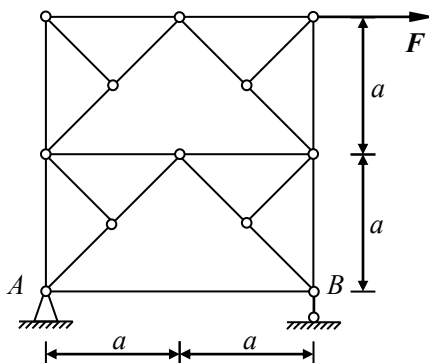
9、在图示机构中，已知铅垂作用力 F ，角 β ， $AC=BC=EC=HC=DE=DH=L$ 。各杆重不计。试用虚位移原理求支座 A 的水平约束力。



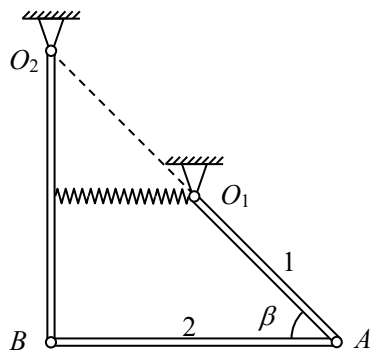
10、在图示机构中，已知：力 F ， $AC=BC=DC=DE=EG=l$ ，弹簧的原长为 l ，刚体系数为 k 。试用虚位移原理求机构平衡时，力 F 与角 θ 的关系。



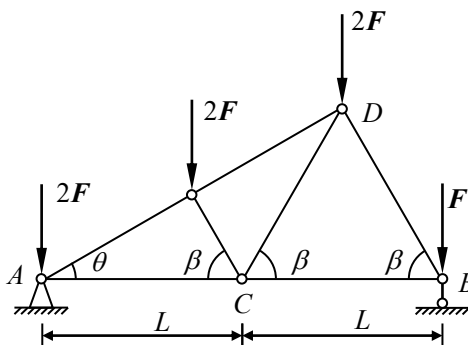
11、在图示桁架中，已知： F 、 a ，试用虚位移原理求杆 AB 的内力。



12、结构如图，已知： A 、 O_1 和 O_2 三点位于同一直线上， $AO_1=O_1O_2$ ， $\angle O_1AB=\beta$ ， $\angle ABO_2=90^\circ$ 。杆 O_1A 、 AB 和 O_2B 均为匀质细杆，重各为 F_1 、 F_2 、和 F_3 。试用虚位移原理求系统在图示位置平衡时弹簧的拉力。



13、在图示桁架中，已知： $F=1\text{kN}$ 、 $L=2\text{m}$ ， $\theta=30^\circ$ ， $\beta=60^\circ$ 。试用虚位移原理求：
(1)杆 CD 的内力；(2)杆 BD 的内力。



第 13 章 拉格朗日方程

一、是非题

1、广义力的量纲不一定是力的量纲。

()

2、第二类拉格朗日方程的一般表达式为： $\frac{d}{dt}(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = 0, (j=1,2,3,\dots,k)$ 。

()

3、保守系统的第二类拉格朗日方程的形式为： $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, (j=1,2,3,\dots,k)$ ，其中 $L=T+V$ 表示系统动能与势能之和。

()

4、任何其他的动力学方程都可由动力学普遍方程推导出来。

()

5、动力学普遍方程中要考虑惯性力虚功，而用拉格朗日方程时只考虑主动力虚功。

()

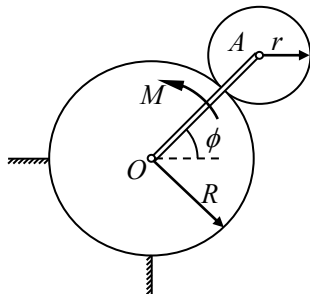
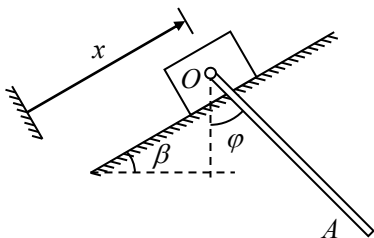
6、拉格朗日方程解题时以整个系统为研究对象，而不必取分离体，因而所有的内力均不出现在拉格朗日方程之中。

()

二、选择题

1、均质细杆 OA 长 L ，重 P ，在重力作用下可在铅垂平面内摆动，滑块 O 质量不计，斜面倾角 β ，略去各处摩擦，若取 x 及 φ 为广义坐标，则相应于 x 的广义力为_____。

(A) P ; (B) $PL/2$ (C) $PL\sin\varphi$; (D) $-P\sin\beta$ 。



2、图示在水平面内运动的行星齿轮机构，已知固定齿轮半径为 R ，均质行星齿轮半径为 r ，质量为 m ，均质杆 OA ，质量为 m_1 ，杆受矩为 M 的力偶作用而运动，若取 ϕ 为广义坐标，则相应的广义力为_____。

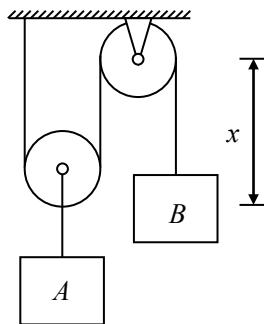
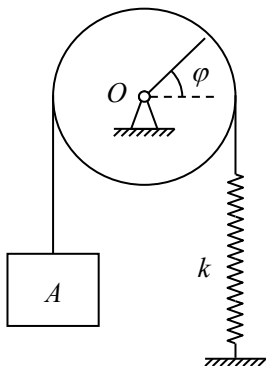
(A) $mg(R+r)$; (B) $(m+m_1)g$; (C) M ; (D) $m_1g(R+r)/2 + mg(R+r)$ 。

3、均质滑轮 O 质量为 M , 半径为 R , 物体 A 质量为 m , 弹簧的弹性系数为 k , 若取 φ 为广义坐标($\varphi=0$ 时, 系统处于平衡状态), 则系统的拉格朗日函数 L 为_____。

(A) $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}M+m)R^2\dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2}kR^2\varphi^2 + mgR\varphi$;

(B) $\frac{1}{2}(M+m)R^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2}kR^2\varphi^2$;

(C) $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}M+m)R^2\dot{\varphi}^2 - \frac{1}{2}kR^2\varphi^2$;



4、图示系统中, A 物块重 W , B 物块重 P , 滑轮、细绳的质量不计, 则相对于广义坐标 x 的广义力 $Q_x =$ _____。

(A) $-W/2+P$;

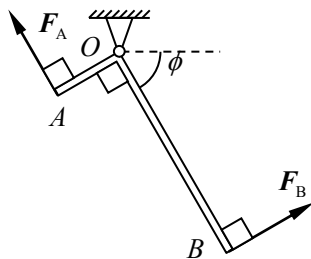
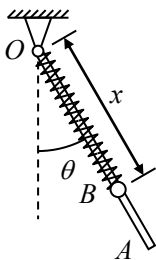
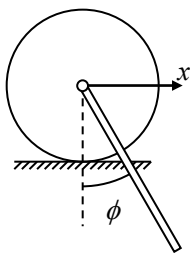
(B) $-2W+P$;

(C) $2W-P$;

(D) $W/2-P$ 。

三、填空题

1、均质细杆 OA 长 l , 重 P , 其一端用光滑铰链与半径为 r 、重为 Q 的均质圆轮中心 O 连接, 今在圆轮上作用一常力矩 M , 使其沿水平直线轨道作纯滚动。则该系统有_____个自由度, 若取 ϕ 及 x 为广义坐标, 则相应于 ϕ 的广义力为_____。



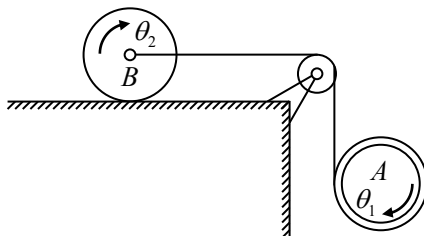
2、细杆 OA 可绕水平轴 O 转动, 其上缠一弹性系数为 k 的弹簧, 弹簧的一端固定于 O , 另一端连接一质量为 m 可沿细杆滑动的小球 B , 设弹簧原长为 l 。不计细杆质量和各处摩擦, 则对应于广义坐标 x 的广义力为_____。

3、直角钢尺 AOB 的边长分别为 $OA=a$, $OB=3a$, A 、 B 两点分别作用有力 F_A 和 F_B , 方向如图。若取 ϕ 为广义坐标, 则相应的广义力

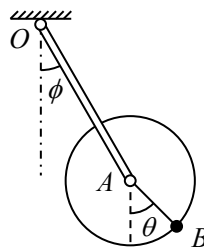
为_____。

四、计算题

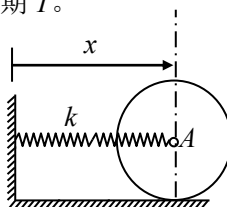
- 1、在图示系统中，已知：匀质薄壁圆筒 A 质量为 m_1 、半径为 r ，匀质圆柱 B 质量为 m_2 、半径为 r ，圆柱 B 沿水平面作纯滚动，滑轮质量忽略不计。试以动力学普遍方程求：(1) 系统的运动微分方程，以 θ_1 和 θ_2 为广义坐标；(2) 圆筒 A 和圆柱 B 的角加速度 α_1 和 α_2 。



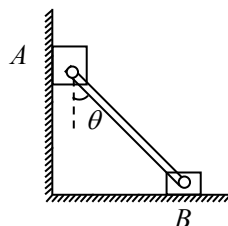
- 2、在图示系统中，已知：匀质圆盘 A 质量为 M 、半径为 r ，盘缘上固结着一质量为 m 的质点 B ，无重杆 OA 长为 b ， O 、 A 为铰链。试以动力学普遍方程建立系统的运动微分方程，以 ϕ 和 θ 为广义坐标。



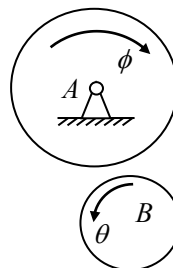
- 3、在图示系统中，已知：匀质圆盘 A 质量为 m 、半径为 r ，弹簧的弹性系数为 k ，自然长度为 d ，圆盘在水平面上作纯滚动，弹簧与水平面平行。试求：(1) 以 x 为广义坐标，用拉氏方程建立系统的运动微分方程；(2) 系统的微振动周期 T 。



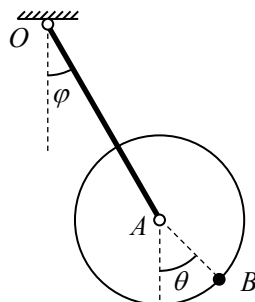
- 4、在图示系统中，已知：匀质杆 AB 长 b 、质量为 M ，物块 A 和 B 质量均为 m ，可沿光滑墙与水平地面运动。试求：(1) 以 θ 为广义坐标，用拉氏方程建立系统的运动微分方程；(2) 设 $t=0$ 时， $\theta_0 = 30^\circ$ ， $\dot{\theta}_0 = 0$ ，杆 AB 下滑至 $\theta_0 = 60^\circ$ 时的角速度 ω 。



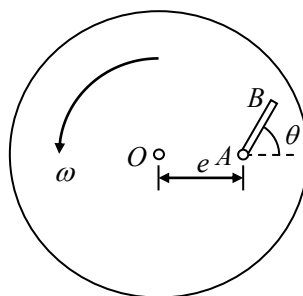
5、在图示系统中，已知：匀质圆盘 A 和 B 的半径各为 R 和 r ，质量各为 M 和 m 。试求：(1)以 ϕ 和 θ 为广义坐标，用拉氏方程建立系统的运动微分方程；(2)圆盘 A 和 B 的角加速度 α_A 和 α_B 。



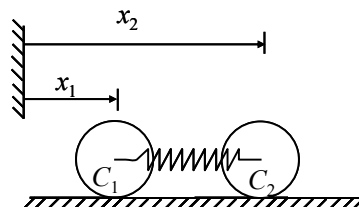
6、在图示系统中，已知：匀质圆盘 A 质量为 M 、半径为 r ，盘缘上固结着一质量为 m 的质点 B ，无重杆 OA 长为 b ， O 、 A 为铰链。试用拉氏方程建立系统的运动微分方程，以 φ 和 θ 为广义坐标。



7、在图示系统中，已知：圆盘以匀角速度 ω 绕铅垂轴 O 转动，匀质细杆 AB 质量为 m 、长为 b ，在光滑水平盘面上绕点 A 转动。试用拉氏方程建立系统的运动微分方程，以 θ 为广义坐标。



8、如图所示，质量为 m ，半径为 r 的两均质圆轮，轮心用刚度系数为 k 、长为 l_0 的弹簧相连，在水平面上作纯滚动，试用拉格朗日方程推导出系统运动微分方程。



第 14 章 振动

一、是非题

1、一质量弹簧线性系统作自由振动，其振动的周期与初始条件有关，而振幅与初始条件无关。

()

2、如果质点只受到线性阻力的作用则必产生衰减振动。

()

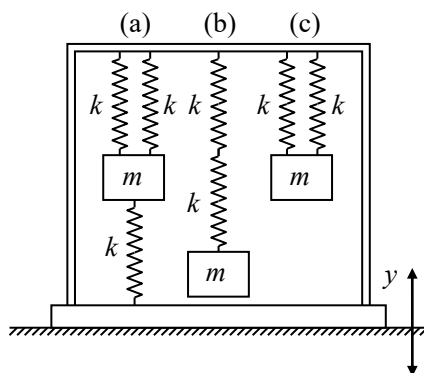
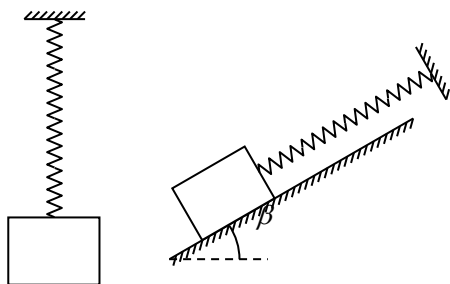
3、4 根弹簧系数均为 k 的弹簧并联时，其当量弹簧系数 $k'=4k$ 。

()

二、选择题

1、图示两振动系统，如物块的质量和弹簧的刚性系数均相等，则此两种情况自由振动的固有频率_____。

(A) 相同； (B) 不同； (C) 由质量和刚性系数尚不能确定。



2、已知质量 $m=200\text{kg}$ ，弹簧刚度 $k=100\text{N/cm}$ ，设地面振动可表示为 $y=0.1\sin(10t)$ (y 以 cm 、 t 以 s 计)。则_____。

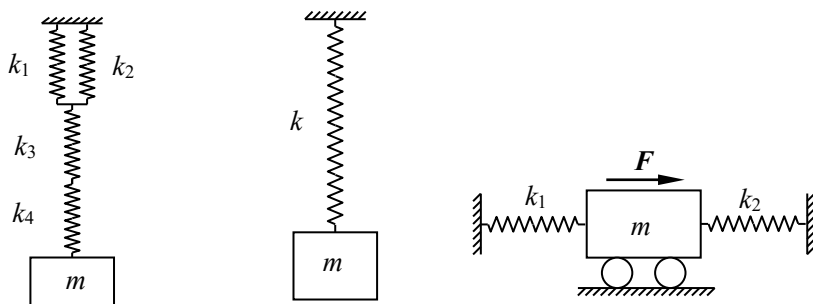
(A) 图(a)装置振幅最大； (B) 图(b)装置振幅最大；
(C) 图(c)装置振幅最大； (D) 三种装置振动情况一样。

3、一个弹簧——质量系统，在线性恢复力作用下作自由振动，今欲改变其频率，可采取如下措施_____。

(A) 改变物体质量或改变弹簧刚度； (B) 改变初始条件；
(C) 改变以下三种状态的任意一种：物体质量、弹簧刚度、初始条件。

三、填空题

1、将刚度分别为 k_1 、 k_2 、 k_3 、 k_4 的四根弹簧与质量为 m 的物块联接成图示弹簧—质量系统，则四根弹簧的等效刚度为_____；系统的固有频率为_____。

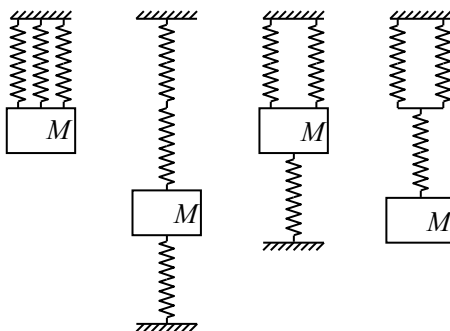


2、重物 A 的质量为 m ，悬挂在刚度为 k 的铅垂弹簧上。若将弹簧截去一半，则系统的固有频率为_____。

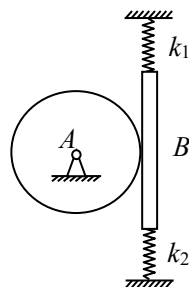
3、质量为 m 的物块，用二根刚性系数分别为 k_1 和 k_2 的弹簧连接，不计阻尼，则系统的固有频率为 $\omega_0 =$ _____，若物体受到干扰力 $F=H\sin pt$ 的作用，则系统受迫振动的频率为_____，在_____条件下，系统将发生共振。

四、计算题

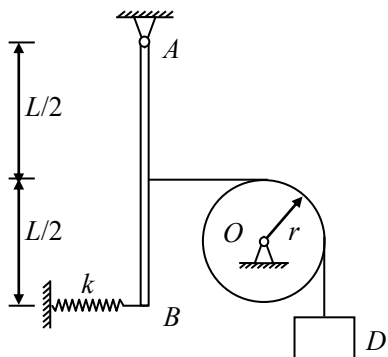
1、在图示四个振系中，已知：物块的质量均为 M ，各个弹簧的刚性系数均为 k 。试问哪个系统的自振周期最长，其周期为多少？



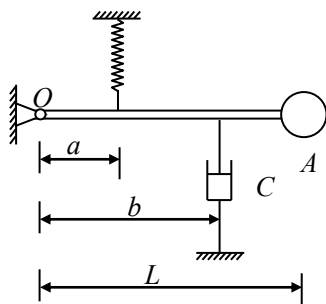
2、在图示振系中，已知：齿轮 A 重 P 、半径为 r ，齿条 B 重 Q ，两弹簧的刚性系数为 k_1 、 k_2 ；齿轮 A 可视为均质圆盘。试求齿条作振动的周期。



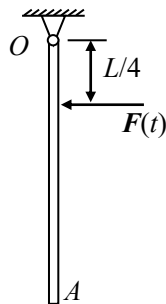
3、在图示振动系统中，已知：均质细杆 AB 的质量为 m_1 ，弹簧的刚性系数为 k ，均质圆轮 O 的质量为 m_2 ，重物 D 质量为 m_3 。当系统处于静平衡位置时，杆 AB 沿铅垂方向。试求该系统微振动的固有频率。



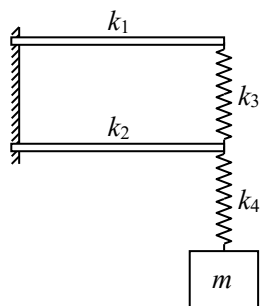
4、在图示振动系统中，已知：质点的质量为 m ，弹簧的刚性系数为 k ，阻尼器的阻尼系数为 C ，刚杆的质量不计。试求：(1) 系统的运动微动方程；(2) 临界阻尼系数 C_0 ；(3) 有阻尼时的固有频率。



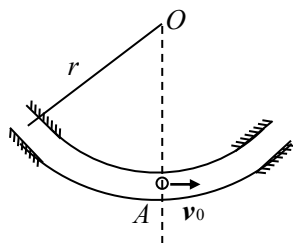
5、一匀质细杆的长 $L=40\text{cm}$ ，重 $G=20\text{N}$ ，激振力 $F(t)=H \sin \omega t$ ，其中 $H=2\text{N}$ ， $\omega=4\pi \text{ rad/s}$ 。试求该杆作稳态微幅振动的振幅。



6、图示系统由两悬臂梁和两弹簧及物块组成。已知：物块的质量为 m ，两悬臂梁的等效刚性系数分别为 k_1 和 k_3 ，两弹簧的刚性系数分别为 k_2 和 k_4 ；不计悬臂梁和弹簧的质量。试求该系统的固有频率。



7、半径 $r=49\text{cm}$ 的圆管位于铅垂面中，管内放在一质量为 m 的小球，该球在平衡位置 A 获得初速度 $v_0=20\text{cm/s}$ ，如图示，而后作微振动。设运动时的阻力 $F_R=-4m\mathbf{v}$ ， $\mathbf{v}$ 为小球的速度。试求小球的运动规律。



第 15 章 碰撞

一、是非题

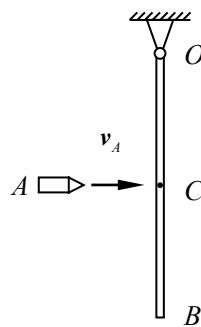
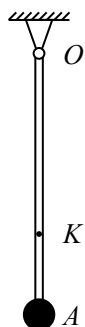
- 1、两碰撞物体的质心在同一直线上的碰撞一定是对心碰撞。
()
- 2、如果绕定轴转动的刚体的质心恰好在转动轴上，则不存在打击中心。
()
- 3、两物体碰撞时，若外碰撞冲量为零，则系统的动量守恒。
()
- 4、弹性碰撞与塑性碰撞的主要区别是前者在碰撞后两物体有不同的速度而彼此分离。
()
- 5、两物体在完全弹性碰撞时，无机械能损失，若已知碰撞前两物体速度的大小、方向，则可用动能定理完全确定碰撞后的速度。
()

二、选择题

- 1、设锤的质量为 M ，桩的质量为 m_1 ，锻件连同砧座的质量为 m_2 ，为了提高打桩和锻造的效率，则应_____。
(A) $M < m_1, M < m_2$; (B) $M < m_1, M > m_2$;
(C) $M > m_1, M < m_2$; (D) $M > m_1, M > m_2$ 。
- 2、一球自高 $H=1\text{m}$ ，无初速度地自由落下，与固定平台相碰撞，已知恢复系数为 0.1，碰后铅垂反跳到最高点后又下落与平台再次碰撞，碰后又反跳，则第 2 次反跳地高度 $H_2=_____$ 。
(A) 0.1m; (B) 0.01m; (C) 0.001m; (D) 0.0001m。

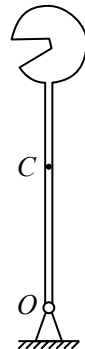
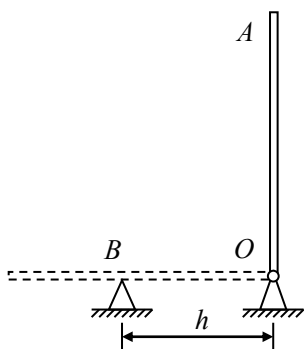
三、填空题

- 1、均质细杆 OA 长 L ，质量为 m ， A 端固连一个质量也为 m 的小球，（小球尺寸不计，视为质点）， O 为悬挂点，则打击中心 K 至 O 的距离 $OK=_____$ 。



2、一质量为 m 的子弹 A ，以速度 v_A 水平射入一铅垂悬挂的均质木杆 OB 的中点，并留在杆内。木杆的质量为 M ，长 L ，初始静止。则子弹射入后木杆的角速度为_____。

3、均质细杆 OA 长 L ，质量为 m ，自铅直位置经微小绕动后绕 O 轴倒下，至水平位置时与一尖角 B 相碰，为使轴 O 处不产生碰撞冲量， OB 的距离 h 应为_____。

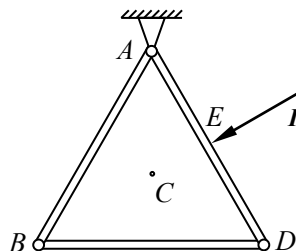


4、某摆锤的对称面如图所示，质心为 C ，转轴为 O 。受冲击时轴承 O 的碰撞冲量为零的条件是_____。

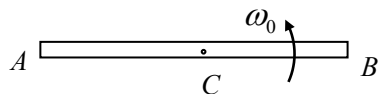
四、计算题

1、小球以与水平面成夹角 60° 的速度 $v=10\text{cm/s}$ 与光滑地面碰撞，若恢复系数 $e=0.9$ ，试求碰撞后小球的速度。

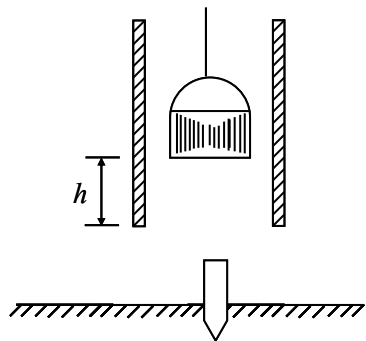
2、三根质量为 m 、长度均为 L 的刚杆，组成一刚性结构。开始时结构处于静止。若在垂直于杆 AC 的中点处作用一冲量 I 。试求碰撞后结构的角速度及其质心 C 的速度。



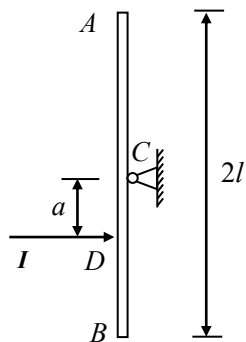
3、匀质杆 AB 于光滑的水平面上，绕其质心以角速度 ω_0 转动。如突然将 B 点固定，试求此瞬时：(1) 杆的角速度；(2) B 处的碰撞冲量。



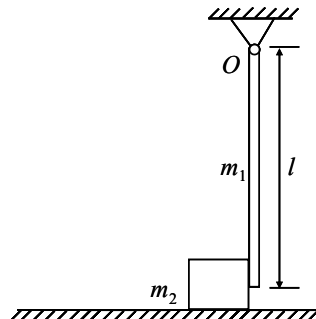
4、如图所示，用打桩机打入质量为 50kg 的桩柱，打桩机的重锤质量为 450kg ，由高度 $h=2\text{m}$ 处落下，其初速度为零。如恢复因数 $e=0$ ，经过一次撞击后，桩柱深入 1cm ，试求桩柱进入土地时的平均阻力。



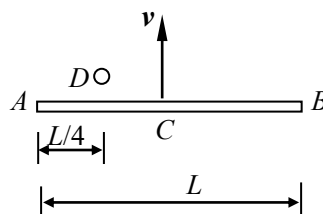
5、长度为 $2L$ 的匀质细杆 AB ，质量为 m ，可绕其中点 C 转动。开始静止于竖直位置，在受到碰撞冲量 I 作用后运动。已知 I 的大小，且其作用线垂直于 AB 杆，作用点为 D ， $CD=a$ 。不计轴承 C 处摩擦。试求：(1) AB 杆在碰撞结束瞬时的角速度；(2) 碰撞时，在轴承 C 处是否产生碰撞力？(3) 碰撞后， AB 杆的运动状态如何？



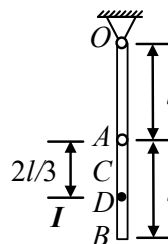
6、一均质杆的质量为 m_1 ，长为 l ，其上端固定在圆柱铰链 O 上，如图所示。杆由水平位置落下，其初速为 0。杆在铅垂位置处撞到一质量为 m_2 的重物，使后者沿粗糙的水平面滑动。动滑动摩擦因数为 f 。若碰撞为塑性碰撞，求重物移动的路程。



7、质量为 m 、长为 $L=4m$ 的匀质细杆 AB ，在与杆垂直的方向以 $v=20\text{ m/s}$ 的速度运动。 AB 杆与一质量亦为 m 的静止小球 D 发生碰撞，恢复系数 $e=0$ 。试求碰撞结束时，杆 AB 的角速度及杆质心的速度。



8、如图所示，质量均为 m ，长均为 l 的两均质杆链接后悬于铅垂位置并静止。一水平碰撞冲量 I 作用于点 D 且 $AD=2l/3$ ，试求碰撞结束瞬时： AB 杆的质心 C 的速度， AB 杆的角速度以及 OA 杆的角速度。



参考答案

第 2 章

1 $F_x = -51.96\text{N}, M_y(\mathbf{F}) = -46.07\text{N} \cdot \text{m}。$

2 $M_z(\mathbf{F}) = -0.69\text{N} \cdot \text{cm}。$

3 $M_x(\mathbf{F}) = \frac{2\sqrt{3}}{3}FL, M_y(\mathbf{F}) = -\frac{2\sqrt{3}}{3}FL, M_z(\mathbf{F}) = 0。$

4 (1) $M_x(\mathbf{F}) = 56\text{kN} \cdot \text{m}, M_y(\mathbf{F}) = 72\text{kN} \cdot \text{m},$

$M_z(\mathbf{F}) = -24\text{kN} \cdot \text{m}, \mathbf{M}_O = 56\mathbf{i} + 72\mathbf{j} - 24\mathbf{k} \text{ kN} \cdot \text{m}。$

(2) $M_x = -25\sqrt{3}\text{kN} \cdot \text{m} = -43.3\text{kN} \cdot \text{m}, M_y = 25\text{kN} \cdot \text{m}, M_z = 0, \mathbf{M}_O = -25\sqrt{3}\mathbf{i} + 25\mathbf{j} \text{ kN} \cdot \text{m}。$

5 $\mathbf{F}_R = 80\mathbf{i} + 140\mathbf{j}。$

6 结果为一合力: $\mathbf{F}_R = 108\mathbf{j}$, 作用线过 O 点, $AO=2\text{m}$ 为水平线段且 O 点在左侧。

7 大小: $F_R = 4.17\text{kN}$, 作用线过 B 点;

方向: $\alpha = 53.13^\circ$ 为 F_R 与 x 轴负向的夹角。

8 结果为一合力: $\mathbf{F}_R = -1\mathbf{i}$, 作用线过 A 点水平向左。

9 大小: $F_R = 120\text{N}$, 作用线过 O 点且竖直向上, $AO=23.3\text{cm}$ 为水平线段且 O 点在右侧。

10 向 D 点的简化结果: $\mathbf{F}'_R = 2qa\mathbf{i}$, $M_D = -\frac{3}{2}qa^2$ 。最终结果为一合力:

$\mathbf{F}_R = 2qa\mathbf{i}$, 作用线过 O 点, $DO=0.75a$ 为竖直线段且 O 点在上侧。

11 结果为一合力: $\mathbf{F}_R = F\mathbf{j}$, 作用线过 O 点, $AO=1.33a$ 为水平线段且 O 点在右侧。

12 结果为一合力: $\mathbf{F}_R = 30\mathbf{i} - 40\mathbf{j}$, 作用线过 A 点且垂直 AO 斜向下, $AO=6\text{m}$ 为斜线段且 A 点在下侧。

- 13 大小: $F_R = 2.646 \times 10^4 \text{ kN}$, 作用线过 O 点水平向左, $BO=4.667\text{m}$ 为竖直线段且 O 点在上侧。
- 14 (1) $-88.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ (顺时针); (2) $F = 395 \text{ N}$ (方向水平向左); $F = 279 \text{ N}$ 。
- 15 向 B 点简化: $\mathbf{F}'_R = 50\mathbf{i} + 50\mathbf{j}$, $\mathbf{M}_B = 2.5\mathbf{i}$; 最终为一力螺旋。
- 16 $\mathbf{F}'_R = 24.96\mathbf{i} + 8.13\mathbf{j} + 19.38\mathbf{k} \text{ N}$; $\mathbf{M}_A = (60\mathbf{i} + 40\mathbf{j} - 20\mathbf{k}) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 17 O 点: $\mathbf{F}_R = -\frac{\sqrt{2}}{2} F\mathbf{i} - \frac{\sqrt{2}}{2} F\mathbf{j} + \sqrt{2} F\mathbf{k}$, $\mathbf{M}_O = \frac{3\sqrt{2}}{2} F a\mathbf{i}$;
力螺旋, 其中力偶矩为 $\mathbf{M} = \frac{\sqrt{2}}{4} F a\mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{4} F a\mathbf{j} - \frac{\sqrt{2}}{2} F a\mathbf{k}$ 。
- 18 $F'_{Rx} = F_1 \cos \theta \sin \beta$, $F'_{Ry} = -F_1 \cos \theta \cos \beta + \sqrt{2} F_2 / 2$, $F'_{Rz} = -F_1 \sin \theta + \sqrt{2} F_2 / 2$,
 $M_{Ox} = a F_1 \cos \theta \cos \beta$, $M_{Oy} = b F_1 \sin \theta + F_1 a \cos \theta \sin \beta - \sqrt{2} F_2 b / 2$,
 $M_{Oz} = -F_1 b \cos \theta \cos \beta + \sqrt{2} F_2 b / 2$, $M_\xi = -\frac{F_1 a b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta \cos \beta$ 。
- 19 (1) $\frac{\sqrt{6}}{3} F (=0.8165F)$; (2) 0; (3) $\frac{1}{2} F a$ 。

第 3 章

- 1 (a) $F_{Ax} = 0$, $F_{Ay} = F$, $M_A = M - Fd$;
(b) $F_{Ax} = 0$, $F_{Ay} = \frac{M}{2a}$, $F_{ND} = \frac{M}{2a}$;
(c) $F_{Ax} = 0$, $F_{Ay} = (q_A + 0.5q_B)a$, $F_{NB} = (0.5q_A + q_B)a$ 。
- 2 $F_2 = 0.612 F_1$ 。
- 3 $F_A = \sqrt{2} M/l$ 。
- 4 $F_{Ax} = 5.77 \text{ kN}$, $F_{Ay} = 5 \text{ kN}$, $F_{NB} = 11.55 \text{ kN}$, $F_{ND} = 15 \text{ kN}$ 。
- 5 $F_{NA} = 52.5 \text{ kN}$, $F_{Ex} = 0$, $F_{Ey} = 37.5 \text{ kN}$, $M_E = 65 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 。

- 6 $F_{Ax} = 30\text{kN}$, $F_{Ay} = 90\text{kN}$, $F_{Bx} = -30\text{kN}$, $F_{By} = 50\text{kN}$ 。
- 7 $F_{Ax} = 230\text{N}$, $F_{Ay} = 100\text{N}$, $F_{Bx} = 230\text{N}$, $F_{By} = 200\text{N}$ 。
- 8 $F_{Ax}=2.4\text{kN}$, $F_{Ay}=1.2\text{kN}$, $F_{BC}=848\text{N}$ 。
- 9 $F = 500\text{N}$ 。
- 10 $F_{Ax}=50\text{kN}$, $F_{Ay}=25\text{kN}$, $F_B=10\text{kN}$, $F_D=15\text{kN}$ 。
- 11 $F_{Ex} = 0$, $F_{Ey} = 1.5qa$, $F_{Cx} = 0.5qa$, $F_{Cy} = 1.5qa$, $F_{BD} = \sqrt{2}qa / 2$ 。
- 12 $F_{Ax}=0$, $F_{Ay}=30\text{N}$, $M_A=100\sqrt{3}\text{N}\cdot\text{m}$, $F_{Bx}=0$, $F_{By}=30\text{N}$, $F_C=20\text{N}$ 。
- 13 $F_{NC} = 1200\text{N}$, $F_{Bx} = 1200\text{N}$, $F_{By} = 300\text{N}$ 。
- 14 $F_{Ax} = 1.5\text{kN}$, $F_{Ay} = 0$, $F_{Bx} = -1.5\text{kN}$, $F_{By} = 4\text{kN}$ 。
- 15 $F_A = 5\text{kN}$, $F_{Bx} = 3.54\text{kN}$, $F_{By} = 8.46\text{kN}$, $M_B = 6.42\text{kN}\cdot\text{m}$ 。
- 16 $F_{Ax}=-60\text{kN}$, $F_{Ay}=30\text{kN}$, $F_{BD}=-100\text{kN}$, $F_{BC}=50\text{kN}$, $F_{Ex}=60\text{kN}$, $F_{Ey}=30\text{kN}$ 。
- 17 $F_{NB} = 500\text{kN}$, $F_{Ax} = 200\text{kN}$, $F_{Ay} = 300\text{kN}$, $F_{Cx} = 600\text{kN}$, $F_{Cy} = 100\text{kN}$ 。
- 18 $F_{Ax} = F_{Ay} = F_{Bx} = 120\text{kN}$, $F_{By} = 720\text{kN}$, $F_1 = 169.7\text{kN}$, $F_2 = -848.5\text{kN}$ 。
- 19 $F_1 = -6.6\text{kN}$, $F_2 = 4\text{kN}$, $F_3 = 5.3\text{kN}$ 。
- 20 $F_{Ax}=-5\text{kN}$, $F_{Ay}=5\text{kN}$, $M_A=9\text{kN}\cdot\text{m}$, $F_{Dx}=-8\text{kN}$, $F_{Dy}=5\text{kN}$, $M_D=33\text{kN}\cdot\text{m}$ 。
- 21 $F_{Bx} = 1200\text{N}$, $F_{By} = 2475\text{N}$ 。
- 22 $F_A=65\text{N}$, $F_B=-91.92\text{N}$, $F_C=-15\text{N}$, $F_D=-10.98\text{N}$ 。
- 23 $F_{Ax} = 2.1\text{kN}$, $F_{Ay} = 1\text{kN}$, $F_{Ex} = 2.1\text{kN}$, $F_{Ey} = 2\text{kN}$, $F_{Dx} = 0.5\text{kN}$, $F_{Dy} = 1\text{kN}$ 。
- 24 (1) $F_{NH} = 2.1258P$, $F_{Ex} = 0.866P$, $F_{Ey} = -1.6258P$ 。
- (2) $F_{BD} = -1.5921P$, (3) $F_{Cx} = 0.259P$, $F_{Cy} = -1.6256P$ 。
- 25 $F_{Ax}=10.38\text{kN}$, $F_{Ay}=8\text{kN}$, $M_A=-55.92\text{kN}\cdot\text{m}$, $F_{Bx}=-20.38\text{kN}$, $F_{By}=8\text{kN}$ 。
- 26 $F_{NA} = 210\text{N}$, $F_{Dx} = 210\text{N}$, $F_{Dy} = 300\text{N}$, $F_T = 636.4\text{N}$ 。

- 27 $F_{Ax} = -40\text{kN}, F_{Ay} = 60\text{kN}, M_A = 0$ 。
- 28 $F_T = 0.9\text{kN}$, $F_{Ax} = 0.4\text{kN}$, $F_{Ay} = F_{BE} = 0.2\text{kN}$, $M_A = 0.4\text{kN} \cdot \text{m}$ 。
- 29 $F_{Ax}=0$, $F_{Ay}=90\text{kN}$, $F_B=80\text{kN}$, $F_1=F_5=145.8\text{kN}$, $F_2=F_4=-87.5\text{kN}$, $F_3=116.7\text{kN}$ 。
- 30 $F_1 = 0$, $F_2 = 1000\text{N}$, $F_3 = -500(1 + \sqrt{2})\text{N}$ 。
- 31 $F_1 = 0.5F$, $F_2 = 0.707F$ 。
- 32 $F_3 = 100\text{kN}$, $F_4 = 400\text{kN}$, $F_5 = -300\sqrt{2}\text{ kN}$, $F_6 = -200\text{kN}$ 。
- 33 $F_1 = -1.5F$, $F_2 = F$, $F_3 = \sqrt{5}F$ 。
- 34 $F_A = F_B = P/4$, $F_E = P/2$ 。
- 35 $F_T = 40.4\text{kN}$, $F_{AB} = F_{AC} = 57.15\text{kN}$ 。
- 36 $F_T = 707.1\text{N}$, $F_{Ax} = 400\text{N}$, $F_{Ay} = 800\text{N}$, $F_{Az} = 500\text{N}$, $F_{By} = 500\text{N}$, $F_{Bz} = 0$ 。
- 37 $F_1 = F_5 = -F$, $F_3 = F$, $F_2 = F_4 = F_6 = 0$ 。
- 38 $F_{CD} = -100\text{kN}$, $F_{Ax} = 0$, $F_{Ay} = F_{By} = 70.7\text{kN}$, $F_{Az} = 170.7\text{kN}$, $F_{Bz} = 29.3\text{kN}$ 。
- 39 $\theta \leq \operatorname{arccot} \left\{ \left[m - (m + 2M)f^2 \right] / (2Mf) \right\}$ 。
- 40 $F \geq 400\text{kN}$ 。
- 41 $F_{\min} = 4\text{kN}$, $F_{NB} = 4.24\text{kN}$, $F_{B\max} = 1.06\text{kN}$, $F_{NC} = 2\text{kN}$, $F_{C\max} = 0.5\text{kN}$,
 $F_{Ax} = 0$, $F_{Ay} = 6.015\text{kN}$, $M_A = 3.54\text{kN} \cdot \text{m}$ 。
- 42 $\theta = \arctan(2 + \cot \varphi)$ 。
- 43 $M_f = 3\text{N} \cdot \text{cm}$, $F_s = 0$ 。
- 44 $F_2 = 210\text{N}$ 。
- 45 $184\text{kN} \cdot \text{m} \leq M \leq 216\text{kN} \cdot \text{m}$ 。
- 46 $Q(\sin \beta - \frac{\delta \cos \beta}{r}) \leq P \leq Q(\sin \beta + \frac{\delta \cos \beta}{r})$ 。

第 4 章

$$1 \quad S = a \cdot \arctan \frac{ut}{l}, \quad v \Big|_{\phi=\frac{\pi}{4}} = \frac{au}{2l} \text{。}$$

$$2 \quad v_D = lk, \quad v_{Dr} = -lk \sin kt \text{。}$$

$$3 \quad x = R \cos 2\omega t, \quad y = R \sin 2\omega t \text{ (直角坐标法)}, \quad S = 2R\omega t \text{ (自然法)}; \quad v = 2R\omega \text{ (切向)}, \\ a = 4R\omega^2 \text{ (法向)}。$$

$$4 \quad t = 0, \quad a = 10 \text{m/s}^2; \quad t = 1 \text{s}, \quad a_\tau = 10 \text{m/s}^2, \quad a_n = 106.7 \text{m/s}^2; \\ t = 2 \text{s}, \quad a_\tau = 10 \text{m/s}^2, \quad a_n = 83.3 \text{m/s}^2 \text{。}$$

$$5 \quad v_C = 2\sqrt{gR}, \quad a_C = 4g, \quad v_D = 1.848\sqrt{gR}, \quad a_D = 3.487g \text{。}$$

$$6 \quad v = 0.4 \text{m/s} (\leftarrow), \quad a = 2.77 \text{m/s}^2 (\leftarrow) \text{。}$$

$$7 \quad v_C = 994 \text{cm/s} \text{。}$$

$$8 \quad \omega = \omega_0 e^{\sqrt{3}\phi} \text{。}$$

$$9 \quad v_P = 1.68 \text{m/s}, \quad a_{AB} = a_{CD} = 0, \quad a_{BC} = 13.16 \text{m/s}^2, \quad a_{AD} = 32.9 \text{m/s}^2 \text{。}$$

$$10 \quad \varphi = 4 \text{rad} \text{。}$$

$$11 \quad \alpha = \frac{av^2}{2\pi r^3} \text{。}$$

$$12 \quad h_1 = 0.2 \text{cm} \text{。}$$

$$13 \quad \omega_2 = 0, \quad \alpha_2 = -\frac{bl\omega^2}{r_2} \text{。}$$

$$14 \quad \alpha = \frac{50\pi}{d^2} \text{rad/s}^2, \quad a = 592 \text{m/s}^2 \text{。}$$

第 5 章

- 1 $\omega_{O_1B} = \frac{\sqrt{2}}{2} \omega_0$ (顺时针)。
- 2 $v_C = 63.24 \text{ cm/s}$, $\omega_{BD} = 0.5 \text{ rad/s}$ (顺时针)。
- 3 $v_E = 0.37 \omega R$ (←) 。
- 4 $\omega_2 = 2.75 \omega$ (顺时针)。
- 5 $v_B = 132 \text{ cm/s}$ (↑) , $v_C = 152.4 \text{ cm/s}$ (沿着轴承向上) , $\omega_{BC} = 2.54 \text{ rad/s}$ 。
- 6 $\omega_{AB} = 1.1 \text{ rad/s}$ (顺时针) , $\omega_C = 1.9 \text{ rad/s}$ (逆时针)。
- 7 $v_B = \omega r$ (垂直 BF 向下) , $v_C = \omega r$ (↓) , $\omega_{BD} = \omega r / l$ 。
- 8 $\omega_2 = \frac{2v \cos \frac{\theta}{2} \cos(\phi + \frac{\theta}{2})}{R \cos \phi}$ 。
- 9 $\omega_{AB} = 3 \text{ rad/s}$, $\omega_{BC} = 4 \text{ rad/s}$, $\omega_{BD} = 2 \text{ rad/s}$, $\omega_{ED} = 2.6 \text{ rad/s}$ 。
- 10 $\omega_{ABCD} = 5.2 \text{ rad/s}$, $v_E = 25.98 \text{ cm/s}$ 。
- 11 $v_B = 21.8 \text{ cm/s}$ 。
- 12 $\omega_{AB} = 0$, $\alpha_{AB} = 0.096 \text{ rad/s}^2$ 。
- 13 $\omega_B = 10 \text{ rad/s}$, $\alpha_{AB} = 17.2 \text{ rad/s}^2$ 。
- 14 $v_B = v$, $a_B = a + \frac{2\sqrt{2}v^2}{L}$ 。
- 15 $v_C = 112.5 \text{ cm/s}$, $a_C = 324.8 \text{ cm/s}^2$ 。
- 16 $v = 12 \text{ cm/s}$, $a = 6 \text{ cm/s}^2$, $\omega_O = 0.6 \text{ rad/s}$, $\alpha_O = 0.3 \text{ rad/s}^2$ 。

第 6 章

- 1 $\omega_{AB} = \frac{e\omega}{L}$ 。
- 2 $v_E = 10.5 \text{ m/s}$, $a_C = 12\sqrt{3} \text{ m/s}^2$ 。
- 3 $v_D = \omega L + \sqrt{Rh}$ 。
- 4 $v_C = \frac{\sqrt{3}}{2} \omega R (\downarrow)$ 。
- 5 $v_B = 0.5\omega R$ 。
- 6 $v_B = 21.21 \text{ cm/s}$ 。
- 7 $\omega_C = 2\omega$, $\omega_{CE} = 2\omega$, $v_E = 2\sqrt{3}R\omega$ 。
- 8 $\omega_2 = \frac{1}{2}\omega_1$, $\omega_{AB} = \frac{1}{3}\omega_1$, $v_D = \frac{2}{3}h\omega_1$, 水平向左 。
- 9 $\omega_{CD} = \omega \cos \phi$ 。
- 10 $\omega_{DE} = 4 \text{ rad/s}$ 。
- 11 $v_c = 3\gamma\omega_0(\cos \varphi + \sqrt{5} \sin \varphi)$ 。
- 12 $v_B = 18.03 \text{ cm/s}$, $v_r = 17.32 \text{ cm/s}$ 。
- 13 $\omega_{AB} = 2 \text{ rad/s}$, $v_C = 4\sqrt{3}L/3$ 。
- 14 $\omega_0 = \frac{\sqrt{3}v_A}{3L}$ 。
- 15 $\omega_G = 6 \text{ rad/s}$ 。
- 16 $v_D = 3.5r \text{ cm/s}$ 。
- 17 $v_M = \omega L$ 。
- 18 $\omega_{O_1} = 2 \text{ rad/s}$ 。
- 19 $v_E = 1.15 \text{ m/s}$ (沿着轴承向上)。

- 20 $\omega_{HE} = 3\omega_0$ 。
- 21 $v_{EFG} = 9\omega r / 16$ 。
- 22 $\omega_{FG} = 0.707 \text{ rad} / \text{s}$ 。
- 23 $\omega_{BD} = 0.075 \text{ rad} / \text{s}$, $v_r = 2.5 \text{ rad} / \text{s}$ 。
- 24 $\omega_{CD} = 0.25 \text{ rad} / \text{s}$ 。
- 25 $\omega_C = 11.67 \text{ rad} / \text{s}$ 。
- 26 $v_r = 2\sqrt{3}b\omega / 3 (\leftarrow)$ 。
- 27 $\omega = v / L$, $\alpha = 1.73v^2 / L^2$ 。
- 28 $v_{BC} = 0$, $a_{BC} = \sqrt{3}\omega^2 r / 6$ 。
- 29 $v_{ax} = 33.54 \text{ cm} / \text{s}$, $v_{ay} = 11.34 \text{ cm} / \text{s}$, $a_{ax} = 33.2 \text{ cm} / \text{s}^2$, $a_{ay} = 2.24 \text{ cm} / \text{s}^2$ 。
- 30 $\omega = \frac{uL}{u^2t^2 + L^2}$, $\alpha = \frac{2Lu^3t}{(u^2t^2 + L^2)^2}$ 。
- 31 $v_M = 9.07 \text{ cm} / \text{s}$, $a_M = 9 \text{ cm} / \text{s}^2$ 。
- 32 $v_a = \pi \text{ cm} / \text{s} (\leftarrow)$, $a_{ax} = \frac{(6 - \sqrt{3})\pi^2}{36} (\rightarrow)$, $a_{ay} = \frac{\pi^2}{36} (\downarrow)$ 。
- 33 $\omega = v / R$, $\alpha = 0$ 。
- 34 $a_{C1} = 2 \text{ cm} / \text{s}^2$, $a_{C2} = 0$, $a_{C3} = 4 \text{ cm} / \text{s}^2$ 。
- 35 $a_M = 2\omega u + u^2 / r$ 。
- 36 $\omega = \frac{\sqrt{3}v_1}{6R}$, $\alpha = \frac{7\sqrt{3}v_1^2}{36R^2}$ 。

第 7 章

$$1 \quad t = (v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gh}) / g \text{。}$$

$$2 \quad v = \sqrt{2ga}, F_N = 2mg \text{。}$$

$$3 \quad \frac{x^2}{x_0^2} + \frac{k}{m} \frac{y^2}{v_0^2} = 1 \text{。}$$

$$4 \quad t = \sqrt{\frac{h(P_2 + P_1)}{g(P_2 - P)}} \text{。}$$

$$5 \quad \delta_{\max} = \frac{mg}{k} + \sqrt{\frac{m}{k}} v \text{。}$$

$$6 \quad R\ddot{\theta} = g \sin \theta, \theta \geq 48.19^\circ \text{。}$$

第 8 章

$$1 \quad p_x = \frac{1}{2}(m_1 + 2m_2 + 4m_3)\omega l \sin \omega t, \quad p_y = \frac{1}{2}(m_1 + 2m_2)\omega l \cos \omega t \text{。}$$

$$2 \quad p = \frac{5}{2}ml_1\omega \quad (\leftarrow) \text{。}$$

$$3 \quad p = 50\sqrt{3} \text{ kg} \cdot \text{cm} / \text{s} \text{ (垂直 OA)} \text{。}$$

$$4 \quad v = v_0 + \frac{mu_0}{m + M} \text{。}$$

$$5 \quad u = 1.29 \text{ m/s} \text{。}$$

$$6 \quad F_{Ox} = 0, \quad F_{Oy} = P_1(1 - \frac{a_A}{g}) + P_2(1 + \frac{r_2 a_A}{r_1 g}) + W \text{。}$$

$$7 \quad F_N = (3m + M)g - 2ml\omega^2 \sin \omega t \text{。}$$

$$8 \quad s = \frac{m_1 l_1 - m_2 l_2}{m_1 + m_2 + m} \text{。}$$

$$9 \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{kx}{m_A + m_B} = \frac{m_B l \omega^2}{m_A + m_B} \sin \omega t \text{。}$$

$$10 \quad a_D = \frac{m_2 g \sin \alpha \cos \alpha}{m_1 + m_2 \sin^2 \alpha}, \quad a_B = \frac{m_2 g \sin^2 \alpha \cos \alpha}{m_1 + m_2 \sin^2 \alpha}。$$

$$11 \quad \text{甲虫的运动轨迹为：质心(二者的质心)为圆心，} \frac{MR}{M+m} \text{ 为半径的圆；圆环中心的运} \\ \text{动轨迹为：质心为圆心，} \frac{mR}{M+m} \text{ 为半径的圆。}$$

$$12 \quad F_N = (7mg \cos \theta) / 3, \quad F_s = (mg \sin \theta) / 3。$$

第 9 章

$$1 \quad L_z = \frac{1}{3} \rho \omega (3\pi R^3 + l^3 \sin^2 \theta)。$$

$$2 \quad (1) H_{AB} = \frac{2P}{g} l^2 \sin^2 \varphi \omega, \quad (2) H_{AB} = \frac{2P + \frac{2}{3}Q}{g} l^2 \sin^2 \varphi \omega。$$

$$3 \quad L_O = ml^2 \omega。$$

$$4 \quad F_{Ax} = 0, \quad F_{Ay} = W / 3。$$

$$5 \quad \alpha = 8.17 \text{ rad/s}^2, \quad F_{Ox} = 0, \quad F_{Oy} = 449 \text{ N}。$$

$$6 \quad F_T = P(\sin \beta + f \cos \beta) / 3。$$

$$7 \quad \omega = \frac{(M+m)\omega_0}{M+2m}。$$

$$8 \quad a_O = a / 2, \quad F_s = Ma / 2。$$

$$9 \quad a = \frac{F - f(m_1 + m_2)g}{m_1 + m_2 / 3}。$$

$$10 \quad a_O = 0.25g。$$

$$11 \quad \omega_O = 4g \text{ rad/s}, \quad v_O = 1.6g \text{ m/s}。$$

$$12 \quad AD = 2l / 3。$$

$$13 \quad F_{Bx} = 0, \quad F_{By} = 59 \text{ N} (\downarrow)。$$

- 14 $a_A = 19.62 \text{ m/s}^2$, $a_C = 4.905 \text{ m/s}^2$ 。
- 15 $\alpha = \frac{9g}{8l}$, $F_{\alpha x} = 0$, $F_{\alpha y} = \frac{5mg}{16}$ 。
- 16 $a_C = 0.616 \text{ m/s}^2$, $\alpha = 12.98 \text{ rad/s}^2$ 。
- 17 $x_C = R \sin \alpha + \left(\frac{2\sqrt{3}}{3} \sqrt{gl \sin \alpha} \cos \alpha\right)t$ 。
 $y_C = R \cos \alpha - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3} \sqrt{gl \sin \alpha} \sin \alpha\right)t - \frac{1}{2}gt^2$, $\phi = \frac{2\sqrt{3}}{3R} \sqrt{gl \sin \alpha} t$ 。
- 18 $\alpha = 20 \text{ rad/s}^2$, $F_1 = 13.6 \text{ N}$, $F_2 = 41.9 \text{ N}$ 。
- 19 $t = \frac{v_0 - \omega_0 r}{3gf'}$, $v = \frac{2v_0 + \omega_0 r}{3}$ 。
- 20 $t = \frac{r_1 \omega}{2gf(1 + \frac{m_1}{m_2})}$ 。
- 21 (1) $a_c = 6.92 \text{ m/s}^2$, $F_T = 11.529 \text{ N}$; (2) $a_c = 4.9 \text{ m/s}^2$, $F_T = \frac{1}{2}mg$ 。

第 10 章

- 1 $T = \frac{mv_A^2}{6h^2} (4l^2 - 3h^2)$ 。
- 2 $v_C = \sqrt{3gh}$ 。
- 3 $T = \frac{Pl^2 \omega^2}{6g}$, $W = -\frac{l^2 \varphi^2 (k_1 + 4k_2)}{18}$ 。
- 4 $v_A = \sqrt{\frac{9}{7}gl}$ 。
- 5 $a = \frac{(M - PR \sin \phi + Qr)R}{PR^2 + gJ + Qr^2} g$ 。
- 6 $v = \sqrt{\frac{2(M - m_1 gr \sin \theta)}{r(m_1 + m_2)}} s$, $a = \frac{M - m_1 gr \sin \theta}{r(m_1 + m_2)}$ 。
- 7 $\frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{2ka^2}{r^2(m_1 + 2m_2)} \varphi = 0$ 。

$$8 \quad \omega = \sqrt{\frac{3(F + mg)\sin\theta}{ml}} \text{。}$$

$$9 \quad a_c = \frac{2[2M - (Q_2 + P)R]}{R(4Q_1 + 3Q_2 + 2P)} g \text{。}$$

$$10 \quad v_B = 4\sqrt{\frac{2m_2gl_0}{3m_1 + 8m_2}} \text{。}$$

$$11 \quad \omega_{AB} = 6.52 \text{ rad/s} \text{。}$$

$$12 \quad \omega = 2.97 \text{ rad/s} \text{。}$$

$$13 \quad v_B = 1.36 \text{ m/s} \text{。}$$

$$14 \quad \omega = \sqrt{\frac{3(m_1 + m_2)g}{(3m_1 + m_2)l_2}} \text{。}$$

$$15 \quad \delta_{\max} = 5 \text{ cm} ; \quad \omega = 15.5 \text{ rad/s} \text{。}$$

$$16 \quad v_O = 2\pi R \sqrt{\frac{2gk}{3P}} \text{。}$$

$$17 \quad \alpha = 45.2 \text{ rad/s}^2 \text{。}$$

$$18 \quad v_A = 2\sqrt{\frac{[P_1 + Q - (1 + \sqrt{3}f')]R + 2M}{(2P_1 + 8P_2 + 3Q + 4W)R}} s, \quad a_B = \frac{4[P_1 + Q - (1 + \sqrt{3}f')]R + 8M}{(2P_1 + 8P_2 + 3Q + 4W)R} \text{。}$$

$$19 \quad y_{\max} = \sqrt{\frac{2P + Q}{2gR}} v_0, \quad \delta_{\max} = \frac{P}{k} + \sqrt{\frac{2P + Q}{2gR}} v_0 \text{。}$$

$$20 \quad \omega = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{g \sin\phi}{l}}, \quad \alpha = \frac{9g \cos\phi}{8l} \text{。}$$

$$21 \quad \omega = \sqrt{\frac{3(P + 2Q)g \sin\phi}{(P + 3Q)l}}, \quad \alpha = \frac{3(P + 2Q)g \cos\phi}{2(P + 3Q)l} \text{。}$$

$$22 \quad v_1 = \sqrt{\frac{km_2}{m_1(m_1 + m_2)}} (\sqrt{l_0^2 + l^2} - l_0), \quad v_2 = \sqrt{\frac{km_1}{m_2(m_1 + m_2)}} (\sqrt{l_0^2 + l^2} - l_0) \text{。}$$

$$23 \quad \alpha = \frac{2(M - PR \sin\beta)g}{(3P + Q)R^2}; \quad F_T = \frac{M}{R} - \frac{QR\alpha}{2g}; \quad F = \frac{PR\alpha}{2g} \text{。}$$

$$24 \quad a_O = 0.4(2 \sin\beta - f' \cos\beta)g; \quad F_{OA} = 0.2mg(3f' \cos\beta - \sin\beta) \text{。}$$

$$25 \quad (1) F_T = P, \quad M = Pr; \quad (2) F_T = P(1 + \frac{a}{g}), \quad M = P(1 + \frac{a}{g})r;$$

$$(3) v_A = 2\sqrt{\frac{(M - Pr)gh}{3Pr}}, \quad a_A = \frac{2(M - Pr)g}{3Pr}, \quad F_{Ox} = P(1 + \frac{a_A}{g})\cos\beta,$$

$$F_{Oy} = P(1 + \frac{a_A}{g})(1 + \sin\beta)。$$

$$26 \quad (1) a_B = 3.582\text{m/s}^2; \quad (2) F_{Ax} = 6.28 \text{ kN}, \quad F_{Ay} = 21.10 \text{ kN}, \quad M_A = 12.56 \text{ kN} \cdot \text{m}。$$

$$27 \quad \omega = 6.24 \text{ rad/s}, \quad \alpha = 23.67 \text{ rad/s}^2, \quad F_N = 3.94 \text{ N}。$$

$$28 \quad (1) v_O = 2\sqrt{\frac{(P+Q)g\sin\beta s}{2Q+3P}}, \quad a_O = \frac{2(P+Q)g\sin\beta}{2Q+3P};$$

$$(2) F_{NA} = \frac{Q(g - a_O \sin\beta)}{2g \cos\beta}, \quad F_{NB} = (Q+P)\cos\beta - \frac{Q(g - a_O \sin\beta)}{2g \cos\beta}, \quad F_B = \frac{Pa_O}{2g}。$$

$$29 \quad s = \sqrt{\frac{3m}{2k}} \omega r, \quad \alpha = \sqrt{\frac{2k}{3m}} \omega, \quad F = \sqrt{\frac{km}{6}} \omega r。$$

$$30 \quad (1) \omega = \sqrt{\frac{3g(1 - \cos\beta)}{l}}, \quad \alpha = \frac{3g\sin\beta}{2l};$$

$$(2) f' = \frac{12g - 3\sqrt{3}\omega^2 l - 7\alpha l}{3\sqrt{3}(4g - \sqrt{3}\omega^2 l - \alpha l)}。$$

第 11 章

$$1 \quad F_{IC} = ma_C, M_{IC} = \frac{mra_C}{2}; \quad F_{IO} = ma_C, M_{IO} = \frac{3mra_C}{2}。$$

$$2 \quad \text{C 点为简化中心: } F_{IC1} = \frac{Qa_A}{g}, F_{IC2} = \frac{Qa_{CA}}{g} = \frac{Q\alpha l}{2g}, M_{IC} = \frac{Ql^2\alpha}{12g}。$$

$$3 \quad F_A = \frac{2ml\omega^2}{3}, \quad F_B = \frac{ml\omega^2}{3}。$$

$$4 \quad \alpha = \frac{24g\sin\theta}{65r}; \quad F_{Ox} = \frac{48mg\sin 2\theta}{65}, \quad F_{Oy} = 2mg - \frac{96mg\sin^2\theta}{65}。$$

$$5 \quad a_C = \frac{2Pg}{3Q+2P}; \quad F = \frac{PQ}{3Q+2P}。$$

$$6 \quad F_{Ax} = mra, \quad F_{Ay} = mg - \frac{ml\alpha}{2}, \quad M_A = \frac{ml}{2}(\frac{2l\alpha}{3} - g)。$$

$$7 \quad \alpha = 23.52 \text{ rad/s}^2; \quad F_{Ox} = 220.8 \text{ N}, \quad F_{Oy} = 144.26 \text{ N}。$$

$$8 \quad C \text{ 点为简化中心: } F_{IC1} = m\omega^2 r, F_{IC2} = \frac{Qa_{CA}}{g} = \frac{\sqrt{3}}{3}m\omega^2 r, M_{IC} = \frac{\sqrt{3}}{9}m\omega^2 r^2。$$

$$9 \quad M = 8.73 \text{ N} \cdot \text{m}。$$

$$10 \quad a_c = 0.356g, F_T = 0.344mg。$$

$$11 \quad a_c = \frac{4}{21}g, F_{AB} = \frac{34}{21}mg, F_{DE} = \frac{59}{21}mg。$$

$$12 \quad (1) a_C = \frac{gl}{3r}; (2) F_{Ax} = \frac{Ql\sqrt{1-\frac{l^2}{4r^2}}}{3r}, F_{Ay} = (1-\frac{l^2}{6r^2})Q。$$

$$13 \quad F_{Ax} = 0, F_{Ay} = m + m_1g + \frac{2m_1(M - m_1gr)}{(m + 2m_1)r},$$

$$M_A = (m + m_1)gl + \frac{2m_1(M - m_1gr)l}{(m + 2m_1)r}。$$

$$14 \quad a = 0.5g; F_{Ax} = 0.5P, F_{Ay} = P, M_A = Pl。$$

$$15 \quad T_{AD} = 100(\sqrt{3} - 1)\text{N}, T_{BE} = 100(\sqrt{3} + 1)\text{N}。$$

$$16 \quad F_s = \frac{3}{7}mg\sin\theta, F_T = \frac{2}{7}mg\sin\theta。$$

第 12 章

$$1 \quad M = Fr \tan\phi。$$

$$2 \quad F_2 = F_1l / a \cos^2\phi。$$

$$3 \quad x = a + \frac{F}{k}(\frac{l}{b})^2。$$

$$4 \quad F_2 = 900 \text{ N}。$$

$$5 \quad \frac{F_1}{F_2} = \frac{2l_1 \sin\beta}{l_2 + l_1 \cos 2\beta}。$$

$$6 \quad F_{CD} = 0.5F。$$

$$7 \quad F_B = 105\text{kN}, F_D = 10\text{kN}。$$

$$8 \quad F_{Dx} = 0, F_{Dy} = 190 \text{ N}。$$

$$9 \quad F_{Ax} = 1.5F \cot \beta。$$

$$10 \quad F = \frac{2}{3}kl(2 \sin \theta - 1)。$$

$$11 \quad F_{AB} = 0.5F。$$

$$12 \quad F = (F_1 + F_2) \cot \beta。$$

$$13 \quad F_{CD} = 1.732 \text{ kN}, F_{BD} = -2.598 \text{ kN}。$$

第 13 章

$$1 \quad (1) (3m_2 + 2m_1)r\ddot{\theta}_2 + 2m_1r\ddot{\theta}_1 - 2m_1g = 0, m_1r\ddot{\theta}_2 + 2m_1r\ddot{\theta}_1 - m_1g = 0。$$

$$(2) \alpha_1 = \frac{3m_2g}{2(3m_2 + m_1)r}, \alpha_2 = \frac{m_1g}{(3m_2 + m_1)r}。$$

$$2 \quad (M + m)b\ddot{\phi} + mr \cos(\theta - \varphi)\ddot{\theta} - mr \sin(\theta - \varphi)\dot{\theta}^2 + (M + m)g \sin \varphi = 0,$$

$$(M + m)b\ddot{\theta} + 2mb \cos(\theta - \varphi)\ddot{\phi} + 2mb \sin(\theta - \varphi)\dot{\phi}^2 + 2mg \sin \theta = 0。$$

$$3 \quad \frac{3}{2}m\ddot{x} + k(x - d) = 0; \quad \tau = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}。$$

$$4 \quad \omega = \sqrt{\frac{3(\sqrt{3} - 1)(2m + M)g}{2(3m + M)b}}。$$

$$5 \quad (1) (\frac{1}{2}M + m)R^2\ddot{\phi} + mRr\ddot{\theta} - mgR = 0, mRr\ddot{\phi} + \frac{3}{2}mr^2\ddot{\theta} - mgr = 0；$$

$$(2) \alpha_A = \frac{2mg}{(2m + 3M)R}, \alpha_B = \frac{2Mg}{(2m + 3M)r}。$$

$$6 \quad (M + m)b^2\ddot{\phi} + mbr \cos(\theta - \varphi)\ddot{\theta} - mbr \sin(\theta - \varphi)\dot{\theta}^2 + (M + m)bg \sin \varphi = 0，$$

$$(\frac{1}{2}M + m)r^2\ddot{\theta} + mbr \cos(\theta - \varphi)\ddot{\phi} + mbr \sin(\theta - \varphi)\dot{\phi}^2 + mgr \sin \theta = 0。$$

$$7 \quad \frac{1}{3}mb^2\ddot{\theta} + \frac{1}{2}meb\omega^2 \sin \theta = 0。$$

$$8 \quad 3m\ddot{x}_1 - 2k(x_2 - x_1 - l_0) = 0, 3m\ddot{x}_2 + 2k(x_2 - x_1 - l_0) = 0。$$

第 14 章

$$1 \quad (\text{d}), \quad \tau = 2\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}}。$$

$$2 \quad T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2(k_1+k_2)g}{P+2Q}}。$$

$$3 \quad \omega_n = \sqrt{\frac{kl + 0.5m_1g}{(\frac{m_1}{3} + \frac{m_2}{8} + \frac{m_3}{4})l}}。$$

$$4 \quad \ddot{\theta} + \frac{cb^2}{ml^2}\dot{\theta} + \frac{ka^2}{ml^2}\theta = 0, \quad c_o = \frac{2la}{b^2}\sqrt{mk}, \quad \omega_n = \frac{1}{l}\sqrt{\frac{ka^2}{m} - \frac{c^2b^2}{4m^2l^2}}。$$

$$5 \quad b = 0.8 \text{ mm}。$$

$$6 \quad \omega_n = \sqrt{\frac{(k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1)k_4}{m[k_1(k_2 + k_3 + k_4) + k_2(k_3 + k_4)]}}。$$

$$7 \quad s = 5e^{-2t} \sin 4t。$$

第 15 章

$$1 \quad v = 9.26 \text{ cm/s}, \quad \alpha = 57.3^\circ。$$

$$2 \quad \omega = \frac{I}{3ml}, \quad v_C = \frac{\sqrt{3}I}{9m}。$$

$$3 \quad \omega = \frac{1}{4}\omega_0; \quad I_{Bx} = 0, I_{By} = \frac{ml\omega_0}{8}。$$

$$4 \quad F = 799.5 \text{ kN}。$$

$$5 \quad (1) \quad \omega = \frac{3Ia}{ml^2}; \quad (2) \quad \text{有碰撞力: } I_{Cx} = I, I_{Cy} = 0; \quad (3) \quad AB \text{ 杆绕 } C \text{ 点匀速转动。}$$

$$6 \quad s = \frac{3l}{2f} \frac{m_1^2}{(m_1 + 3m_2)^2}。$$

$$7、 \quad \omega = 5.45 \text{ rad/s}, v_C = 12.73 \text{ m/s}。$$

$$8、 \quad v_C = \frac{I}{m}, \omega_{AB} = \frac{2I}{ml}, \omega_{OA} = 0。$$